

단체 공간

목차

1. 서론	2
2. 단체 위상공간	2
3. 단체 사이트와 토포스	6
4. 단체 사이트의 증대	9
5. 단체 사이트의 사상	10
6. 환 달린 단체 사이트	11
7. 환 달린 단체 사이트의 사상	12
8. 단체 사이트 위의 코호몰로지	13
9. 단체 사이트의 코호몰로지와 증대	14
10. 환 달린 단체 사이트 위의 코호몰로지	16
11. 환 달린 단체 사이트의 코호몰로지와 증대	17
12. Cartesian 층과 가군	19
13. 유도범주의 단체 계	22
14. 유도범주의 단체 계: 가군	27
15. 준표현가능 대상에 결부된 사이트	28
16. 단체 준표현가능 대상에 결부된 사이트	31
17. 초피복에 대한 코호몰로지적 하강	33
18. 초피복에 대한 코호몰로지적 하강: 가군	37
19. 대상의 초피복에 대한 코호몰로지적 하강	38
20. 대상의 초피복에 대한 코호몰로지적 하강: 가군	39
21. 사이트의 단체 대상에 의한 초피복	40
22. 사이트의 단체 대상에 의한 초피복: 가군	41
23. 초피복에 대한 비유계 코호몰로지적 하강	42
24. 복합체의 붙이기	44
25. 위상공간에서의 고유 초피복	46
26. 단체 스킴	49
27. 단체 스킴으로 표현한 하강	50
28. 단체 스킴 위의 준연접 가군	52
29. 군대상과 단체 스킴	53
30. 하강 자료가 동치관계를 주는 경우	54
31. 한 예	55
32. 단체 대수 공간	56
33. 대수 공간의 fppf 초피복	57
34. 대수 공간의 fppf 초피복: 가군	60
35. 복합체의 fppf 하강	62
36. 대수 공간의 고유 초피복	63
참고문헌	66

1. 서론

이 장에서는 단체 위상공간, 단체 환 달린 공간, 단체 스킴, 그리고 단체 대수 공간에 관한 이론을 전개한다. 단체 공간 이론을 이용하면 다른 방법으로는 증명하기 어려워 보이는 국소-대역 원리를 증명할 수 있는 경우가 있다. 몇 가지 응용 예는 [Fal03], [Kie72], [Del74] 에서 찾을 수 있다.

이 장 전체에서 독자가 Simplicial Methods 장의 기본 개념과 결과를 알고 있다고 가정한다. Simplicial, Section 0163 을 보라. 특히 단체 대상을 계속 X 로 쓰고 $X_\bullet$ 로 쓰지 않는다.

2. 단체 위상공간

단체 공간은 사상이 위상공간의 연속사상인 위상공간 범주에서의 단체 대상이다. (대수 공간 범주에서의 단체 대상을 “단체 대수 공간”이라 부르기로 한다.) 단체 공간 X 는 다음과 같이 그릴 수 있다.

$$X_2 \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} X_1 \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} X_0$$

여기에는 두 사상 $d_0^1, d_1^1 : X_1 \rightarrow X_0$ 와 하나의 사상 $s_0^0 : X_0 \rightarrow X_1$ 이 있고, 이하도 마찬가지이다. $d_i^n : X_n \rightarrow X_{n-1}$ 는 “제 i 좌표를 잇는 사영”으로, $s_j^n : X_n \rightarrow X_{n+1}$ 는 제 j 좌표를 반복하는 대각사상으로 생각해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요하다.

X 를 단체 공간이라 하자. 다음과 같이 X 에 사이트 X_{Zar}^1 를 대응시킨다.

- (1) X_{Zar} 의 대상은 어떤 n 에 대한 X_n 의 열린집합 U 이다.
- (2) X_{Zar} 의 사상 $U \rightarrow V$ 는 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 로 주어진다. 여기서 n, m 은 $U \subset X_n, V \subset X_m$ 을 만족하고 φ 는 $X(\varphi)(U) \subset V$ 를 만족한다.
- (3) X_{Zar} 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 란 $U, U_i \subset X_n$ 이 열린집합이고, 사상 $U_i \rightarrow U$ 가 $\text{id} : [n] \rightarrow [n]$ 으로 주어지며, $U = \bigcup U_i$ 임을 뜻한다.

특히 φ 로 주어진 X_{Zar} 의 사상 $U \rightarrow V$ 가 있으면 $X(\varphi) : X_n \rightarrow X_m$ 은 실제로 위상공간의 연속사상 $U \rightarrow V$ 를 유도한다.

위 구성은 위상공간의 임의의 도식에 사이트를 대응시키는 구성의 특수한 경우임이 분명하다. 필요한 표준 보조정리를 서술한다.

보조정리 2.1. X 를 단체 공간이라 하자. 그러면 위에서 정의한 X_{Zar} 는 사이트이다.

증명. 생략한다. □

X 를 단체 공간이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 X_{Zar} 위의 층이라 하자. 덮개의 정의에서, $\mathcal{F}$ 를 X_n 의 열린집합들에 제한하면 위상공간 X_n 위의 층 $\mathcal{F}_n$ 이 된다는 것이 분명하다. 각 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해, $U \subset X_n, V \subset X_m$ 이고 $X(\varphi)(U) \subset V$ 인 쌍에 대한 $\mathcal{F}$ 의 제한사상은 $X(\varphi)$ -사상 $\mathcal{F}(\varphi) : \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_n$ 을 정의한다. Sheaves, Definition 008J 을 보라. 또한 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 과 $\psi : [l] \rightarrow [m]$ 이 주어지면

$$\mathcal{F}(\varphi) \circ \mathcal{F}(\psi) = \mathcal{F}(\varphi \circ \psi)$$

이다 (왼쪽은 f -사상의 합성을 사용한다. Sheaves, Definition 008L 을 보라). 역도 분명히 성립한다. 즉, 위와 같은 계 $(\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}, \{\mathcal{F}(\varphi)\}_{\varphi \in \text{사상}(\Delta)})$ 가 표시된 등식들을 만족하면 X_{Zar} 위의 층을 얻는다.

보조정리 2.2. X 를 단체 공간이라 하자. 다음 두 범주는 동치이다.

- (1) $Sh(X_{Zar})$.
- (2) 위에서 설명한 계 $(\mathcal{F}_n, \mathcal{F}(\varphi))$ 들의 범주.

증명. 위의 논의를 보라. □

보조정리 2.3. $f : Y \rightarrow X$ 를 단체 공간의 사상이라 하자. 열린집합 $U \subset X_n$ 에 열린집합 $f_n^{-1}(U) \subset Y_n$ 을 대응시키는 함자 $u : X_{Zar} \rightarrow Y_{Zar}$ 는 사이트의 사상 $f_{Zar} : Y_{Zar} \rightarrow X_{Zar}$ 를 정의한다.

¹이 표기는 Sites, Example 00VJ 과 Topologies, Definition 020T 의 표기와 비슷하다.

증명. u 가 연속함자임은 분명하다. 따라서 함자 $f_{Zar,*} = u^s$ 와 $f_{Zar}^{-1} = u_s$ 를 얻는다. Sites, Section 00X0 을 보라. 이것이 사이트의 사상을 준다는 것을 보이려면 u_s 가 완전함을 보여야 한다. 이를 위해 Sites, Lemma 00X5 을 사용한다. $V \subset Y_n$ 을 열린부분집합이라 하자. 범주 $\mathcal{I}_V^u$ (Sites, Section 00VC 참조) 의 대상은 쌍 (U, φ) 이다. 여기서 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 이고 $U \subset X_m$ 은 $Y(\varphi)(V) \subset f_m^{-1}(U)$ 를 만족하는 열린집합이다. 또한 사상 $(U, \varphi) \rightarrow (U', \varphi')$ 는 $X(\psi)(U) \subset U'$ 와 $\varphi \circ \psi = \varphi'$ 를 만족하는 $\psi : [m'] \rightarrow [m]$ 으로 주어진다. 우리의 과제는 $\mathcal{I}_V^u$ 가 쌍대여과 범주임을 보이는 것이다.

Categories, Definition 04AZ 의 조건들을 확인하자. $(X_n, \text{id}_{[n]})$ 이 대상이므로 조건 (1) 이 성립한다. (U, φ) 를 대상이라 하자. 조건 $Y(\varphi)(V) \subset f_m^{-1}(U)$ 는 $V \subset f_n^{-1}(X(\varphi)^{-1}(U))$ 와 동치이다. 따라서 $\psi = \varphi$ 로 놓아 주어지는 사상 $(X(\varphi)^{-1}(U), \text{id}_{[n]}) \rightarrow (U, \varphi)$ 를 얻는다. 또한 $(U, \text{id}_{[n]})$ 과 $(U', \text{id}_{[n]})$ 꼴의 두 대상이 주어지면, 둘 모두로 사상하는 대상 $(U \cap U', \text{id}_{[n]})$ 이 존재한다. 따라서 조건 (2) 가 성립한다. 조건 (3) 을 확인하기 위해 $\psi, \psi' : [m'] \rightarrow [m]$ 으로 주어진 두 사상 $a, a' : (U, \varphi) \rightarrow (U', \varphi')$ 를 생각하자. 두 사상에 φ 로 주어진 사상 $(X(\varphi)^{-1}(U), \text{id}_{[n]}) \rightarrow (U, \varphi)$ 를 전합성하면 $\varphi \circ \psi = \varphi' = \varphi \circ \psi'$ 이므로 a, a' 가 같아진다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 2.4. $f : Y \rightarrow X$ 를 단체 공간의 사상이라 하자. Lemma 2.2 의 층에 대한 설명을 쓰면, Lemma 2.3 의 사상 f_{Zar} 는 다음과 같이 기술된다.

- (1) $\mathcal{G}$ 가 Y 위의 층이면 $(f_{Zar,*}\mathcal{G})_n = f_{n,*}\mathcal{G}_n$ 이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 X 위의 층이면 $(f_{Zar}^{-1}\mathcal{F})_n = f_n^{-1}\mathcal{F}_n$ 이다.

증명. 첫째 부분은 정의에서 바로 따른다. 둘째 부분에 대해서는 Lemma 2.3 의 증명에서, 열린집합 $V \subset Y_n$ 에 대해 범주 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 가 $f_n^{-1}(U) \supset V$ 를 만족하는 열린집합 $U \subset X_n$ 과 포함으로 주어지는 사상들의 범주를 공중 부분범주로 포함한다는 것을 보였음에 유의하라. 따라서 $u_p\mathcal{F}$ 를 Y_n 의 열린집합에 제한한 전층은 Sheaves, Lemma 008F 에서 정의한 $f_{n,p}\mathcal{F}_n$ 이다. $f_{Zar}^{-1}\mathcal{F} = u_s\mathcal{F}$ 는 $u_p\mathcal{F}$ 의 층화이고, 층화에는 덮개만 사용되며, Y_{Zar} 의 덮개에는 같은 Y_n 위의 열린집합 사이의 포함만 사용된다. 한편 $f_n^{-1}\mathcal{F}_n$ 도 마찬가지로 $f_{n,p}\mathcal{F}_n$ 의 층화이므로 결론이 따른다. Sheaves, Section 008C 을 보라. $\square$

X 를 위상공간이라 하자. Sites, Example 00VJ 에서 우리는 X_{Zar} 로, X 의 열린집합들을 대상으로 하고 포함을 사상으로 하며 열린덮개를 덮개로 하는 사이트를 나타냈다. 토포스 $Sh(X_{Zar})$ 를 X 위의 층의 범주와 동일시한다.

보조정리 2.5. X 를 단체 공간이라 하자. 함자 $X_{n,Zar} \rightarrow X_{Zar}$, $U \mapsto U$ 는 연속이고 쌍대연속이다. 결부된 토포스의 사상 $g_n : Sh(X_n) \rightarrow Sh(X_{Zar})$ 는 다음을 만족한다.

- (1) g_n^{-1} 은 X 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 X_n 위의 층 $\mathcal{F}_n$ 을 대응시킨다.
- (2) $g_n^{-1} : Sh(X_{Zar}) \rightarrow Sh(X_n)$ 은 왼쪽 수반 g_n^{Sh} 을 가진다.
- (3) g_n^{Sh} 은 유한 연결 극한과 가환한다.
- (4) $g_n^{-1} : Ab(X_{Zar}) \rightarrow Ab(X_n)$ 은 왼쪽 수반 $g_n!$ 을 가진다.
- (5) $g_n!$ 은 완전하다.

증명. 명제에 적힌 함자의 성질들에 더하여, 범주 $X_{n,Zar}$ 는 섬유곱과 등화자를 가지며 이 함자는 그것들과 가환한다 (X_{Zar} 에는 모든 섬유곱이 존재하지 않음에 주의하라). 따라서 보조정리는 Sites, Sections 00XI 와 00XN, 그리고 Modules on Sites, Section 04BE 의 논의에서 따른다. 더 정확하게는 Sites, Lemmas 00XO, 00XR, 00XS 와 Modules on Sites, Lemmas 04BG, 04BH 를 사용한다. $\square$

보조정리 2.6. X 를 단체 공간이라 하자. $\mathcal{I}$ 가 X_{Zar} 위의 단사 아벨층이면 $\mathcal{I}_n$ 은 X_n 위의 단사 아벨층이다.

증명. 이는 Homology, Lemma 015Z 와 Lemma 2.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 2.7. $f : Y \rightarrow X$ 를 단체 공간의 사상이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} Sh(Y_n) & \xrightarrow{f_n} & Sh(X_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh(Y_{Zar}) & \xrightarrow{f_{Zar}} & Sh(X_{Zar}) \end{array}$$

는 토포스들의 가환도식이다.

증명. Lemmas 2.4 와 2.5 에서 역상합자를 설명한 방식으로부터 바로 따른다. $\square$

보조정리 2.8. Y 를 단체 공간이라 하고 $a : Y \rightarrow X$ 를 증대라 하자 (*Simplicial, Definition 018G*). $a_n : Y_n \rightarrow X$ 를 이에 대응하는 위상공간의 사상들이라 하자. 다음 성질들을 갖는 표준적인 토포스의 사상

$$a : Sh(Y_{Zar}) \rightarrow Sh(X)$$

이 존재한다.

- (1) $a^{-1}\mathcal{F}$ 를 Y_n 에 제한하면 $a_n^{-1}\mathcal{F}$ 가 된다.
- (2) 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $a_m \circ Y(\varphi) = a_n$ 이다.
- (3) Lemma 2.5 의 g_n 에 대해 토포스의 사상으로서 $a \circ g_n = a_n$ 이다.
- (4) $\mathcal{G} \in Sh(Y_{Zar})$ 에 대한 $a_*\mathcal{G}$ 는 두 사상 $a_{0,*}\mathcal{G}_0 \rightarrow a_{1,*}\mathcal{G}_1$ 의 등화자이다.

증명. (2) 는 임의의 범주에서 단체 대상의 증대에 대해 성립한다. 따라서 $Y(\varphi)^{-1}a_m^{-1}\mathcal{F} = a_n^{-1}\mathcal{F}$ 이고, 이는 $a_m^{-1}\mathcal{F}$ 에서 $a_n^{-1}\mathcal{F}$ 로 가는 $Y(\varphi)$ -사상을 정의한다. 따라서 Lemma 2.2 를 사용하여 (1) 을 $a^{-1}\mathcal{F}$ 의 정의로, (4) 를 a_* 의 정의로 삼을 수 있다. 이들이 토포스의 사상을 정의한다면, 구성에 의해 $g_n^{-1} \circ a^{-1} = a_n^{-1}$ 이므로 (3) 이 따른다. a 가 토포스의 사상임을 확인하려면 a^{-1} 이 a_* 의 왼쪽 수반이고 a^{-1} 이 완전함을 보여야 한다. 후자는 합자 a_n^{-1} 들의 완전성에서 바로 따른다.

$\mathcal{F}$ 를 $Sh(X)$ 의 대상으로, $\mathcal{G}$ 를 $Sh(Y_{Zar})$ 의 대상으로 하자. $\beta : a^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어지면 성분들 $\beta_n : a_n^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_n$ 을 볼 수 있다. 이 사상들에 수반되는 사상은 $\beta_n : \mathcal{F} \rightarrow a_{n,*}\mathcal{G}_n$ 이다. 단체 구조와의 호환성으로부터 β_0 의 상은 $a_*\mathcal{G}$ 안에 놓인다. 거꾸로 사상 $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow a_*\mathcal{G}$ 가 주어졌다고 하자. 각 n 에 대해 $\varphi : [0] \rightarrow [n]$ 을 하나 고른다. 그러면 합성

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} a_*\mathcal{G} \rightarrow a_{0,*}\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\mathcal{G}(\varphi)} a_{n,*}\mathcal{G}_n$$

을 볼 수 있다. 이에 수반되는 사상들 $a_n^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_n$ 은 층의 사상 $a^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 정의한다. 위의 두 구성이 서로 역인 전단사

$$\text{Mor}_{Sh(Y_{Zar})}(a^{-1}\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Mor}_{Sh(X)}(\mathcal{F}, a_*\mathcal{G})$$

를 정의한다는 증명은 생략한다. 이로써 증명이 끝난다. 여기서 흥미로운 점은 이 토포스의 사상이 그 토포스를 정의하는 사이트들 사이의 어떤 명백한 기하학적 함자에도 대응하지 않는다는 것이다. $\square$

보조정리 2.9. X 를 단체 위상공간이라 하자. X_{Zar} 위의 아벨 전층들의 복합체

$$\dots \rightarrow \mathbf{Z}_{X_2} \rightarrow \mathbf{Z}_{X_1} \rightarrow \mathbf{Z}_{X_0}$$

에서 경계사상을 $\sum (-1)^i d_i^n$ 로 주면, 이는 상수 전층 $\mathbf{Z}$ 의 해소이다.

증명. $U \subset X_m$ 을 X_{Zar} 의 대상이라 하자. 그러면 위 복합체의 U 에서의 값은 아벨군들의 복합체

$$\dots \rightarrow \mathbf{Z}[\text{Mor}_\Delta([2], [m])] \rightarrow \mathbf{Z}[\text{Mor}_\Delta([1], [m])] \rightarrow \mathbf{Z}[\text{Mor}_\Delta([0], [m])]$$

이다. 다시 말해, 이는 단체 집합 $\Delta[m]$ 위의 자유 아벨군에 결부된 복합체이다. *Simplicial, Example 0176* 을 보라. $\Delta[m]$ 은 $\Delta[0]$ 과 호모토피 동치이고 (*Simplicial, Example 08Q3*), “자유 아벨군을 취하기”는 함자이므로 위 복합체는 $\Delta[0]$ 위의 자유 아벨군과 호모토피 동치이다 (*Simplicial, Remark 019M* 와 Lemma 019T). 이 복합체는 양의 차수에서 비순환적이고 차수 0 에서 $\mathbf{Z}$ 와 같다. $\square$

보조정리 2.10. X 를 단체 위상공간이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 아벨층이라 하자. 다음과 같은 스펙트럼 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다.

$$E_1^{p,q} = H^q(X_p, \mathcal{F}_p)$$

이 수열은 $H^{p+q}(X_{Zar}, \mathcal{F})$ 로 수렴하며 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이다.

증명. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 단사 해소라 하자. 항들이

$$A^{p,q} = \mathcal{I}^q(X_p)$$

인 이중복합체를 생각하자. 첫 번째 미분은 d_i^{p+1} -사상 $\mathcal{I}_p^q \rightarrow \mathcal{I}_{p+1}^q$ 들을 따라 취한 교대합으로 주어진 다. Lemma 2.2 를 보라. 다음에 유의하라.

$$A^{p,q} = \Gamma(X_p, \mathcal{I}_p^q) = \text{Mor}_{PSh}(h_{X_p}, \mathcal{I}^q) = \text{Mor}_{PAb}(\mathbf{Z}_{X_p}, \mathcal{I}^q)$$

따라서 Lemma 2.9 와 Cohomology on Sites, Lemma 03F6 로부터 이중복합체의 행들은 양의 차수에서 완전하고 차수 0 에서 $\Gamma(X_{Zar}, \mathcal{I}^q)$ 가 된다. 한편 제한은 완전하므로 (Lemma 2.5) 사상

$$\mathcal{F}_p \rightarrow \mathcal{I}_p^\bullet$$

은 해소이다. 층 $\mathcal{I}_p^q$ 는 X_p 위의 단사 아벨층이다 (Lemma 2.6). 따라서 열들의 코호몰로지는 군 $H^q(X_p, \mathcal{F}_p)$ 를 계산한다. Homology, Lemmas 0132 와 0133 를 적용하면 끝난다. $\square$

보조정리 2.11. X 를 단체 공간이라 하고 $a : X \rightarrow Y$ 를 증대라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X_{Zar} 위의 아벨층이라 하자. 그러면 $R^n a_* \mathcal{F}$ 는 전층

$$V \mapsto H^n((X \times_Y V)_{Zar}, \mathcal{F}|_{(X \times_Y V)_{Zar}})$$

에 결부된 층이다.

증명. 이는 Cohomology, Lemma 01E4 또는 Cohomology on Sites, Lemma 072W 의 유사물이며, 독자에게 이 증명을 건너뛸 것을 강력히 권한다. X_{Zar} 위에서 $\mathcal{F}$ 의 단사 해소를 고르고 정의를 사용하면, 다음을 보이는 것으로 충분하다. (1) X_{Zar} 위의 단사 아벨층을 $(X \times_Y V)_{Zar}$ 에 제한하면 단사 아벨층이고, (2) $a_* \mathcal{F}$ 는 다음 규칙과 같다.

$$V \mapsto H^0((X \times_Y V)_{Zar}, \mathcal{F}|_{(X \times_Y V)_{Zar}})$$

(2) 는 다음 사실들에서 따른다.

(2a) Lemma 2.8 에 의해 $a_* \mathcal{F}$ 는 두 사상 $a_{0,*} \mathcal{F}_0 \rightarrow a_{1,*} \mathcal{F}_1$ 의 등화자이다.

(2b) $a_{0,*} \mathcal{F}_0(V) = H^0(a_0^{-1}(V), \mathcal{F}_0)$ 이고 $a_{1,*} \mathcal{F}_1(V) = H^0(a_1^{-1}(V), \mathcal{F}_1)$ 이다.

(2c) $X_0 \times_Y V = a_0^{-1}(V)$ 이고 $X_1 \times_Y V = a_1^{-1}(V)$ 이다.

(2d) 예를 들어 Lemma 2.10 에 의해 $H^0((X \times_Y V)_{Zar}, \mathcal{F}|_{(X \times_Y V)_{Zar}})$ 는 두 사상 $H^0(X_0 \times_Y V, \mathcal{F}_0) \rightarrow H^0(X_1 \times_Y V, \mathcal{F}_1)$ 의 등화자이다.

(1) 은 제한함자 $Ab(X_{Zar}) \rightarrow Ab((X \times_Y V)_{Zar})$ 의 완전한 왼쪽 수반 $j_! : Ab((X \times_Y V)_{Zar}) \rightarrow Ab(X_{Zar})$ (0 에 의한 연장) 을 정의하고 Homology, Lemma 015Z 를 적용하면 따른다. $\square$

X 를 위상공간이라 하자. $X_\bullet$ 로 값이 X 인 상수 단체 위상공간을 나타내자. Lemma 2.2 에 의해 $X_{\bullet, Zar}$ 위의 층은 X 위의 층 범주에서의 쌍대단체 대상과 같다.

보조정리 2.12. X 를 위상공간이라 하고 $X_\bullet$ 을 값이 X 인 상수 단체 위상공간이라 하자. 함자

$$X_{\bullet, Zar} \longrightarrow X_{Zar}, \quad U \longmapsto U$$

는 연속이고 쌍대연속이며 토포스의 사상 $g : Sh(X_{\bullet, Zar}) \rightarrow Sh(X)$ 와 g^{-1} 의 왼쪽 수반 $g_!$ 을 정의한다. 다음이 성립한다.

(1) g^{-1} 은 X 위의 층에 X 위의 상수 쌍대단체 층을 대응시킨다.

(2) $g_!$ 은 $X_{\bullet, Zar}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 층 $\mathcal{F}_0$ 을 대응시킨다.

(3) g_* 는 $X_{\bullet, Zar}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 두 사상 $\mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}_1$ 의 등화자를 대응시킨다.

증명. 함자에 관한 명제들은 직접 확인할 수 있다. g 와 $g_!$ 의 존재는 Sites, Lemmas 00XO 와 00XR 에서 따른다. g^{-1} 에 대한 설명은 Sites, Lemma 00XR 에서 바로 따른다. g_* 와 $g_!$ 에 대한 설명은 주어진 함자들이 각각 g^{-1} 의 오른쪽 수반과 왼쪽 수반이라는 사실에서 따른다. $\square$

3. 단체 사이트와 토포스

단체 사이트를, 대상은 사이트이고 사상은 사이트의 사상인 (큰) 범주에서의 단체 대상으로 정의하는 것이 자연스러워 보인다. Sites, Definitions 00VH 와 00X1, 그리고 Sites, Lemma 03CB 에 주어진 사상의 합성을 보라. 하지만 다음과 같은 변형들도 생각할 수 있다. (a) 사이트 사이의 사상 대신 쌍대연속 함자들을 사용할 수 있고 (Sites, Sections 00XI 와 00XN 참조), (b) 사이트의 사상 사이에 2-사상의 개념을 도입한 적절한 사이트의 2-범주에서 작업할 수도 있으며, (c) 쌍대연속 함자들로 만든 2-범주에서 작업할 수도 있다. 이들 중 하나를 정의로 택하는 대신, 필요할 때마다 이론을 전개하겠다.

단체 토포스는 아마 Δ^{opp} 에서 토포스의 2-범주로 가는 유사함자로 정의해야 할 것이다. Categories, Definition 003N 와 Sites, Sections 00X9, 04I9 를 보라. 가능하면 이런 복잡한 대상을 직접 다루지 않으려 한다.

경우 A. $\mathcal{C}$ 를, 대상은 사이트이고 사상은 사이트의 사상인 범주에서의 단체 대상이라 하자. 이는 Δ 의 모든 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사이트의 사상 $f_\varphi : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_m$ 이 주어진다는 뜻이다. 이 사상은 반대 방향의 연속함자로 주어지며, 이를 $u_\varphi : \mathcal{C}_m \rightarrow \mathcal{C}_n$ 으로 나타내겠다.

보조정리 3.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트 범주에서의 단체 대상이라 하자. 위 표기를 사용하여 사이트 $\mathcal{C}_{total}$ 을 다음과 같이 구성한다.

- (1) $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상은 어떤 n 에 대한 $\mathcal{C}_n$ 의 대상 U 이다.
- (2) $\mathcal{C}_{total}$ 의 사상 $(\varphi, f) : U \rightarrow V$ 는 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C}_n)$, $V \in \text{Ob}(\mathcal{C}_m)$ 인 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 과 $\mathcal{C}_n$ 의 사상 $f : U \rightarrow u_\varphi(V)$ 로 주어진다.
- (3) $\mathcal{C}_{total}$ 의 덮개 $\{(id, f_i) : U_i \rightarrow U\}$ 는 어떤 n 과 $\mathcal{C}_n$ 의 덮개 $\{f_i : U_i \rightarrow U\}$ 로 주어진다.

증명. $(\varphi, f) : U \rightarrow V$ 와 $(\psi, g) : V \rightarrow W$ 의 합성은 $(\varphi \circ \psi, u_\varphi(g) \circ f)$ 로 주어진다. 여기에는 $u_\varphi \circ u_\psi = u_{\varphi \circ \psi}$ 를 사용한다.

(3) 과 같은 덮개 $\{(id, f_i) : U_i \rightarrow U\}$ 와 $W \in \text{Ob}(\mathcal{C}_m)$ 인 사상 $(\varphi, g) : W \rightarrow U$ 를 잡자. 다음을 주장한다.

$$W \times_{(\varphi, g), U, (id, f_i)} U_i = W \times_{g, u_\varphi(U), u_\varphi(f_i)} u_\varphi(U_i)$$

이는 범주 $\mathcal{C}_{total}$ 에서의 등식이다. 사이트 사상의 정의에 따라 u_φ 가 덮개를 덮개로 보내므로 $\mathcal{C}_m$ 에서 필요한 섬유곱들이 존재하며, 따라서 이 식은 의미를 가진다. 같은 논증으로 주장이 따른다 (세부 사항은 생략한다). 그러므로 덮개들의 모임은 밀변환에 대해 안정하다. 사이트의 다른 공리들은 바로 확인된다. $\square$

경우 B. $\mathcal{C}$ 를, 대상은 사이트이고 사상은 쌍대연속 함자인 범주에서의 단체 대상이라 하자. 이는 Δ 의 모든 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 쌍대연속 함자 $u_\varphi : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_m$ 이 주어진다는 뜻이다. 결부된 토포스의 사상은 $f_\varphi : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_m)$ 으로 나타낸다.

보조정리 3.2. $\mathcal{C}$ 를, 대상은 사이트이고 사상은 쌍대연속 함자인 범주에서의 단체 대상이라 하자. 위 표기를 사용하고, 함자 $u_\varphi : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_m$ 들이 Sites, Remark 09W7 의 성질 P 를 가진다고 가정하자. 그러면 사이트 $\mathcal{C}_{total}$ 을 다음과 같이 구성할 수 있다.

- (1) $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상은 어떤 n 에 대한 $\mathcal{C}_n$ 의 대상 U 이다.
- (2) $\mathcal{C}_{total}$ 의 사상 $(\varphi, f) : U \rightarrow V$ 는 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C}_n)$, $V \in \text{Ob}(\mathcal{C}_m)$ 인 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 과 $\mathcal{C}_m$ 의 사상 $f : u_\varphi(U) \rightarrow V$ 로 주어진다.
- (3) $\mathcal{C}_{total}$ 의 덮개 $\{(id, f_i) : U_i \rightarrow U\}$ 는 어떤 n 과 $\mathcal{C}_n$ 의 덮개 $\{f_i : U_i \rightarrow U\}$ 로 주어진다.

증명. $(\varphi, f) : U \rightarrow V$ 와 $(\psi, g) : V \rightarrow W$ 의 합성은 $(\varphi \circ \psi, g \circ u_\psi(f))$ 로 주어진다. 여기에는 $u_\psi \circ u_\varphi = u_{\varphi \circ \psi}$ 를 사용한다.

(3) 과 같은 덮개 $\{(\text{id}, f_i) : U_i \rightarrow U\}$ 와 $W \in \text{Ob}(\mathcal{C}_m)$ 인 사상 $(\varphi, g) : W \rightarrow U$ 를 잡자. 다음을 주장한다.

$$W \times_{(\varphi, g), U, (\text{id}, f_i)} U_i = W \times_{g, U, f_i} U_i$$

이는 범주 $\mathcal{C}_{total}$ 에서의 등식이며, 오른쪽은 Sites, Remark 09W7 에서 정의한 $\mathcal{C}_m$ 의 대상이다. 이 대상은 성질 P 에 의해 존재한다. 이런 종류의 섬유곱이 합자의 합성과 호환된다는 사실로부터 주장이 따른다 (세부사항은 생략한다). 즉 $\{W \times_{g, U, f_i} U_i \rightarrow W\}$ 가 성질 P 에 의해 $\mathcal{C}_m$ 의 덮개이므로, 덮개들의 모임은 밀변환에 대해 안정하다. 사이트의 다른 공리들은 바로 확인된다. $\square$

상황 3.3. 여기서는 다음 두 경우 가운데 하나를 가정한다.

- (A) $\mathcal{C}$ 는, 대상은 사이트이고 사상은 사이트의 사상인 범주에서의 단체 대상이다. Δ 의 모든 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해, 연속함자 $u_\varphi : \mathcal{C}_m \rightarrow \mathcal{C}_n$ 으로 주어지는 사이트의 사상 $f_\varphi : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_m$ 이 있다.
- (B) $\mathcal{C}$ 는, 대상은 사이트이고 사상은 Sites, Remark 09W7 의 성질 P 를 가진 쌍대연속 함자인 범주에서의 단체 대상이다. Δ 의 모든 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 토포스의 사상 $f_\varphi : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_m)$ 을 유도하는 쌍대연속 함자 $u_\varphi : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_m$ 이 있다.

평소처럼 역상과 직접상을 각각 f_φ^{-1} 와 $f_{\varphi,*}$ 로 나타낸다. $\mathcal{C}_{total}$ 은 Lemma 3.1(경우 A) 또는 Lemma 3.2(경우 B) 에서 정의한 사이트이다.

$\mathcal{C}$ 가 Situation 3.3 와 같다고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층이라 하자. 덮개의 정의에서, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_n$ 의 대상들에 제한하면 사이트 $\mathcal{C}_n$ 위의 층 $\mathcal{F}_n$ 이 된다는 것이 분명하다. 각 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해, $U \in \text{Ob}(\mathcal{C}_n)$, $V \in \text{Ob}(\mathcal{C}_m)$ 인 사상 $(\varphi, f) : U \rightarrow V$ 를 따른 $\mathcal{F}$ 의 제한사상들은 다음 집합의 원소 $\mathcal{F}(\varphi)$ 를 정의한다.

$$\text{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_m)}(\mathcal{F}_m, f_{\varphi,*}\mathcal{F}_n) = \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_n)}(f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m, \mathcal{F}_n)$$

또한 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 과 $\psi : [l] \rightarrow [m]$ 이 주어지면 도식들

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_l & \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi \circ \psi)} & f_{\varphi \circ \psi,*}\mathcal{F}_n \\ & \searrow \mathcal{F}(\psi) & \nearrow f_{\psi,*}\mathcal{F}_m \\ & f_{\psi,*}\mathcal{F}_m & \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} f_{\varphi \circ \psi}^{-1}\mathcal{F}_l & \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi \circ \psi)} & \mathcal{F}_n \\ & \searrow f_\varphi^{-1}\mathcal{F}(\psi) & \nearrow \mathcal{F}(\varphi) \\ & f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m & \end{array}$$

은 가환한다. 역도 분명히 성립한다. 즉, 위의 가환 조건들을 만족하는 계 $(\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}, \{\mathcal{F}(\varphi)\}_{\varphi \in \text{사상}(\Delta)})$ 가 주어지면 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층을 얻는다.

보조정리 3.4. Situation 3.3 에서 다음 두 범주는 동치이다.

- (1) $Sh(\mathcal{C}_{total})$.
- (2) 위에서 설명한 계 $(\mathcal{F}_n, \mathcal{F}(\varphi))$ 들의 범주.

특히 토포스 $Sh(\mathcal{C}_{total})$ 는 토포스 $Sh(\mathcal{C}_n)$ 들과 토포스의 사상 f_φ 들에만 의존한다.

증명. 위의 논의를 보라. $\square$

보조정리 3.5. Situation 3.3 에서 함자 $\mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_{total}$, $U \mapsto U$ 는 연속이고 쌍대연속이다. 결부된 토포스의 사상 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{total})$ 은 다음을 만족한다.

- (1) g_n^{-1} 은 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 $\mathcal{C}_n$ 위의 층 $\mathcal{F}_n$ 을 대응시킨다.
- (2) $g_n^{-1} : Sh(\mathcal{C}_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_n)$ 은 왼쪽 수반 g_n^{Sh} 을 가진다.
- (3) $Sh(\mathcal{C}_n)$ 의 $\mathcal{G}$ 에 대해 $g_n^{Sh}\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_m$ 에 제한하면 $\coprod_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1}\mathcal{G}$ 이다.
- (4) g_n^{Sh} 은 유한 연결 극한과 가환한다.
- (5) $g_n^{-1} : Ab(\mathcal{C}_{total}) \rightarrow Ab(\mathcal{C}_n)$ 은 왼쪽 수반 $g_n!$ 을 가진다.
- (6) $Ab(\mathcal{C}_n)$ 의 $\mathcal{G}$ 에 대해 $g_n!\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_m$ 에 제한하면 $\bigoplus_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1}\mathcal{G}$ 이다.

(7) $g_n!$ 은 완전하다.

증명. 경우 A. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 $\mathcal{C}_n$ 의 덮개이면, 그 상 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 는 정의에 의해 $\mathcal{C}_{total}$ 의 덮개이다 (Lemma 3.1). $\mathcal{C}_n$ 의 사상 $V \rightarrow U$ 에 대해, $\mathcal{C}_n$ 의 섬유곱 $V \times_U U_i$ 는 $\mathcal{C}_{total}$ 에서도 섬유곱이다 (Lemma 3.1 의 증명에 있는 주장). 따라서 이 함자는 연속이다. 한편 이 함자는 $\mathcal{C}_n$ 에서의 U 의 덮개와 $\mathcal{C}_{total}$ 에서의 U 의 덮개 사이에 전단사를 정의하므로 쌍대연속임이 분명하다.

경우 B. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 $\mathcal{C}_n$ 의 덮개이면, 그 상 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 는 정의에 의해 $\mathcal{C}_{total}$ 의 덮개이다 (Lemma 3.2). $\mathcal{C}_n$ 의 사상 $V \rightarrow U$ 에 대해, $\mathcal{C}_n$ 의 섬유곱 $V \times_U U_i$ 는 $\mathcal{C}_{total}$ 에서도 섬유곱이다 (Lemma 3.2 의 증명에 있는 주장). 따라서 이 함자는 연속이다. 한편 이 함자는 $\mathcal{C}_n$ 에서의 U 의 덮개와 $\mathcal{C}_{total}$ 에서의 U 의 덮개 사이에 전단사를 정의하므로 쌍대연속임이 분명하다.

이제 경우 A 와 B 모두에서 (1) 과 g_n^{Sh} 및 $g_n!$ 의 존재는 Sites, Lemmas 00XO, 00XR, 그리고 Modules on Sites, Lemma 04BG 에서 따른다.

(3) 의 증명. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_n$ 위의 층이라 하자. 차수 m 부분이 보조정리의 (3) 에 주어진 층

$$\mathcal{H}_m = \coprod_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1} \mathcal{G}$$

인 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층 $\mathcal{H}$ 를 생각하자. 사상 $\psi: [m] \rightarrow [m']$ 이 주어지면 사상 $\mathcal{H}(\psi): f_\psi^{-1} \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m'}$ 은 각 성분에서 다음 동일시로 주어진다.

$$f_\psi^{-1} f_\varphi^{-1} \mathcal{G} \rightarrow f_{\psi \circ \varphi}^{-1} \mathcal{G}$$

$\mathcal{C}_{total}$ 위 층의 사상 $\alpha: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 주어지면, $\mathcal{H}_n$ 의 성분 $\mathcal{G}$ 에 α_n 을 제한하여 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 을 얻는다. 거꾸로 $\mathcal{C}_n$ 위 층의 사상 $\beta: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 이 주어지면, 각 성분에서 사상

$$f_\varphi^{-1} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_m$$

이 $\mathcal{F}(\varphi) \circ f_\varphi^{-1} \beta$ 에 수반되는 사상을 사용하도록 α_m 을 정하여 $\alpha: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 정의할 수 있다. 이 두 구성이 서로 역인 사상들

$$\text{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_n)}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_n) = \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_{total})}(\mathcal{H}, \mathcal{F})$$

을 준다는 논증은 생략한다. 따라서 원하는 대로 $\mathcal{H} = g_n^{Sh} \mathcal{G}$ 이다.

(4) 의 증명. $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{C}_n$ 위의 아벨층이면, 위와 정확히 같은 방식으로 진행하되, 차수 m 부분이 층

$$\bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1} \mathcal{G}$$

인 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 아벨층을 $\mathcal{H}$ 로 정의한다. 전이사상들도 위와 똑같이 정의한다. 전단사

$$\text{Mor}_{Ab(\mathcal{C}_n)}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_n) = \text{Mor}_{Ab(\mathcal{C}_{total})}(\mathcal{H}, \mathcal{F})$$

도 위와 똑같이 증명된다. 따라서 원하는 대로 $\mathcal{H} = g_n! \mathcal{G}$ 이다.

g_n^{Sh} 과 $g_n!$ 의 완전성 성질들은 이 함자들에 대해 주어진 공식들에서 따른다. $\square$

보조정리 3.6. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{I}$ 가 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 의 단사대상이면, $\mathcal{I}_n$ 은 $Ab(\mathcal{C}_n)$ 의 단사대상이다. $\mathcal{I}^\bullet$ 이 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 의 K -단사 복합체이면, $\mathcal{I}_n^\bullet$ 은 $Ab(\mathcal{C}_n)$ 의 K -단사 복합체이다.

증명. 첫째 명제는 Homology, Lemma 015Z 와 Lemma 3.5 에서 따른다. 둘째 명제는 Derived Categories, Lemma 08BJ 와 Lemma 3.5 에서 따른다. $\square$

4. 단체 사이트의 증대

Section 3 에서 설명한 방식에 따라, 그 절에서 다룬 경우 A 와 B 에서 증대가 무엇을 뜻하는지 구체화 한다.

주 4.1. Situation 3.3 에서 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대 a_0 란 다음을 뜻한다.

- (A) $a_0 : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{D}$ 는 연속함자 $u_0 : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}_0$ 로 주어지는 사이트의 사상이고, 모든 $\varphi, \psi : [0] \rightarrow [n]$ 에 대해 $u_\varphi \circ u_0 = u_\psi \circ u_0$ 이다.
- (B) $a_0 : Sh(\mathcal{C}_0) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 는 쌍대연속 함자 $u_0 : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{D}$ 로 주어지는 토포스의 사상이고, 모든 $\varphi, \psi : [0] \rightarrow [n]$ 에 대해 $u_0 \circ u_\varphi = u_0 \circ u_\psi$ 이다.

보조정리 4.2. Situation 3.3 에서 a_0 를 Remark 4.1 와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자. 그러면 a_0 는 다음을 유도한다.

- (1) 모든 $n \geq 0$ 에 대한 토포스의 사상 $a_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$.
- (2) 토포스의 사상 $a : Sh(\mathcal{C}_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$.

이들은 다음을 만족한다.

- (1) 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $a_m \circ f_\varphi = a_n$ 이다.
- (2) $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{total})$ 이 Lemma 3.5 와 같으면 $a \circ g_n = a_n$ 이다.
- (3) $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C}_{total})$ 에 대한 $a_*\mathcal{F}$ 는 두 사상 $a_{0,*}\mathcal{F}_0 \rightarrow a_{1,*}\mathcal{F}_1$ 의 등화자이다.

증명. 경우 A. $u_n : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}_n$ 을 $\varphi : [0] \rightarrow [n]$ 에 대한 함자 $u_\varphi \circ u_0$ 들의 공통값이라 하자. 그러면 u_n 은 사이트의 사상 $a_n : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{D}$ 에 대응한다. Sites, Lemma 03CB 를 보라. 같은 보조정리에 의해 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $a_m \circ f_\varphi = a_n$ 이다.

경우 B. $u_n : \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{D}$ 를 $\varphi : [0] \rightarrow [n]$ 에 대한 함자 $u_0 \circ u_\varphi$ 들의 공통값이라 하자. 그러면 u_n 은 쌍대연속이고, 따라서 토포스의 사상 $a_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 를 정의한다. Sites, Lemma 03L5 를 보라. 같은 보조정리에 의해 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $a_m \circ f_\varphi = a_n$ 이다.

집합의 층 $\mathcal{G}$ 에, 성분이 $a_n^{-1}\mathcal{G}$ 이고 전이사상 $\mathcal{F}(\varphi)$ 이

$$f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m = f_\varphi^{-1}a_m^{-1}\mathcal{G} = a_n^{-1}\mathcal{G} = \mathcal{F}_n$$

라는 동일시인 층 $\mathcal{F} = a^{-1}\mathcal{G}$ 를 대응시키는 함자 $a^{-1} : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{total})$ 을 생각하자. 여기서 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 이고, Lemma 3.4 의 $Sh(\mathcal{C}_{total})$ 에 대한 설명을 사용했다. 함자 a_n^{-1} 들이 완전하므로 a^{-1} 은 완전함자이다. 마지막으로 $a_* : Sh(\mathcal{C}_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 로는, $Sh(\mathcal{D})$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 다음을 대응시키는 함자를 택한다.

$$a_*\mathcal{F} \longleftarrow \text{등화자}(a_{0,*}\mathcal{F}_0 \rightrightarrows a_{1,*}\mathcal{F}_1)$$

여기서 두 사상은 두 사상 $\varphi : [0] \rightarrow [1]$ 로부터 다음을 통해 온다.

$$a_{0,*}\mathcal{F}_0 \rightarrow a_{0,*}f_{\varphi,*}f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_0 \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} a_{0,*}f_{\varphi,*}\mathcal{F}_1 = a_{1,*}\mathcal{F}_1$$

첫 화살표는 $1 \rightarrow f_{\varphi,*}f_\varphi^{-1}$ 에서 온다. $\mathcal{G}_\bullet$ 로 값이 $\mathcal{G}$ 인 상수 쌍대단체 층을 나타내고, $a_{\bullet,*}\mathcal{F}$ 로 차수 n 에서 $a_{n,*}\mathcal{F}_n$ 인 쌍대단체 층을 나타내자. 토포스의 사상 a_n 에 대한 보통의 수반에 의해 사상 $a^{-1}\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 주는 것은 쌍대단체 층의 사상

$$\mathcal{G}_\bullet \longrightarrow a_{\bullet,*}\mathcal{F}$$

을 주는 것과 같다. Simplicial, Lemma 018H 의 쌍대에 의해 이는 사상 $\mathcal{G} \rightarrow a_*\mathcal{F}$ 를 주는 것과 같다. 따라서 a^{-1} 과 a_* 는 수반함자이고, 토포스의 사상 a^2 를 얻는다. 등식 $a \circ g_n = f_n$ 은 정의에서 바로 따른다. $\square$

²경우 B 에서 사상 a 는 $\mathcal{C}_n$ 의 U 를 $u_n(U)$ 로 보내는 쌍대연속 함자 $\mathcal{C}_{total} \rightarrow \mathcal{D}$ 에 대응한다.

5. 단체 사이트의 사상

Section 3 에서 설명한 방식에 따라, 그 절에서 다룬 경우 A 와 B 에서 단체 사이트의 사상이 무엇을 뜻하는지 구체화한다.

주 5.1. $C_n, f_\varphi, u_\varphi$ 와 $C'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 를 Situation 3.3 와 같이 두자. 단체 사이트 사이의 사상 h 란 다음을 뜻한다.

- (A) 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사이트의 사상으로서 $f'_\varphi \circ h_n = h_m \circ f_\varphi$ 를 만족하는 사이트의 사상 $h_n : C_n \rightarrow C'_n$.
- (B) 토포스의 사상 $h_n : Sh(C_n) \rightarrow Sh(C'_n)$ 을 유도하고, 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 함자로서 $u'_\varphi \circ v_n = v_m \circ u_\varphi$ 를 만족하는 쌍대연속 함자 $v_n : C_n \rightarrow C'_n$.

두 경우 모두 토포스의 사상으로서 $f'_\varphi \circ h_n = h_m \circ f_\varphi$ 이다. 경우 B 에 대해서는 Sites, Lemma 03L5 를, 경우 A 에 대해서는 Sites, Definition 03CC 를 보라.

보조정리 5.2. $C_n, f_\varphi, u_\varphi$ 와 $C'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 를 Situation 3.3 와 같이 두자. h 를 Remark 5.1 와 같은 단체 사이트 사이의 사상이라 하자. 그러면 토포스의 사상

$$h_{total} : Sh(C_{total}) \rightarrow Sh(C'_{total})$$

과 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Sh(C_n) & \xrightarrow{h_n} & Sh(C'_n) \\ g_n \downarrow & & \downarrow g'_n \\ Sh(C_{total}) & \xrightarrow{h_{total}} & Sh(C'_{total}) \end{array}$$

을 얻는다. 또한 $(g'_n)^{-1} \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^{-1}$ 이다.

증명. 경우 A. h_n 이 연속함자 $v_n : C'_n \rightarrow C_n$ 에 대응한다고 하자. 차수 n 에서 v_n 을 사용하여 함자 $v_{total} : C'_{total} \rightarrow C_{total}$ 을 정의할 수 있다. 이는 분명 연속함자이다 (Lemma 3.1 의 덮개의 정의를 보라). Sites, Sections 00WU 와 00X0 에서 구성하고 연구한 수반함자의 쌍을 $h_{total}^{-1} = v_{total,s} : Sh(C'_{total}) \rightarrow Sh(C_{total})$ 및 $h_{total,*} = v_{total}^s = v_{total}^p : Sh(C_{total}) \rightarrow Sh(C'_{total})$ 이라 하자. h_{total} 이 토포스의 사상임을 보이려면 여전히 h_{total}^{-1} 이 완전함자임을 확인해야 한다. 먼저 $(g'_n)^{-1} \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^{-1}$ 임을 관찰하자. 이는 C'_n 의 대상 U 위의 단면을 계산하면 바로 알 수 있다. 따라서 Lemma 3.4 에서처럼 C_{total} 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 계 $(\mathcal{F}_n, \mathcal{F}(\varphi))$ 로 생각하면, $h_{total,*}\mathcal{F}$ 는 계 $(h_{n,*}\mathcal{F}_n, h_{n,*}\mathcal{F}(\varphi))$ 에 대응한다. 분명 함자 $(\mathcal{F}'_n, \mathcal{F}'(\varphi)) \rightarrow (h_n^{-1}\mathcal{F}'_n, h_n^{-1}\mathcal{F}'(\varphi))$ 는 그 왼쪽 수반함자이다. 수반의 유일성에 의해 계에 대한 h_{total}^{-1} 은 이 규칙으로 주어진다. 특히 앞의 보조정리에 주어진 C_{total} 위의 층에 대한 설명과 함자 h_n^{-1} 의 완전성에 의해 h_{total}^{-1} 은 완전함자이고, 따라서 원하는 토포스의 사상을 얻는다. 마지막으로 $g_n^{-1} \circ h_{total}^{-1} = h_n^{-1} \circ (g'_n)^{-1}$ 도 얻으므로, 보조정리에 표시한 도식은 가환이다.

경우 B. 차수 n 에서 v_n 을 사용하여 함자 $v_{total} : C_{total} \rightarrow C'_{total}$ 을 얻는다. 이는 분명 쌍대연속 함자이다 (Lemma 3.2 의 덮개의 정의를 보라). h_{total} 을 v_{total} 에 대응하는 토포스의 사상이라 하자. 보조정리에 표시한 도식의 가환성은 Sites, Lemma 03L5 에서 바로 따른다. 왼쪽 수반함자를 취하면 보조정리의 마지막 등식은

$$h_{total}^{-1} \circ (g'_n)_!^{Sh} = g_{n!}^{Sh} \circ h_n^{-1}$$

이 된다. 이는 Lemma 3.5 에 있는 함자 $(g'_n)_!^{Sh}$ 와 $g_{n!}^{Sh}$ 의 명시적 설명, $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $h_n^{-1} \circ (f'_\varphi)^{-1} = f_\varphi^{-1} \circ h_m^{-1}$ 이라는 사실, 그리고 h_{total}^{-1} 이 단체 사이트의 차수 n 부분으로의 제한과 가환함을 이미 안다는 사실에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 5.3. Lemma 5.2 의 표기와 가정 아래, $K \in D(C_{total})$ 에 대해 $(g'_n)^{-1} Rh_{total,*} K = Rh_{n,*} g_n^{-1} K$ 이다.

증명. $\mathcal{I}^\bullet$ 을 K 를 나타내는 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 K-단사 복합체라 하자. 그러면 $g_n^{-1}K$ 는 $g_n^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}_n^\bullet$ 로 나타내어지고, 이는 Lemma 3.6 에 의해 K-단사이다. Lemma 5.2 에 의해 $(g'_n)^{-1}h_{total,*}\mathcal{I}^\bullet = h_{n,*}g_n^{-1}\mathcal{I}_n^\bullet$ 이고, 따라서 원하는 등식을 얻는다. $\square$

주 5.4. $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 와 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 를 Situation 3.3 와 같이 두자. a_0 와 a'_0 를 각각 Remark 4.1 와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 와 $\mathcal{D}'$ 를 향한 증대라 하자. h 를 Remark 5.1 와 같은 단체 사이트 사이의 사상이라 하자. 토포스의 사상 $h_{-1} : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{D}')$ 이 다음을 만족할 때, 이를 h, a_0, a'_0 와 호환된다고 한다.

- (A) h_{-1} 은 사이트의 사상 $h_{-1} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 에서 오고, 사이트의 사상으로서 $a'_0 \circ h_0 = h_{-1} \circ a_0$ 이다.
- (B) h_{-1} 은 쌍대연속 함자 $v_{-1} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 에서 오고, 함자로서 $u'_0 \circ v_0 = v_{-1} \circ u_0$ 이다.

두 경우 모두 토포스의 사상으로서 $a'_0 \circ h_0 = h_{-1} \circ a_0$ 이다. 경우 B 에 대해서는 Sites, Lemma 03L5 를, 경우 A 에 대해서는 Sites, Definition 03CC 를 보라.

보조정리 5.5. $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi, \mathcal{D}, a_0, \mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi, \mathcal{D}', a'_0$, 그리고 $n \geq -1$ 에 대한 h_n 을 Remark 5.4 와 같이 두자. 그러면 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_{total}) & \xrightarrow{h_{total}} & Sh(\mathcal{C}'_{total}) \\ a \downarrow & & \downarrow a' \\ Sh(\mathcal{D}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(\mathcal{D}') \end{array}$$

을 얻는다.

증명. 사상 h 는 Lemma 5.2 에서 정의되고, 사상 a 와 a' 는 Lemma 4.2 에서 정의된다. 따라서 보일 것은 도식의 가환성뿐이다. 이를 위해 $a^{-1} \circ h_{-1}^{-1} = h_{total}^{-1} \circ (a')^{-1}$ 임을 보이자. Lemma 5.2 의 가환도식과 Lemma 3.4 에 주어진 성분을 통한 $Sh(\mathcal{C}_{total})$ 과 $Sh(\mathcal{C}'_{total})$ 의 설명에 의해, 모든 n 에 대해

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_n) & \xrightarrow{h_n} & Sh(\mathcal{C}'_n) \\ a_n \downarrow & & \downarrow a'_n \\ Sh(\mathcal{D}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(\mathcal{D}') \end{array}$$

이 가환임을 보이면 충분하다. $n = 0$ 인 경우는 Remark 5.4 의 가정이다. $n > 0$ 인 경우에는 $\varphi : [0] \rightarrow [n]$ 을 택한다. 그러면 원하는 가환성은 $n = 0$ 인 경우와 관계식 $a_n = a_0 \circ f_\varphi, a'_n = a'_0 \circ f'_\varphi$, 그리고 가환관계 $f'_\varphi \circ h_n = h_0 \circ f_\varphi$ 에서 따른다. $\square$

6. 환 달린 단체 사이트

단체 토포스에 환의 층을 주자.

보조정리 6.1. Situation 3.3 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. 바탕 토포스 위에서 Lemma 3.5 의 사상 g_n 과 일치하는 표준적인 환 달린 토포스의 사상 $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$ 이 존재한다. 함자 $g_n^* : Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_n)$ 은 왼쪽 수반함자 $g_{n!}$ 을 갖는다. $Mod(\mathcal{O}_n)$ 의 $\mathcal{G}$ 에 대해 $g_{n!}\mathcal{G}$ 의 $\mathcal{C}_m$ 으로의 제한은

$$\bigoplus_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} f_\varphi^* \mathcal{G}$$

이다. 여기서 $f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n)$ 는 환 달린 토포스의 사상으로서, 바탕 토포스 위에서는 앞서 정의한 f_φ 와 일치하고 환의 층 위에서는 사상 $\mathcal{O}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 을 사용한다.

증명. Lemma 3.5 에 의해 $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$ 이므로 위의 환 달린 토포스의 사상을 얻는다. Modules on Sites, Lemma 0797 에 의해 수반함자 $g_{n!}$ 을 얻는다. $g_{n!}$ 의 공식을 증명하기 위해 먼저 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{H}$ 를 정의하되, 그 차수 m 성분을 $\mathcal{O}_m$ -가군

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} f_\varphi^* \mathcal{G}$$

으로 둔다. 사상 $\psi : [m] \rightarrow [m']$ 이 주어지면 사상 $\mathcal{H}(\psi) : f_\psi^{-1}\mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m'}$ 은 각 성분에서

$$f_\psi^{-1}f_\varphi^*\mathcal{G} \rightarrow f_\psi^*f_\varphi^*\mathcal{G} \rightarrow f_{\psi \circ \varphi}^*\mathcal{G}$$

으로 주어진다. 이 사상 $f_\psi^{-1}\mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m'}$ 은 $\mathcal{O}(\psi) : f_\psi^{-1}\mathcal{O}_m \rightarrow \mathcal{O}_{m'}$ 에 대해 반선형이므로, 실제로 $\mathcal{O}$ -가군을 정의한다 (Lemma 3.4 를 사용한다). 그런 다음 Lemma 3.5 의 증명과 같이 진행하여

$$\text{Mor}_{\mathcal{O}_n}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_n) = \text{Mor}_{\mathcal{O}}(\mathcal{H}, \mathcal{F})$$

임을 직접 증명한다. 따라서 원하는 대로 $\mathcal{H} = g_n!\mathcal{G}$ 이다. $\square$

보조정리 6.2. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. $\mathcal{I}$ 가 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 에서 단사이면, $\mathcal{I}_n$ 은 $\mathcal{C}_n$ 위의 완전 비순환 층이다.

증명. 이는 Cohomology on Sites, Lemma 0D6Y 를 포함함자 $\mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_{total}$ 와 Lemma 3.5 에서 증명한 그 성질에 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 6.3. *Lemma 6.1* 와 같은 가정 아래, 모든 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 사상 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 이 평탄이면 함자 $g_n! : \text{Mod}(\mathcal{O}_n) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$ 은 완전함자이다.

증명. $g_n!\mathcal{G}$ 는 $\mathcal{O}$ -가군이고, 그 차수 m 부분은 $\mathcal{O}_m$ -가군

$$\bigoplus_{\varphi : [n] \rightarrow [m]} f_\varphi^*\mathcal{G}$$

임을 상기하자. 여기서 환 달린 토포스의 사상

$f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n)$ 는 보조정리의 명제에 있는 사상 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 을 사용한다. 이 사상들이 평탄이면 f_φ^* 는 완전함자이다 (Modules on Sites, Lemma 04JC). 사이트 $\mathcal{C}_{total}$ 의 정의에서 이 함자들이 원하는 완전성 성질을 갖는다는 것을 알 수 있으므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 6.4. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하고, 모든 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 이 평탄하다고 하자. $\mathcal{I}$ 가 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 에서 단사이면, $\mathcal{I}_n$ 은 $\text{Mod}(\mathcal{O}_n)$ 에서 단사이다.

증명. 이는 Homology, Lemma 015Z 와 Lemma 6.3 에서 따른다. $\square$

7. 환 달린 단체 사이트의 사상

Section 5 의 논의를 계속한다.

주 7.1. $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 와 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 를 *Situation 3.3* 와 같이 두자. $\mathcal{O}$ 와 $\mathcal{O}'$ 를 각각 $\mathcal{C}_{total}$ 과 $\mathcal{C}'_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. h 가 Remark 5.1 와 같은 단체 사이트 사이의 사상이고, $h^\sharp : h_{total}^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$, 또는 동치로 $h^\sharp : \mathcal{O}' \rightarrow h_{total,*}\mathcal{O}$ 가 환의 층의 준동형이면, $(h, h^\sharp)$ 를 환 달린 단체 사이트 사이의 사상이라 한다.

보조정리 7.2. $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 와 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 를 *Situation 3.3* 와 같이 두자. $\mathcal{O}$ 와 $\mathcal{O}'$ 를 각각 $\mathcal{C}_{total}$ 과 $\mathcal{C}'_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. $(h, h^\sharp)$ 를 Remark 7.1 와 같은 단체 사이트 사이의 사상이라 하자. 그러면 환 달린 토포스의 사상

$$h_{total} : (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'_{total}), \mathcal{O}')$$

과 환 달린 토포스의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) & \xrightarrow{h_n} & (Sh(\mathcal{C}'_n), \mathcal{O}'_n) \\ g_n \downarrow & & \downarrow g'_n \\ (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) & \xrightarrow{h_{total}} & (Sh(\mathcal{C}'_{total}), \mathcal{O}') \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 g_n 과 g'_n 은 Lemma 6.1 와 같다. 또한 $(g'_n)^* \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^*$ 는 $\text{Mod}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}'_n)$ 인 함자들의 등식이다.

증명. 환의 층을 추적하면 Lemma 5.2 와 6.1 에서 따른다. 작은 주의점은 h_n 을 환 달린 토포스의 사상으로 정의하기 위해 $h_n^\# = g_n^{-1}h^\# : g_n^{-1}h_{total}^{-1}\mathcal{O}' \rightarrow g_n^{-1}\mathcal{O}$ 로 둔다는 것이다. 이는 $g_n^{-1}h_{total}^{-1}\mathcal{O}' = h_n^{-1}(g'_n)^{-1}\mathcal{O}' = h_n^{-1}\mathcal{O}'_n$ 이고 $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$ 이므로 의미가 있다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}$ -가군의 층이면 $g_n^*\mathcal{F} = g_n^{-1}\mathcal{F}$ 이고, g'_n 에 대해서도 마찬가지로 주의하자. 이는 $(g'_n)^* \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^*$ 가 Lemma 5.2 의 대응하는 명제에서 따르는 이유를 설명한다. $\square$

보조정리 7.3. Lemma 7.2 의 표기와 가정 아래,
 $K \in D(\mathcal{O})$ 에 대해 $(g'_n)^*Rh_{total,*}K = Rh_{n,*}g_n^*K$ 이다.

증명. Lemma 6.1 의 구성에 의해 $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$ 이므로 $g_n^* = g_n^{-1}$ 임을 상기하자. 특히 g_n^* 는 완전 함자이고, Lg_n^* 는 가군의 임의의 대표 복합체에 g_n^* 를 적용하여 주어진다. g'_n 에 대해서도 마찬가지로 하다. 표준적인 밀변환 사상 $(g'_n)^*Rh_{total,*}K \rightarrow Rh_{n,*}g_n^*K$ 가 존재한다. Cohomology on Sites, Remark 07A7 를 보라. Cohomology on Sites, Lemma 0D6J 에 의해 이것의 $D(\mathcal{C}'_n)$ 에서의 상은 사상 $(g'_n)^{-1}Rh_{total,*}K_{ab} \rightarrow Rh_{n,*}g_n^{-1}K_{ab}$ 이다. 여기서 K_{ab} 는 $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서의 K 의 상이다. 이 사상이 동형임은 Lemma 5.3 에서 증명했으므로 결론이 따른다. $\square$

8. 단체 사이트 위의 코호몰로지

$\mathcal{C}$ 를 Situation 3.3 와 같이 두자. 다음 보조정리들의 명제에서는 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{total})$ 을 Lemma 3.5 의 토포스의 사상이라 하자. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 이 Δ 의 사상이면 토포스의 도식

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_n) & \xrightarrow{f_\varphi} & Sh(\mathcal{C}_m) \\ & \searrow g_n & \swarrow g_m \\ & Sh(\mathcal{C}_{total}) & \end{array}$$

은 가환이 아니지만, 사상 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_n$ 에서 오는 2-사상 $g_n \rightarrow g_m \circ f_\varphi$ 가 존재한다. Sites, Section 04I9 를 보라.

보조정리 8.1. Situation 3.3 에서 위의 표기를 사용하면, $\mathcal{C}_{total}$ 위의 아벨층들의 복합체

$$\dots \rightarrow g_{2!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{1!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{0!}\mathbf{Z}$$

로서 $\mathcal{C}_{total}$ 위에서 값이 $\mathbf{Z}$ 인 상수층의 해소를 이루는 것이 존재한다.

증명. Lemma 3.5 에 있는 함자 $g_{n!}$ 의 설명을 이하에서 별도로 언급 없이 사용한다. 복합체의 사상으로 $\sum (-1)^i d_i^n$ 를 취한다. 여기서 $d_i^n : g_{n!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{n-1!}\mathbf{Z}$ 는 $\delta_i^n : [n-1] \rightarrow [n]$ 로 표시된 인자에 대응하는 사상 $\mathbf{Z} \rightarrow \bigoplus_{[n-1] \rightarrow [n]} \mathbf{Z} = g_n^{-1}g_{n-1!}\mathbf{Z}$ 에 수반되는 사상이다. 이 복합체에 g_m^{-1} 을 적용하면 $\mathcal{C}_m$ 위의 복합체

$$\dots \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([2],[m])} \mathbf{Z} \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([1],[m])} \mathbf{Z} \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([0],[m])} \mathbf{Z}$$

를 얻는다. 다시 말해, 이는 단체 집합 $\Delta[m]$ 위의 자유 아벨층에 결부된 복합체이다. Simplicial, Example 0176 을 보라. $\Delta[m]$ 은 $\Delta[0]$ 과 호모토피 동치이고 (Simplicial, Example 08Q3), “자유 아벨층을 취하기”는 함자이므로 위 복합체는 $\Delta[0]$ 위의 자유 아벨층과 호모토피 동치이다 (Simplicial, Remark 019M 와 Lemma 019T). 이 복합체는 양의 차수에서 비순환이고 차수 0 에서 $\mathbf{Z}$ 와 같다. $\square$

보조정리 8.2. Situation 3.3 에서 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 아벨층이라 하자. 그러면 표준적인 복합체

$$0 \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_0, \mathcal{F}_0) \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_2, \mathcal{F}_2) \rightarrow \dots$$

가 존재하며, 이는 차수 $-1, 0$ 에서 완전하고 $\mathcal{F}$ 가 단사이면 모든 차수에서 완전하다.

증명. $\text{Hom}(\mathbf{Z}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F})$ 이고 $\text{Hom}(g_{n!}\mathbf{Z}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_n, \mathcal{F}_n)$ 임을 관찰하자. 따라서 이 보조정리는 Lemma 8.1 와, $\mathcal{F}$ 가 단사이면 $\text{Hom}(-, \mathcal{F})$ 가 완전함자라는 사실에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 8.3. *Situation 3.3* 에서 K 가 $D^+(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상이면

$$E_1^{p,q} = H^q(\mathcal{C}_p, K_p), \quad d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p+1,q}$$

를 갖고 $H^{p+q}(\mathcal{C}_{total}, K)$ 로 수렴하는 스펙트럼 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다. 이 스펙트럼 수열은 K 에 관해 함자적이다.

증명. $\mathcal{I}^\bullet$ 을 K 를 나타내는 단사대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라 하자. 항들이

$$A^{p,q} = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$$

인 이중복합체를 생각하자. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 8.2 에서 오고, 수직 화살표들은 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 의 미분에서 온다. 이 이중복합체의 행들은 양의 차수에서 완전하고 차수 0 에서 $\Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{I}^q)$ 가 된다. 한편 $\mathcal{C}_p$ 로의 제한은 완전하므로 (Lemma 3.5), 복합체 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 은 $D(\mathcal{C}_p)$ 에서 K_p 를 나타낸다. 층 $\mathcal{I}_p^q$ 는 $\mathcal{C}_p$ 위의 단사 아벨층이다 (Lemma 3.6). 따라서 열들의 코호몰로지는 군 $H^q(\mathcal{C}_p, K_p)$ 를 계산한다. Homology, Lemmas 0132 와 0133 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

주 8.4. Lemma 8.3 와 같은 가정과 표기를 사용하되, K 가 $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서 아래로 유계라고는 가정하지 않는다. 이 경우에도 자연스러운 스펙트럼 수열이 존재한다고 주장한다. 실제로 $\mathcal{I}^\bullet$ 을 K 를 나타내며 각 항이 단사인 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층들의 K-단사 복합체라 하자. 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K) &= R\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, K) \\ &= R\mathrm{Hom}(\dots \rightarrow g_{2!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{1!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{0!}\mathbf{Z}, K) \\ &= \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathrm{Hom}^\bullet(\dots \rightarrow g_{2!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{1!}\mathbf{Z} \rightarrow g_{0!}\mathbf{Z}, \mathcal{I}^\bullet)) \\ &= \mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \end{aligned}$$

여기서 $A^{\bullet,\bullet}$ 은 항들이 $A^{p,q} = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$ 인 이중복합체이고, Tot_π 는 이 이중복합체의 곱 전체화를 나타낸다. 첫 등식은 임의의 사이트에서 성립한다. 둘째 등식은 Lemma 8.1 에 의해 성립한다. 셋째 등식은 $\mathcal{I}^\bullet$ 이 K-단사이므로 성립한다. Cohomology on Sites, Sections 0A8X 와 08J7 을 보라. 마지막 등식은 $\mathrm{Hom}^\bullet$ 의 구성과 $\mathrm{Hom}(g_{p!}\mathbf{Z}, \mathcal{I}^q) = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$ 라는 사실에서 성립한다. 이제 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 를 $F^i \mathrm{Tot}_\pi^n(A^{\bullet,\bullet}) = \prod_{p+q=n, p \geq i} A^{p,q}$ 를 갖는 여과 복합체로 보면 원하는 스펙트럼 수열을 얻는다. 이렇게 얻은 스펙트럼 수열은 Homology, Section 012X 의 스펙트럼 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 처럼 작용한다 (그 곳에서는 직합 전체화의 경우를 다룬다). 다만 정칙성, 유계성, 수렴성, 수렴항에 관한 문제가 남는다. 특히 Lemma 8.3 와 같이 $E_1^{p,q} = H^q(\mathcal{C}_p, K_p)$ 를 얻는다.

보조정리 8.5. *Situation 3.3* 에서 K 를 $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상이라 하자.

- (1) 모든 $p \geq 0$ 에 대해 $H^{-p}(\mathcal{C}_p, K_p) = 0$ 이면 $H^0(\mathcal{C}_{total}, K) = 0$ 이다.
- (2) 모든 $p \geq 0$ 에 대해 $R\Gamma(\mathcal{C}_p, K_p) = 0$ 이면 $R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K) = 0$ 이다.

증명. Remark 8.4 의 표기를 사용하면 $R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K)$ 는 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 로 나타내어진다. (1) 의 가정은 $H^{-p}(A^{p,\bullet}) = 0$ 임을 말한다. 따라서 (1) 의 소멸은 More on Algebra, Lemma 0H0Q 에서 따른다. (2) 는 (1) 과 시프트를 취하는 것으로부터 따른다. $\square$

보조정리 8.6. $\mathcal{C}$ 를 *Situation 3.3* 와 같이 두자. $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_n)$ 이라 하고 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ab}(\mathcal{C}_{total})$ 이라 하자. 그러면 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, g_n^{-1}\mathcal{F})$ 이다. 여기서 왼쪽에서 U 는 $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상으로 간주한다.

증명. “ U 를 $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상으로 간주한다”는 것은 경우 (A) 에서는 Lemma 3.1, 경우 (B) 에서는 Lemma 3.2 의 $\mathcal{C}_{total}$ 구성으로 설명된다. 그러면 등식은 Lemma 3.6 와 코호몰로지의 정의에서 따른다. $\square$

9. 단체 사이트의 코호몰로지와 증대

Situation 3.3 와 같은 단체 사이트 $\mathcal{C}$ 를 생각하자. a_0 를 Remark 4.1 와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자. Lemma 4.2 에 의해 토포스의 사상

$$a : \mathrm{Sh}(\mathcal{C}_{total}) \longrightarrow \mathrm{Sh}(\mathcal{D})$$

과 Lemma 3.5 와 같은 토포스의 사상 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{total})$ 을 얻는다. 합성 $a \circ g_n$ 을 $a_n : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 으로 나타낸다. 또한 단체 구조는 토포스의 사상 $f_\varphi : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_m)$ 을 주며, 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $a_n \circ f_\varphi = a_m$ 이다.

보조정리 9.1. *Situation 3.3* 에서 a_0 를 Remark 4.1 와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자. $\mathcal{D}$ 위의 임의의 아벨층 $\mathcal{G}$ 에 대해 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 아벨층들의 완전복합체

$$\dots \rightarrow g_{2!}(a_2^{-1}\mathcal{G}) \rightarrow g_{1!}(a_1^{-1}\mathcal{G}) \rightarrow g_{0!}(a_0^{-1}\mathcal{G}) \rightarrow a^{-1}\mathcal{G} \rightarrow 0$$

가 존재한다.

증명. 독자에게 먼저 Lemma 8.1 의 증명을 읽기를 권한다. 이하에서 Lemma 4.2 와 Lemma 3.5 에 있는 합자 $g_n!$ 의 설명을 별도 언급 없이 사용한다. 특히 $g_n!(a_n^{-1}\mathcal{G})$ 는 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층으로, 그 $\mathcal{C}_m$ 으로의 제한은 층

$$\bigoplus_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1} a_n^{-1} \mathcal{G} = \bigoplus_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} a_m^{-1} \mathcal{G}$$

이다. 복합체의 사상으로 $\sum (-1)^i d_i^n$ 를 취한다. 여기서 $d_i^n : g_n!(a_n^{-1}\mathcal{G}) \rightarrow g_{n-1!}(a_{n-1}^{-1}\mathcal{G})$ 는 $\delta_i^n : [n-1] \rightarrow [n]$ 으로 표시된 인자에 대응하는 사상 $a_n^{-1}\mathcal{G} \rightarrow \bigoplus_{[n-1] \rightarrow [n]} a_n^{-1}\mathcal{G} = g_n^{-1} g_{n-1!}(a_{n-1}^{-1}\mathcal{G})$ 에 수반되는 사상이다. 사상 $g_{0!}(a_0^{-1}\mathcal{G}) \rightarrow a^{-1}\mathcal{G}$ 는 $a_0^{-1}\mathcal{G}$ 의 항등사상에 수반된다. 그러면 차수 $\dots, 2, 1, 0$ 의 사슬복합체에 g_m^{-1} 을 적용하여 $\mathcal{C}_m$ 위의 복합체

$$\begin{aligned} \dots &\rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([2], [m])} a_m^{-1} \mathcal{G} \\ &\rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([1], [m])} a_m^{-1} \mathcal{G} \\ &\rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([0], [m])} a_m^{-1} \mathcal{G} \end{aligned}$$

를 얻는다. 이는 $a_m^{-1}\mathcal{G}$ 와 복합체

$$\dots \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([2], [m])} \mathbf{Z} \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([1], [m])} \mathbf{Z} \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([0], [m])} \mathbf{Z}$$

의 상수층 $\mathbf{Z}$ 위의 텐서곱과 같다. 후자는 Lemma 8.1 의 증명에서 다룬 복합체이다. 그곳에서 이 복합체가 차수 0 에 놓인 $\mathbf{Z}$ 와 호모토피 동치임을 보았으므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.2. *Situation 3.3* 에서 a_0 를 Remark 4.1 와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자. $\mathcal{C}_{total}$ 위의 아벨층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{D}$ 위의 표준적인 복합체

$$0 \rightarrow a_*\mathcal{F} \rightarrow a_{0,*}\mathcal{F}_0 \rightarrow a_{1,*}\mathcal{F}_1 \rightarrow a_{2,*}\mathcal{F}_2 \rightarrow \dots$$

가 존재하며, 이는 차수 $-1, 0$ 에서 완전하고 $\mathcal{F}$ 가 단사이면 모든 차수에서 완전하다.

증명. 복합체를 구성하려면 Yoneda 보조정리에 의해 $\mathcal{D}$ 위의 임의의 아벨층 $\mathcal{G}$ 에 대해 $\mathcal{G}$ 에 관해 함자적인 복합체

$$0 \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{G}, a_*\mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{G}, a_{0,*}\mathcal{F}_0) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{G}, a_{1,*}\mathcal{F}_1) \rightarrow \dots$$

를 구성하면 충분하다. 이를 위해 Lemma 9.1 의 완전복합체에 $\text{Hom}(-, \mathcal{F})$ 를 적용하고 역상과 직접상의 수반성을 사용한다. 차수 $-1, 0$ 에서의 완전성은 $\text{Hom}(-, \mathcal{F})$ 가 왼쪽 완전함자이므로 구성에서 따른다. $\mathcal{F}$ 가 단사 아벨층이면 $\text{Hom}(-, \mathcal{F})$ 가 완전함자이므로 복합체는 완전하다. $\square$

보조정리 9.3. *Situation 3.3* 에서 a_0 를 Remark 4.1 와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자. $D^+(\mathcal{C}_{total})$ 의 임의의 K 에 대해

$$E_1^{p,q} = R^q a_{p,*} K_p, \quad d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p+1,q}$$

를 갖고 $R^{p+q} a_* K$ 로 수렴하는 스펙트럼 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다. 이 스펙트럼 수열은 K 에 관해 함자적이다.

증명. $\mathcal{I}^\bullet$ 을 K 를 나타내는 단사대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라 하자. 항들이

$$A^{p,q} = a_{p,*} \mathcal{I}_p^q$$

인 이중복합체를 생각하자. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 9.2 에서 오고, 수직 화살표들은 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 의 미분에서 온다. 이 이중복합체의 행들은 양의 차수에서 완전하고 차수 0 에서 $a_* \mathcal{I}^q$ 가 된다. 한편 $\mathcal{C}_p$ 로의 제한은 완전하므로 (Lemma 3.5), 복합체 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 은 $D(\mathcal{C}_p)$ 에서 K_p 를 나타낸다. 층 $\mathcal{I}_p^q$ 는 $\mathcal{C}_p$ 위의 단사 아벨층이다 (Lemma 3.6). 따라서 열들의 코호몰로지는 $R^q a_{p,*} K_p$ 를 계산한다. Homology, Lemmas 0132 와 0133 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

10. 환 달린 단체 사이트 위의 코호몰로지

이 절은 가군의 층에 대한 Section 8 의 유사물이다.

Situation 3.3 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. 다음 보조정리들의 명제에서는 $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$ 을 Lemma 6.1 의 환 달린 토포스의 사상이라 하자. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 이 Δ 의 사상이면 환 달린 토포스의 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) & \xrightarrow{f_\varphi} & (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m) \\ & \searrow g_n \quad \swarrow g_m & \\ & (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) & \end{array}$$

은 가환이 아니지만, 사상 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^{-1} \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_n$ 에서 오는 2-사상 $g_n \rightarrow g_m \circ f_\varphi$ 가 존재한다. Sites, Section 04I9 를 보라.

보조정리 10.1. Situation 3.3 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. $\mathcal{O}$ -가군들의 복합체

$$\dots \rightarrow g_{2!} \mathcal{O}_2 \rightarrow g_{1!} \mathcal{O}_1 \rightarrow g_{0!} \mathcal{O}_0$$

로서 $\mathcal{O}$ 의 해소를 이루는 것이 존재한다. 여기서 $g_n!$ 은 Lemma 6.1 와 같다.

증명. Lemma 3.5 에 주어진 $g_n!$ 의 설명을 사용한다. 복합체의 사상으로 $\sum (-1)^i d_i^n$ 를 취한다. 여기서 $d_i^n : g_n! \mathcal{O}_n \rightarrow g_{n-1!} \mathcal{O}_{n-1}$ 은 $\delta_i^n : [n-1] \rightarrow [n]$ 으로 표시된 인자에 대응하는 사상 $\mathcal{O}_n \rightarrow \bigoplus_{[n-1] \rightarrow [n]} \mathcal{O}_n = g_n^* g_{n-1!} \mathcal{O}_{n-1}$ 에 수반되는 사상이다. 이 복합체에 g_m^{-1} 을 적용하면 $\mathcal{C}_m$ 위의 복합체

$$\begin{aligned} \dots &\rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([2], [m])} \mathcal{O}_m \\ &\rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([1], [m])} \mathcal{O}_m \\ &\rightarrow \bigoplus_{\alpha \in \text{Mor}_\Delta([0], [m])} \mathcal{O}_m \end{aligned}$$

를 얻는다. 다시 말해, 이는 단체 집합 $\Delta[m]$ 위의 자유 $\mathcal{O}_m$ -가군에 결부된 복합체이다. Simplicial, Example 0176 을 보라. $\Delta[m]$ 은 $\Delta[0]$ 과 호모토피 동치이고 (Simplicial, Example 08Q3), “자유 아벨 층을 취하기”는 함자이므로 위 복합체는 $\Delta[0]$ 위의 자유 아벨층과 호모토피 동치이다 (Simplicial, Remark 019M 와 Lemma 019T). 이 복합체는 양의 차수에서 비순환이고 차수 0 에서 $\mathcal{O}_m$ 과 같다. $\square$

보조정리 10.2. Situation 3.3 에서 $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 그러면 표준적인 복합체

$$0 \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_0, \mathcal{F}_0) \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow \Gamma(\mathcal{C}_2, \mathcal{F}_2) \rightarrow \dots$$

가 존재하며, 이는 차수 $-1, 0$ 에서 완전하고 $\mathcal{F}$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이면 모든 차수에서 완전하다.

증명. $\text{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F})$ 이고 $\text{Hom}(g_n! \mathcal{O}_n, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_n, \mathcal{F}_n)$ 임을 관찰하자. 따라서 이 보조정리는 Lemma 10.1 와, $\mathcal{F}$ 가 단사이면 $\text{Hom}(-, \mathcal{F})$ 가 완전함자라는 사실에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 10.3. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. $D^+(\mathcal{O})$ 의 K 에 대해

$$E_1^{p,q} = H^q(\mathcal{C}_p, K_p), \quad d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p+1,q}$$

를 갖고 $H^{p+q}(\mathcal{C}_{total}, K)$ 로 수렴하는 스펙트럼 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다. 이 스펙트럼 수열은 K 에 대해 함자적이다.

증명. $\mathcal{I}^\bullet$ 을 K 를 나타내는 단사 $\mathcal{O}$ -가군들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라 하자. 항들이

$$A^{p,q} = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$$

인 이중복합체를 생각하자. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 10.2 에서 오고, 수직 화살표들은 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 의 미분에서 온다. 다음에 유의하자. $\Gamma(\mathcal{D}, -) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}, -)$ 는 $\text{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 위에서 성립한다. 따라서 이 보조정리는 이중복합체의 행들이 양의 차수에서 완전하고 차수 0 에서 $\Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{I}^q)$ 가 된다고 말한다. 그러므로 이 이중복합체에 결부된 전체복합체는 Homology, Lemma 0133 에 의해 $R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K)$ 를 계산한다. 한편 $\mathcal{C}_p$ 로의 제한은 완전하므로 (Lemma 3.5), 복합체 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 은 $D(\mathcal{C}_p)$ 에서 K_p 를 나타낸다. 층 $\mathcal{I}_p^q$ 는 $\mathcal{C}_p$ 위에서 완전 비순환이다 (Lemma 6.2). 따라서 열들의 코호몰로지는 Leray 의 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 와 Cohomology on Sites, Lemma 0731 에 의해 군 $H^q(\mathcal{C}_p, K_p)$ 를 계산한다. Homology, Lemma 0132 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.4. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 환의 층이라 하자. $U \in \text{Ob}(\mathcal{C}_n)$ 이라 하고 $\mathcal{F} \in \text{Mod}(\mathcal{O})$ 이라 하자. 그러면 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, g_n^* \mathcal{F})$ 이다. 여기서 왼쪽에서 U 는 $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상으로 간주한다.

증명. “ U 를 $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상으로 간주한다”는 것은 경우 (A) 에서는 Lemma 3.1, 경우 (B) 에서는 Lemma 3.2 의 $\mathcal{C}_{total}$ 구성으로 설명된다. 두 경우 모두 함자 $\mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}$ 는 연속이고 쌍대연속이다. Lemma 3.5 를 보라. 또한 정의에 의해 $g_n^{-1} \mathcal{O} = \mathcal{O}_n$ 이다. 따라서 결과는 Cohomology on Sites, Lemma 0DD8 의 특수한 경우이다. $\square$

11. 환 달린 단체 사이트의 코호몰로지와 증대

이 절은 가군의 층에 대한 Section 9 의 유사물이다.

Situation 3.3 에서와 같은 단체 사이트 $\mathcal{C}$ 를 생각하자. a_0 을 Remark 4.1 에서와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자. $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하고, $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환의 층이라 하자. 사상

$$a^\sharp : \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \longrightarrow a_* \mathcal{O}$$

이 주어졌다고 가정하자. 여기서 a 는 Lemma 4.2 에서와 같다. 따라서 환 달린 토포스의 사상

$$a : (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$$

을 얻는다. $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$ 을 Lemma 6.1 에서와 같은 환 달린 토포스의 사상으로 생각하자. 환 달린 토포스의 사상으로서 합성 $a_n = a \circ g_n$ 을 취하면 (Lemma 4.2)

$$a_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$$

을 얻는다. 전이 사상 $f_\varphi^{-1} \mathcal{O}_m \rightarrow \mathcal{O}_n$ 을 사용하여 환 달린 토포스의 사상

$$f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m)$$

을 얻는다. 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 환 달린 토포스의 사상으로서 $a_m \circ f_\varphi = a_n$ 이다.

보조정리 11.1. 위의 표기를 사용하자. 사상

$a : (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 이 평탄일 필요충분조건은 모든 $n \geq 0$ 에 대해 $a_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 이 평탄인 것이다.

증명. $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$ 이 평탄하므로, a 가 평탄이면 합성 $a_n = a \circ g_n$ 도 평탄이다. 반대로 모든 n 에 대해 a_n 이 평탄이라고 가정하자. $\mathcal{O}$ 가 $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군의 층으로서 평탄임을 확인해야 한다. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군의 단사 사상이라 하자. 다음 사상이 단사임을 보여야 한다.

$$\mathcal{F} \otimes_{a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{G} \otimes_{a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{O}$$

이는 $\mathcal{C}_n$ 위에서, 즉 g_n^{-1} 을 적용한 뒤 확인할 수 있다. $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$ 이므로 $g_n^* = g_n^{-1}$ 이고, 다음 사상을 얻는다.

$$g_n^{-1}\mathcal{F} \otimes_{g_n^{-1}a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{O}_n \rightarrow g_n^{-1}\mathcal{G} \otimes_{g_n^{-1}a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{O}_n$$

이는 $g_n^{-1}a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = a_n^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 이고 a_n 이 평탄이라고 가정했으므로 단사이다. $\square$

보조정리 11.2. 위의 표기를 사용하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층들로 이루어진 완전 복합체

$$\dots \rightarrow g_{2!}(a_2^*\mathcal{G}) \rightarrow g_{1!}(a_1^*\mathcal{G}) \rightarrow g_{0!}(a_0^*\mathcal{G}) \rightarrow a^*\mathcal{G} \rightarrow 0$$

가 존재한다. 여기서 $g_n!$ 은 Lemma 6.1 에서와 같다.

증명. $a^*\mathcal{G}$ 는 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군이며, $\mathcal{C}_m$ 으로의 제한은 $\mathcal{O}_m$ -가군 $a_m^*\mathcal{G}$ 이다. Lemma 6.1 에서 가군에 대한 합자 $g_n!$ 을 설명한 방식에 따르면, $g_n!(a_n^*\mathcal{G})$ 는 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군이며, $\mathcal{C}_m$ 으로의 제한은 $\mathcal{O}_m$ -가군

$$\bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} f_{\varphi}^* a_n^* \mathcal{G} = \bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} a_m^* \mathcal{G}$$

이다. 증명의 나머지는 Lemma 9.1 의 증명과 정확히 같으며, $a_m^{-1}\mathcal{G}$ 를 $a_m^*\mathcal{G}$ 로 바꾸면 된다. $\square$

보조정리 11.3. 위의 표기를 사용하자. $\mathcal{C}_{total}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군들로 이루어진 표준적인 복합체

$$0 \rightarrow a_*\mathcal{F} \rightarrow a_{0,*}\mathcal{F}_0 \rightarrow a_{1,*}\mathcal{F}_1 \rightarrow a_{2,*}\mathcal{F}_2 \rightarrow \dots$$

가 존재하며, 이 복합체는 차수 $-1, 0$ 에서 완전하다. $\mathcal{F}$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이면 이 복합체는 모든 차수에서 완전하고, 임의의 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 합자 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G}, -)$ 를 적용해도 완전한 채로 남는다.

증명. 이 복합체를 구성하려면 Yoneda 의 보조정리에 의해 $\mathcal{D}$ 위의 임의의 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 복합체

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G}, a_*\mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G}, a_{0,*}\mathcal{F}_0) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G}, a_{1,*}\mathcal{F}_1) \rightarrow \dots$$

를 $\mathcal{G}$ 에 관해 합자적으로 구성하면 충분하다. 이를 위해 Lemma 11.2 의 완전 복합체에 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(-, \mathcal{F})$ 를 적용하고 역상과 직접상의 수반성을 사용한다. $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(-, \mathcal{F})$ 가 왼쪽 완전합자이므로 차수 $-1, 0$ 에서의 완전성은 이 구성에서 따른다. $\mathcal{F}$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이면 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(-, \mathcal{F})$ 가 완전합자이므로 이 복합체는 완전하다. $\square$

보조정리 11.4. 위의 표기를 사용하자. $D^+(\mathcal{O})$ 의 임의의 K 에 대해 $\text{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 에서

$$E_1^{p,q} = R^q a_{p,*} K_p$$

를 갖고 $R^{p+q} a_* K$ 로 수렴하는 스펙트럼 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다. 이 스펙트럼 수열은 K 에 관해 합자적이다.

증명. $\mathcal{I}^\bullet$ 을 K 를 나타내는 단사 $\mathcal{O}$ -가군들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라 하자. 항들이

$$A^{p,q} = a_{p,*} \mathcal{I}_p^q$$

인 이중복합체를 생각하자. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 11.3 에서 오고, 수직 화살표들은 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 의 미분에서 온다. 이 보조정리는 이중복합체의 항들이 양의 차수에서 완전하고 차수 0 에서 $a_* \mathcal{I}^q$ 가 된다고 말한다. 따라서 이 이중복합체에 결부된 전체복합체는 Homology, Lemma 0133 에 의해 $Ra_* K$ 를 계산한다. 한편 $\mathcal{C}_p$ 로의 제한은 완전하므로 (Lemma 3.5), 복합체 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 은 $D(\mathcal{C}_p)$ 에서 K_p 를 나타낸다. 층 $\mathcal{I}_p^q$ 는 $\mathcal{C}_p$ 위에서 완전 비순환이다 (Lemma 6.2). 따라서 열들의 코호몰로지는 Leray 의 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 와 Cohomology on Sites, Lemma 0731 에 의해 층 $R^q a_{p,*} K_p$ 가 된다. Homology, Lemma 0132 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

12. Cartesian 층과 가군

정의는 다음과 같다.

정의 12.1. Situation 3.3 에서 다음과 같이 정의한다.

- (1) $\mathcal{C}_{total}$ 위의 집합 또는 아벨 군의 층 $\mathcal{F}$ 가 *Cartesian* 이라는 것은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_n$ 이 동형사상이라는 뜻이다.
- (2) $\mathcal{O}$ 가 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이면, $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 *Cartesian* 이라는 것은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $f_\varphi^*\mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_n$ 이 동형사상이라는 뜻이다.
- (3) $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 이라는 것은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $f_\varphi^{-1}K_m \rightarrow K_n$ 이 동형사상이라는 뜻이다.
- (4) $\mathcal{O}$ 가 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이면, $D(\mathcal{O})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 이라는 것은 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $Lf_\varphi^*K_m \rightarrow K_n$ 이 동형사상이라는 뜻이다.

물론 섬유화 범주의 Cartesian 절단이라는 일반적인 개념이 있으며, 위의 것들은 단지 그 예들이다. 역상에 관한 성질은 퇴화 사상들에 대해서만 확인하면 된다.

보조정리 12.2. Situation 3.3 에서 다음이 성립한다.

- (1) 집합 또는 아벨 군의 층 $\mathcal{F}$ 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 사상 $(f_{\delta_j^n})^{-1}\mathcal{F}_{n-1} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 이 동형사상인 것이다.
- (2) $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 사상 $(f_{\delta_j^n})^{-1}K_{n-1} \rightarrow K_n$ 이 동형사상인 것이다.
- (3) $\mathcal{O}$ 가 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이면, $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 사상 $(f_{\delta_j^n})^*\mathcal{F}_{n-1} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 이 동형사상인 것이다.
- (4) $\mathcal{O}$ 가 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이면, $D(\mathcal{O})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 사상 $L(f_{\delta_j^n})^*K_{n-1} \rightarrow K_n$ 이 동형사상인 것이다.
- (5) 여기에 더 추가할 것.

증명. 각 경우의 핵심은 역상함자들의 합성이 다시 역상함자라는 점이다. (4) 에 대해서는 Cohomology on Sites, Lemma 0D6D 을 보라. (1) 의 경우에 논증이 어떻게 작동하는지 보이고 나머지 경우의 증명은 생략한다. 범주 Δ 는 사상 δ_j^n 와 σ_j^n 로 생성된다. Simplicial, Lemma 0166 를 보라. 따라서 사상 $(f_{\delta_j^n})^{-1}\mathcal{F}_{n-1} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 과 $(f_{\sigma_j^n})^{-1}\mathcal{F}_{n+1} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 이 동형사상인지 확인하면 충분하다. 표기에 대해서는 Simplicial, Lemma 016B 를 보라. $\sigma_j^n \circ \delta_j^{n+1} = \text{id}_{[n]}$ 이므로 합성

$$\mathcal{F}_n = (f_{\sigma_j^n})^{-1}(f_{\delta_j^{n+1}})^{-1}\mathcal{F}_n \rightarrow (f_{\sigma_j^n})^{-1}\mathcal{F}_{n+1} \rightarrow \mathcal{F}_n$$

은 항등사상이다. 따라서 δ_j^{n+1} 에 대한 결과로부터 σ_j^n 에 대한 결과가 따른다. □

보조정리 12.3. Situation 3.3 에서 a_0 을 Remark 4.1 에서와 같은 사이트 $\mathcal{D}$ 를 향한 증대라 하자.

- (1) $\mathcal{D}$ 위의 집합 또는 아벨 군의 층의 역상 $a^{-1}\mathcal{G}$ 는 *Cartesian* 이다.
- (2) $D(\mathcal{D})$ 의 대상 K 의 역상 $a^{-1}K$ 는 *Cartesian* 이다.

$\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층, $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 를 $\mathcal{D}$ 위의 환의 층이라 하고, $a^\sharp : \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \rightarrow a_*\mathcal{O}$ 를 Section 11 에서와 같은 사상이라 하자.

- (3) $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군의 층의 역상 $a^*\mathcal{F}$ 는 *Cartesian* 이다.
- (4) $D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 의 대상 K 의 유도 역상 La^*K 는 *Cartesian* 이다.

증명. 이는 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대한 등식 $a_m \circ f_\varphi = a_n$ 에서 바로 따른다. Lemma 4.2 와 Section 11 의 논의를 보라. □

보조정리 12.4. *Situation 3.3* 에서 *Cartesian* 집합층의 범주 (각각 *Cartesian* 아벨 군층의 범주) 는 쌍 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 의 범주와 동치이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{C}_0$ 위의 집합층 (각각 아벨 군층) 이고

$$\alpha : (f_{\delta_1^1})^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow (f_{\delta_0^1})^{-1}\mathcal{F}$$

는 $\mathcal{C}_1$ 위의 집합층 (각각 아벨 군층) 의 동형사상이며, $\mathcal{C}_2$ 위의 층의 사상으로서 $(f_{\delta_1^2})^{-1}\alpha = (f_{\delta_0^2})^{-1}\alpha \circ (f_{\delta_2^2})^{-1}\alpha$ 를 만족한다.

증명. $d_j^m = f_{\delta_j^m} : Sh(\mathcal{C}_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_{n-1})$ 로 줄여 쓴다. 보조정리의 명제에서 α 에 대한 조건은 의미가 있다. 실제로

$$d_1^1 \circ d_2^2 = d_1^1 \circ d_1^2, \quad d_1^1 \circ d_0^2 = d_0^1 \circ d_2^2, \quad d_0^1 \circ d_0^2 = d_0^1 \circ d_1^2$$

가 토포스의 사상 $Sh(\mathcal{C}_2) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_0)$ 으로서 성립하기 때문이다. Simplicial, Remark 016C 를 보라. 따라서 이 사상들을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} & (d_0^2)^{-1}(d_1^1)^{-1}\mathcal{F} \xrightarrow{(d_0^2)^{-1}\alpha} (d_0^2)^{-1}(d_0^1)^{-1}\mathcal{F} & \\ \swarrow & & \searrow \\ (d_2^2)^{-1}(d_0^1)^{-1}\mathcal{F} & & (d_1^2)^{-1}(d_0^1)^{-1}\mathcal{F} \\ \nwarrow & & \nearrow \\ & (d_2^2)^{-1}\alpha & (d_1^2)^{-1}\alpha \\ & (d_2^2)^{-1}(d_1^1)^{-1}\mathcal{F} = (d_1^2)^{-1}(d_1^1)^{-1}\mathcal{F} & \end{array}$$

그리고 이 조건은 이 도식이 가환임을 뜻한다. $\mathcal{C}_{total}$ 위의 *Cartesian* 집합층 $\mathcal{G}$ (각각 아벨 군층) 이 주어지면 $\mathcal{F} = \mathcal{G}_0$ 으로 놓고 α 를 합성

$$(d_1^1)^{-1}\mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{G}_1 \leftarrow (d_1^0)^{-1}\mathcal{G}_0$$

으로 놓을 수 있음은 분명하다. 여기서 $\mathcal{G}$ 가 *Cartesian* 이므로 화살표들은 가역이다. 이 합자가 동치임을 보이기 위해 준역을 구성한다. 준역의 구성은 Descent, Section 023F 에서 논의한 구성과 유사하며, 그곳에서 표기 $\tau_i^n : [0] \rightarrow [n], 0 \mapsto i$ 와 $\tau_{ij}^n : [1] \rightarrow [n], 0 \mapsto i, 1 \mapsto j$ 를 빌려 온다. 즉, 보조정리에서와 같은 쌍 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 가 주어지면 $\mathcal{G}_n = (f_{\tau_n^1})^{-1}\mathcal{F}$ 로 놓는다. $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 이 주어지면 다음을 사용하여 $\mathcal{G}(\varphi) : (f_\varphi)^{-1}\mathcal{G}_n \rightarrow \mathcal{G}_m$ 을 정의한다.

$$\begin{aligned} (f_\varphi)^{-1}\mathcal{G}_n &= (f_\varphi)^{-1}(f_{\tau_n^1})^{-1}\mathcal{F} = (f_{\tau_{\varphi(n)}^m})^{-1}\mathcal{F} = (f_{\tau_{\varphi(n)m}^m})^{-1}(d_1^1)^{-1}\mathcal{F} \\ &\quad \downarrow (f_{\tau_{\varphi(n)m}^m})^{-1}\alpha \\ \mathcal{G}_m &= (f_{\tau_m^1})^{-1}\mathcal{F} = (f_{\tau_{\varphi(n)m}^m})^{-1}(d_0^1)^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

위에 표시한 도식의 가환성으로부터 이 사상들이 올바르게 합성되어 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 층을 준다는 확인은 생략한다. Lemma 3.4 를 보라. 두 합자가 서로 준역이라는 확인도 생략한다. $\square$

보조정리 12.5. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 쌍 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 의 범주와 동치이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_0$ -가군이고

$$\alpha : (f_{\delta_1^1})^*\mathcal{F} \longrightarrow (f_{\delta_0^1})^*\mathcal{F}$$

는 $\mathcal{O}_1$ -가군의 동형사상이며, $\mathcal{O}_2$ -가군 사상으로서 $(f_{\delta_1^2})^*\alpha = (f_{\delta_0^2})^*\alpha \circ (f_{\delta_2^2})^*\alpha$ 를 만족한다.

증명. 증명은 Lemma 12.4 의 증명에서 아벨 군층의 역상을 가군의 역상으로 바꾸면 완전히 동일하다. $\square$

보조정리 12.6. *Situation 3.3* 에서 다음이 성립한다.

- (1) *Cartesian* 아벨층들의 충만한 부분범주는 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 의 약한 *Serre* 부분범주를 이룬다. *Cartesian* 아벨층들의 계의 쌍대극한은 *Cartesian* 이다.
 (2) $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하고, 사상

$$f_{\delta_j^n} : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_{n-1}), \mathcal{O}_{n-1})$$

이 평탄이라고 하자. *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군들의 충만한 부분범주는 $Mod(\mathcal{O})$ 의 약한 *Serre* 부분범주를 이룬다. *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군들의 계의 쌍대극한은 *Cartesian* 이다.

증명. (1) 에서 약한 *Serre* 부분범주를 얻는다는 것을 보기 위해 Homology, Lemma 0754 에 열거된 조건들을 확인한다. 먼저 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 *Cartesian* 아벨층 사이의 사상이면 $\text{Ker}(\varphi)$ 와 $\text{Coker}(\varphi)$ 도 *Cartesian* 이다. 이는 제한함자 $Sh(\mathcal{C}_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}_n)$ 과 함자 f_φ^{-1} 이 완전하기 때문이다. 마찬가지로

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

이 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 아벨층의 짧은 완전열이고 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 *Cartesian* 이면, 5-보조정리에 의해 $\mathcal{H}$ 도 *Cartesian* 이다. 쌍대극한에 관한 성질을 보려면 역상은 왼쪽 수반함자이므로 쌍대극한과 가환한다는 사실을 사용한다. 가군의 경우에도 같은 방식으로 논증하되, 평탄한 역상의 완전성 (Modules on Sites, Lemma 04JC) 과 $f_{\delta_j^n}$ 에 대한 조건만 확인하면 충분하다는 사실을 사용한다. Lemma 12.2 를 보라. $\square$

주 12.7 (경고). Lemma 12.6 에도 불구하고, *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군의 범주가 아벨 범주이면서도 $Mod(\mathcal{O})$ 의 *Serre* 부분범주가 아닐 수 있다. 실제로 $f_{\delta_1^1}$ 과 $f_{\delta_0^1}$ 이 평탄이라는 것만 안다고 하자. 그러면 Lemma 12.5 에서 *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군의 범주가 아벨 범주임이 쉽게 따른다. 그러나 예를 들어 $f_{\delta_0^2}$ 가 평탄이 아니면 *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군의 범주에서 모든 $\mathcal{O}$ -가군의 범주로 가는 포함함자가 완전해야 할 이유는 없다.

보조정리 12.8. *Situation 3.3* 에서 다음이 성립한다.

- (1) $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 모든 q 에 대해 $H^q(K)$ 가 *Cartesian* 아벨층인 것이다.
 (2) $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하고, 사상 $f_{\delta_j^n} : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}_{n-1}), \mathcal{O}_{n-1})$ 이 평탄이라고 하자. 그러면 $D(\mathcal{O})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 모든 q 에 대해 $H^q(K)$ 가 *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군인 것이다.

증명. (1) 은 역상함자 $(f_\varphi)^{-1}$ 이 완전하므로 성립한다. (2) 는 Lemma 12.2 의 특징짓기와 평탄성에 의해 $L(f_{\delta_j^n})^* = (f_{\delta_j^n})^*$ 라는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 12.9. *Situation 3.3* 에서 다음이 성립한다.

- (1) $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 모든 n 에 대해 표준 사상

$$g_n! K_n \longrightarrow g_n! \mathbf{Z} \otimes_{\mathbf{Z}}^L K$$

이 동형사상인 것이다.

- (2) $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하고, 모든 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 사상 $f_\varphi^{-1} \mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 이 평탄이라고 하자. 그러면 $D(\mathcal{O})$ 의 대상 K 가 *Cartesian* 일 필요충분조건은 모든 n 에 대해 표준 사상

$$g_n! K_n \longrightarrow g_n! \mathcal{O}_n \otimes_{\mathcal{O}}^L K$$

이 동형사상인 것이다.

증명. (1) 의 증명. $g_n!$ 은 완전함자이므로 유도범주 위의 함자를 유도하며, 이 함자는 g_n^{-1} 의 왼쪽 수반함자이다. 해당 사상은 $\mathbf{Z} \rightarrow g_n^{-1} g_n! \mathbf{Z}$ 에 대응하는 사상 $K_n \rightarrow (g_n^{-1} g_n! \mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}}^L K_n$ 의 수반사상이고, 전자의 사상은 다시 $\text{id} : g_n! \mathbf{Z} \rightarrow g_n! \mathbf{Z}$ 의 수반사상이다. Lemma 3.5 에 주어진 $g_n!$ 의 설명을 사용하면 이 사상의 $\mathcal{C}_m$ 으로의 제한이

$$\bigoplus_{\varphi : [n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1} K_n \longrightarrow \bigoplus_{\varphi : [n] \rightarrow [m]} K_m$$

임을 알 수 있다. 따라서 명제는 분명하다.

(2)의 증명. $g_n!$ 은 완전함자이므로 (Lemma 6.3) 유도범주 위의 함자를 유도하며, 이 함자는 역시 완전한 g_n^* 의 왼쪽 수반함자이다. 해당 사상은 $\mathcal{O}_n \rightarrow g_n^* g_n! \mathcal{O}_n$ 에 대응하는 사상 $K_n \rightarrow (g_n^* g_n! \mathcal{O}_n) \otimes_{\mathcal{O}_n}^{\mathbf{L}} K_n$ 의 수반사상이고, 전자의 사상은 다시 $\text{id} : g_n! \mathcal{O}_n \rightarrow g_n! \mathcal{O}_n$ 의 수반사상이다. Lemma 6.1에 주어진 $g_n!$ 의 설명을 사용하면 이 사상의 $\mathcal{C}_m$ 으로의 제한이

$$\bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} f_{\varphi}^* K_n \longrightarrow \bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} f_{\varphi}^* \mathcal{O}_n \otimes_{\mathcal{O}_m} K_m = \bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} K_m$$

임을 알 수 있다. 따라서 명제는 분명하다. $\square$

보조정리 12.10. *Situation 3.3*에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 *Modules on Sites, Definition 03DL*의 의미에서 준연접일 필요충분조건은 $\mathcal{F}$ 가 *Cartesian*이고 모든 n 에 대해 $\mathcal{F}_n$ 이 준연접 $\mathcal{O}_n$ -가군인 것이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 준연접이라고 가정하자. 준연접가군의 역상은 준연접이므로 (Modules on Sites, Lemma 03DO) 모든 n 에 대해 $\mathcal{F}_n$ 은 준연접 $\mathcal{O}_n$ -가군이다. $\mathcal{F}$ 가 Cartesian임을 보이기 위해 U 를 어떤 n 에 대한 $\mathcal{C}_n$ 의 대상이라 하자. U 를 $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상으로 보자. $\mathcal{F}$ 가 준연접이므로 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 와 각 i 에 대해 표시

$$\bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \rightarrow \bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \rightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \rightarrow 0$$

가 존재한다. 사이트 $\mathcal{C}_{total}$ 의 구성에 의해 $\{U_i \rightarrow U\}$ 는 $\mathcal{C}_n$ 의 피복임을 관찰하자. 다음으로 V 를 어떤 m 에 대한 $\mathcal{C}_m$ 의 대상이라 하고, $V \rightarrow U$ 를 $\varphi: [n] \rightarrow [m]$ 위에 놓이는 $\mathcal{C}_{total}$ 의 사상이라 하자. 섬 유곱 $V_i = V \times_U U_i$ 가 존재하며, $\mathcal{C}_m$ 에서 유도된 피복 $\{V_i \rightarrow V\}$ 를 얻는다. 위 표시를 사이트 $\mathcal{C}_n/U_i$ 와 $\mathcal{C}_m/V_i$ 로 제한하면 표시

$$\bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \rightarrow \bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \rightarrow \mathcal{F}_n|_{\mathcal{C}_n/U_i} \rightarrow 0$$

와

$$\bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/V_i} \rightarrow \bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/V_i} \rightarrow \mathcal{F}_m|_{\mathcal{C}_m/V_i} \rightarrow 0$$

를 얻는다. 이 표시들은 사상 $\mathcal{F}(\varphi) : f_{\varphi}^* \mathcal{F}_n \rightarrow \mathcal{F}_m$ 과 호환된다. 실제로 이 사상은 φ 위에 놓이는 $\mathcal{C}_{total}$ 의 사상들을 따르는 $\mathcal{F}$ 의 제한사상을 사용하여 정의된다. 따라서 $\mathcal{F}(\varphi)|_{\mathcal{C}_m/V_i}$ 는 동형사상이다. $\{V_i \rightarrow V\}$ 가 피복이므로 $\mathcal{F}(\varphi)|_{\mathcal{C}_m/V}$ 는 동형사상이다. V 와 U 가 임의였으므로 $\mathcal{F}$ 는 Cartesian이다. (경우 A에서는 Sites, Lemma 08H2을 사용한다.)

반대로 모든 n 에 대해 $\mathcal{F}_n$ 이 준연접이고 $\mathcal{F}$ 가 Cartesian이라고 가정하자. 그러면 임의의 n 과 $\mathcal{C}_n$ 의 대상 U 에 대해 $\mathcal{C}_n$ 의 피복 $\{U_i \rightarrow U\}$ 와 각 i 에 대한 표시

$$\bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \rightarrow \bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \rightarrow \mathcal{F}_n|_{\mathcal{C}_n/U_i} \rightarrow 0$$

를 택할 수 있다. 이를 $\mathcal{C}_{total}/U_i$ 로 역상하면 $\mathcal{C}_{total}/U_i$ 위의 가군 복합체

$$\bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \rightarrow \bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \rightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \rightarrow 0$$

를 얻는다. $\mathcal{F}$ 가 Cartesian이라는 성질로부터 이 복합체가 완전함이 따른다. 자세한 내용은 생략한다. $\square$

13. 유도범주의 단체 계

이 절에서는 아벨층의 유도범주라는 설정에서 [BBD82, Proposition 3.2.9]의 특수한 경우를 증명한다. 가군의 경우는 Section 14에서 논의한다.

정의 13.1. *Situation 3.3*에서 유도범주의 단체 계는 다음 데이터로 이루어진다.

- (1) 각 n 에 대해 $D(\mathcal{C}_n)$ 의 대상 K_n ,
- (2) 각 $\varphi: [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $D(\mathcal{C}_n)$ 안의 사상 $K_{\varphi} : f_{\varphi}^{-1} K_m \rightarrow K_n$.

이 데이터에는 Δ 의 임의의 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 과 $\psi : [l] \rightarrow [m]$ 에 대해

$$K_{\varphi \circ \psi} = K_{\varphi} \circ f_{\varphi}^{-1} K_{\psi} : f_{\varphi \circ \psi}^{-1} K_l = f_{\varphi}^{-1} f_{\psi}^{-1} K_l \longrightarrow K_n$$

이라는 조건을 부과한다. 모든 φ 에 대해 사상 K_{φ} 가 동형사상이면 이 단체 계를 *Cartesian* 이라 한다. 유도범주의 두 단체 계가 주어지면 유도범주의 단체 계의 사상이라는 자명한 개념이 있다.

우리는 의도적으로 이 개념에 터무니없이 긴 이름을 붙였다. 목표는 특정 가정 아래에서 유도범주의 단체 계가 $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 한 대상에서 온다는 것을 보이는 것이다.

보조정리 13.2. *Situation 3.3* 에서 $K \in D(\mathcal{C}_{total})$ 가 대상이면 $(K_n, K(\varphi))$ 는 유도범주의 단체 계이다. K 가 *Cartesian* 이면 이 계도 *Cartesian* 이다.

증명. 이는 자명하다. □

보조정리 13.3. *Situation 3.3* 에서 $K_0 \in D(\mathcal{C}_0)$ 와 코사이클 조건을 만족하는 동형사상

$$\alpha : f_{\delta_1^1}^{-1} K_0 \longrightarrow f_{\delta_0^1}^{-1} K_0$$

이 주어졌다고 하자. $\tau_i^n : [0] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$ 로 놓고 $K_n = f_{\tau_n^n}^{-1} K_0$ 으로 놓자. 그러면 K_n 들은 유도범주의 *Cartesian* 단체 계를 이룬다.

증명. Lemma 12.4 및 그 증명과 비교하라. (거기에 코사이클 조건도 상세히 쓰여 있다.) 구성은 Descent, Section 023F 에서 논의한 구성과 유사하다. 그곳에서 표기 $\tau_i^n : [0] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$ 와 $\tau_{ij}^n : [1] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$, $1 \mapsto j$ 를 빌려 온다. $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 이 주어지면 다음을 사용하여 $K_{\varphi} : f_{\varphi}^{-1} K_n \rightarrow K_m$ 을 정의한다.

$$\begin{aligned} f_{\varphi}^{-1} K_n &= f_{\varphi}^{-1} f_{\tau_n^n}^{-1} K_0 = f_{\tau_{\varphi(n)}^m}^{-1} K_0 = f_{\tau_{\varphi(n)}^m}^{-1} f_{\delta_1^1}^{-1} K_0 \\ &\quad \downarrow f_{\tau_{\varphi(n)}^m}^{-1} \alpha \\ K_m &= f_{\tau_m^m}^{-1} K_0 = f_{\tau_{\varphi(n)}^m}^{-1} f_{\delta_0^1}^{-1} K_0 \end{aligned}$$

코사이클 조건으로부터 이 사상들이 각자의 유도범주에서 올바르게 합성되어 유도범주의 단체 계를 이룬다는 확인은 생략한다. □

보조정리 13.4. *Situation 3.3* 에서 K 를 $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상이라 하자. $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 대상들로서

$$X_n = (g_n! \mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K \quad \text{and} \quad Y_n = (g_n! \mathbf{Z} \rightarrow \dots \rightarrow g_0! \mathbf{Z})[-n] \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K$$

로 놓자. 여기서 사상들은 Lemma 8.1 에서와 같다. 자명한 표준 사상 $Y_n \rightarrow X_n$ 과 $Y_0 \rightarrow Y_1[1] \rightarrow Y_2[2] \rightarrow \dots$ 에 대해 다음이 성립한다.

- (1) 구별 삼각형 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow Y_{n-1} \rightarrow Y_n[1]$ 은 $\dots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ 의 *Postnikov* 계를 정의한다 (*Derived Categories, Definition 0D7Z*).
- (2) $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서 $K = \text{hocolim} Y_n[n]$ 이다.

증명. 먼저 $K = \mathbf{Z}$ 이면 이는 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 안의 복합체

$$\dots \rightarrow g_2! \mathbf{Z} \rightarrow g_1! \mathbf{Z} \rightarrow g_0! \mathbf{Z}$$

에 *Derived Categories, Example 0D8Z* 의 구성을 적용한 것이다. 여기에 이 복합체가 Lemma 8.1 에 의해 $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서 $K = \mathbf{Z}$ 를 나타낸다는 사실을 결합한다. 일반적인 경우는 이로부터 따른다. 실제로 완전함자 $-\otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K$ 는 *Postnikov* 계를 *Postnikov* 계로 보내며, $-\otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K$ 는 호모토피 쌍대극한과 가환한다. □

보조정리 13.5. *Situation 3.3* 에서 $K, K' \in D(\mathcal{C}_{total})$ 라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) K 는 *Cartesian* 이다.

(2) $i > 0$ 에 대해 $\text{Hom}(K_i[i], K'_i) = 0$ 이다.

(3) $i \geq 0$ 에 대해 $\text{Hom}(K_i[i+1], K'_i) = 0$ 이다.

$K_0 \rightarrow K'_0$ 위에서 영사상을 유도하는 임의의 사상 $K \rightarrow K'$ 는 영사상이다.

증명. Lemma 13.4 에서 K 에 결부된 대상 X_n 과 Postnikov 계 Y_n 을 생각하자. $K = \text{hocolim} Y_n[n]$ 이므로 사상 $K \rightarrow K'$ 은 호환되는 사상족 $Y_n[n] \rightarrow K'$ 을 유도한다. (1) 과 Lemma 12.9 에 의해 $X_n = g_n! K_n$ 이다. $Y_0 = X_0$ 이므로 $K_0 \rightarrow K'_0$ 이 영사상이라는 사실로부터 $Y_0 \rightarrow K'$ 이 영사상임을 얻는다. 어떤 $n \geq 0$ 에 대해 사상 $Y_n[n] \rightarrow K'$ 이 영사상임을 보였다고 하자. 구별 삼각형

$$Y_n[n] \rightarrow Y_{n+1}[n+1] \rightarrow X_{n+1}[n+1] \rightarrow Y_n[n+1]$$

으로부터 완전열

$$\text{Hom}(X_{n+1}[n+1], K') \rightarrow \text{Hom}(Y_{n+1}[n+1], K') \rightarrow \text{Hom}(Y_n[n], K')$$

을 얻는다. $X_{n+1}[n+1] = g_{n+1}! K_{n+1}[n+1]$ 이므로 첫 번째 군은

$$\text{Hom}(K_{n+1}[n+1], K'_{n+1})$$

과 같고, 이는 가정 (2) 에 의해 영이다. 귀납적으로 모든 사상 $Y_n[n] \rightarrow K'$ 이 영사상임을 얻는다. 호모토피 쌍대극한을 정의하는 구별 삼각형

$$\bigoplus Y_n[n] \rightarrow \bigoplus Y_n[n] \rightarrow K \rightarrow (\bigoplus Y_n[n])[1]$$

을 생각하자. 위와 같이 논증하면 모든 $n \geq 0$ 에 대해

$$\text{Hom}((\bigoplus Y_n[n])[1], K') = \prod \text{Hom}(Y_n[n+1], K')$$

이 영임을 보이는 것으로 충분하다. 이를 보기 위해 다시 위와 같이 논증하면, 모든 $n \geq 0$ 에 대해

$$\text{Hom}(K_n[n+1], K'_n) = 0$$

임을 보이면 충분하며, 이는 조건 (3) 에서 따른다. $\square$

보조정리 13.6. *Situation 3.3* 에서 $K, K' \in D(\mathcal{C}_{total})$ 라 하자. 다음을 가정한다.

(1) K 는 *Cartesian* 이다.

(2) $i > 1$ 에 대해 $\text{Hom}(K_i[i-1], K'_i) = 0$ 이다.

K 와 K' 에 결부된 단체 계 사이의 임의의 사상 $\{K_n \rightarrow K'_n\}$ 은 $D(\mathcal{C}_{total})$ 안의 사상 $K \rightarrow K'$ 에서 온다.

증명. $\{K_n \rightarrow K'_n\}_{n \geq 0}$ 을 유도범주의 단체 계의 사상이라 하자. Lemma 13.4 에서 K 에 결부된 대상 X_n 과 Postnikov 계 Y_n 을 생각하자. (1) 과 Lemma 12.9 에 의해 $X_n = g_n! K_n$ 이다. 특히 사상 $K_0 \rightarrow K'_0$ 은 사상 $X_0 \rightarrow K'$ 을 유도한다. $\{K_n \rightarrow K'_n\}$ 이 계의 사상이므로 계산 (생략함) 에 의해 합성

$$X_1 \rightarrow X_0 \rightarrow K'$$

은 영사상이다. $Y_0 = X_0$ 이고 Y_1 이 구별 삼각형

$$Y_1 \rightarrow X_1 \rightarrow Y_0 \rightarrow Y_1[1]$$

에 들어가므로 사상 $Y_1[1] \rightarrow K'$ 이 존재한다. 이 사상과 $X_0 = Y_0 \rightarrow Y_1[1]$ 의 합성은 위에서 주어진 사상 $X_0 \rightarrow K'$ 이다. $n \geq 1$ 에 대해 사상 $Y_n[n] \rightarrow K'$ 이 주어졌다고 하자. 구별 삼각형

$$X_{n+1}[n] \rightarrow Y_n[n] \rightarrow Y_{n+1}[n+1] \rightarrow X_{n+1}[n+1]$$

으로부터 완전열

$$\text{Hom}(Y_{n+1}[n+1], K') \rightarrow \text{Hom}(Y_n[n], K') \rightarrow \text{Hom}(X_{n+1}[n], K')$$

을 얻는다. $X_{n+1}[n] = g_{n+1}! K_{n+1}[n]$ 이므로 마지막 군은

$$\text{Hom}(K_{n+1}[n], K'_{n+1})$$

과 같고, 이는 가정 (2) 에 의해 영이다. 귀납적으로 전이 사상들과 호환되고 Y_0 위에서 주어진 사상으로 환원되는 사상들의 계 $Y_n[n] \rightarrow K'$ 을 얻는다. 이로부터 사상

$$\gamma : K = \text{hocolim} Y_n[n] \longrightarrow K'$$

을 얻는다. 이 사상은 어쨌든 도식

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & K \\ & \searrow & \downarrow \gamma \\ & & K' \end{array}$$

을 가환으로 만든다. $\mathcal{C}_0$ 로 제한하면 사상 $\gamma_0 : K_0 \rightarrow K'_0$ 이 단체 계의 사상에서 첫 번째 사상 $K_0 \rightarrow K'_0$ 과 같음을 얻는다. K 가 Cartesian 이므로 $\{\gamma_n\}$ 이 처음에 주어진 단체 계의 사상임이 쉽게 따른다. $\square$

보조정리 13.7. *Situation 3.3* 에서 (K_n, K_φ) 를 유도범주의 단체 계라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) (K_n, K_φ) 는 Cartesian 이다.
- (2) $i \geq 0$ 이고 $t > 0$ 이면 $\text{Hom}(K_i[t], K_i) = 0$ 이다.

그러면 $D(\mathcal{C}_{total})$ 의 Cartesian 대상 K 로서 그에 결부된 단체 계가 (K_n, K_φ) 와 동형인 것이 존재한다.

증명. $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서 $X_n = g_n! K_n$ 으로 놓자. 각 $n \geq 1$ 에 대해

$$\begin{aligned} & \text{Hom}(X_n, X_{n-1}) \\ &= \text{Hom}(K_n, g_n^{-1} g_{n-1}! K_{n-1}) \\ &= \bigoplus_{\varphi: [n-1] \rightarrow [n]} \text{Hom}(K_n, f_\varphi^{-1} K_{n-1}) \end{aligned}$$

이다. 따라서 φ 가 $\delta_0^n, \dots, \delta_n^n$ 을 달릴 때 사상 $K_\varphi^{-1} : K_n \rightarrow f_\varphi^{-1} K_{n-1}$ 의 교대합에 대응하는 사상 $X_n \rightarrow X_{n-1}$ 을 얻는다. 가정 (1) 에 의해 K_φ 가 가역이므로 이렇게 할 수 있다. Lemma 8.1 의 증명에서 사상들을 정의한 방식과의 유사성에 유의하라. $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서 복합체

$$\dots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$$

를 얻는다. 합성들이 영임을 보이는 계산은 생략한다. Derived Categories, Lemma 0D83 에 의해

$$\text{Hom}(X_i[i-j-2], X_j) = 0 \text{ for } i > j+2$$

이면 이 복합체를 Postnikov 계로 확장할 수 있다. 이 군은

$$\text{Hom}(K_i[i-j-2], g_i^{-1} g_j! K_j)$$

과 같다. (K_n, K_φ) 가 Cartesian 이라는 사실을 다시 사용하면 $g_i^{-1} g_j! K_j$ 가 K_i 의 유한 직합과 동형임을 알 수 있다. 따라서 이 군은 가정 (2) 에 의해 소멸한다. Postnikov 계가 $Y_0 = X_0$ 과 모든 $n \geq 1$ 에 대한 구별 삼각형 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow Y_{n-1} \rightarrow Y_n[1]$ 로 주어졌다고 하자. 다음과 같이 놓는다.

$$K = \text{hocolim} Y_n[n]$$

증명을 끝내려면 모든 m 에 대해 $g_m^{-1} K$ 가 K_φ 들과 호환되게 K_m 과 동형임을 보여야 한다. 다음에 유의하자.

$$g_m^{-1} K = \text{hocolim} g_m^{-1} Y_n[n]$$

그리고 $g_m^{-1} Y_n[n]$ 은 $g_m^{-1} X_n$ 에 대한 Postnikov 계이다. 동형사상들

$$g_m^{-1} X_n = \bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} f_\varphi^{-1} K_n \xrightarrow{\bigoplus K_\varphi} \bigoplus_{\varphi: [n] \rightarrow [m]} K_m$$

을 생각하자. 이 사상들은 $D(\mathcal{C}_m)$ 안의 복합체들의 동형사상

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & g_m^{-1}X_2 & \longrightarrow & g_m^{-1}X_1 & \longrightarrow & g_m^{-1}X_0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & \bigoplus_{\varphi:[2] \rightarrow [m]} K_m & \longrightarrow & \bigoplus_{\varphi:[1] \rightarrow [m]} K_m & \longrightarrow & \bigoplus_{\varphi:[0] \rightarrow [m]} K_m \end{array}$$

을 정의한다. 여기서 아래 행의 화살표들은 Lemma 8.1 의 증명에서와 같다. 큰 도식의 정사각형들은 복합체 $\cdots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ 의 화살표들을 선택한 방식에 의해 가환이다. 계산은 생략한다. 아래 행의 복합체에는

$$Y'_{m,n} = \left(\bigoplus_{\varphi:[n] \rightarrow [m]} \mathbf{Z} \rightarrow \cdots \rightarrow \bigoplus_{\varphi:[0] \rightarrow [m]} \mathbf{Z} \right) [-n] \otimes_{\mathbf{Z}} K_m$$

으로 주어지는 Postnikov 탑이 있으며 $\mathrm{hocolim} Y'_{m,n} = K_m$ 이다 (Lemma 13.4 의 증명 및 Derived Categories, Example 0D8Z 와 비교하라). Derived Categories, Lemma 0D83 의 두 번째 부분을 적용하면

$$\mathrm{Hom}(g_m^{-1}X_i[i-j-1], \bigoplus_{\varphi:[j] \rightarrow [m]} K_m) = 0 \text{ for } i > j+1$$

이라는 조건 아래에서 큰 도식의 수직 사상들이 Postnikov 계들의 동형사상으로 확장된다. 이는 $i > j+1$ 일 때 $\mathrm{Hom}(K_m[i-j-1], K_m) = 0$ 이면 성립하며, 가정 (2) 에 의해 그러하다. $D(\mathcal{C}_m)$ 안의 Postnikov 계의 동형사상으로 $\gamma_{m,n} : g_m^{-1}Y_n \rightarrow Y'_{m,n}$ 이 주는 것을 하나 택하자. 호모토피 쌍대극한의 유일성에 의해

$$g_m^{-1}K = \mathrm{hocolim} g_m^{-1}Y_n[n] \xrightarrow{\gamma_m} \mathrm{hocolim} Y'_{m,n} = K_m$$

인 동형사상으로서 $\gamma_{m,n}$ 과 호환되는 것을 찾을 수 있다.

이제 모든 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 γ_m 들이 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} f_{\varphi}^{-1}g_m^{-1}K & \xrightarrow{K(\varphi)} & g_n^{-1}K \\ f_{\varphi}^{-1}\gamma_m \downarrow & & \downarrow \gamma_n \\ f_{\varphi}^{-1}K_m & \xrightarrow{K_{\varphi}} & K_n \end{array}$$

에 들어감을 증명해야 한다. 도식

$$\begin{array}{ccccc} f_{\varphi}^{-1}(\bigoplus_{\psi:[0] \rightarrow [m]} f_{\psi}^{-1}K_0) & f_{\varphi}^{-1}g_m^{-1}X_{X_0(\varphi)} & g_n^{-1}X_0 & \bigoplus_{\chi:[0] \rightarrow [n]} f_{\chi}^{-1}K_0 \\ f_{\varphi}^{-1}(\bigoplus K_{\psi}) \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \bigoplus K_{\chi} \\ f_{\varphi}^{-1}(\bigoplus_{\psi:[0] \rightarrow [m]} K_m) & f_{\varphi}^{-1}g_m^{-1}K_{K(\varphi)} & g_n^{-1}K & \bigoplus_{\chi:[0] \rightarrow [n]} K_n \\ \parallel & f_{\varphi}^{-1}\gamma_m \downarrow & \downarrow \gamma_n & \parallel \\ f_{\varphi}^{-1}Y'_{0,m} & \longrightarrow & f_{\varphi}^{-1}K_m \xrightarrow{K_{\varphi}} K_n & \longleftarrow Y'_{0,n} \end{array}$$

을 생각하자. 위쪽 가운데 정사각형은 $X_0 \rightarrow K$ 가 단체 대상의 사상이므로 가환이다. 왼쪽 직사각형과 오른쪽 직사각형은 각각 γ_m 과 γ_n 이 각각 $\gamma_{0,m}$ 과 $\gamma_{0,n}$ 과 호환되므로 가환이다. 여기서 후자의 사상들은 도식의 $\bigoplus K_{\psi}$ 와 $\bigoplus K_{\chi}$ 이다. 도식의 바깥쪽 직사각형을 따라 도는 합성들은 (K_n, K_{φ}) 가 단체 계이고 사상 $X_0(\varphi)$ 가 자명한 식별 $f_{\varphi}^{-1}f_{\psi}^{-1}K_0 = f_{\varphi \circ \psi}^{-1}K_0$ 으로 주어지므로 일치한다. 화살표 $\bigoplus_{\psi} K_m \rightarrow Y'_{0,m} \rightarrow K_m$ 은 임의의 직합 인자 위에서 동형사상을 유도한다는 점에 유의하라. 이는 위에서 Postnikov 계 $Y'_{i,j}$ 를 명시적으로 구성했기 때문이다. 따라서 왼쪽 위 모서리에서 한 직합 인자를 택하면, γ_m 이 동형사상이므로 이 인자는 $f_{\varphi}^{-1}g_m^{-1}K$ 로 동형적으로 사상된다. 위의 내용이 뜻하는 바

14. 유도범주의 단체 계: 가군

- (1) 각 n 에 대해 $D(\mathcal{O}_n)$ 의 대상 K_n ,
- (2) 각 $\varphi: [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $D(\mathcal{O}_n)$ 안의 사상 $K_\varphi: Lf_\varphi^* K_m \rightarrow K_n$.

(1) 구별 삼각형 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow Y_{n-1} \rightarrow Y_n[1] \rightarrow \dots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ 의 *Postnikov* 계를 정의한다 (*Derived Categories, Definition 0D7Z*).

(2) $D(\mathcal{O})$ 에서 $K = \text{hocolim} Y_n[n]$ 이다.

증명. 먼저 $K = \mathcal{O}$ 이면 이는 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 안의 복합체

$$\dots \rightarrow g_2! \mathcal{O}_2 \rightarrow g_1! \mathcal{O}_1 \rightarrow g_0! \mathcal{O}_0$$

에 Derived Categories, Example 0D8Z 의 구성을 적용한 것이다. 여기에 이 복합체가 Lemma 10.1 에 의해 $D(\mathcal{C}_{total})$ 에서 $K = \mathcal{O}$ 를 나타낸다는 사실을 결합한다. 일반적인 경우는 이로부터 따른다. 실제로 완전함자 $-\otimes_{\mathcal{O}}^L K$ 는 Postnikov 계를 Postnikov 계로 보내며, $-\otimes_{\mathcal{O}}^L K$ 는 호모토피 쌍대극한과 교환한다. $\square$

보조정리 14.5. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. $K, K' \in D(\mathcal{O})$ 라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $f_{\varphi}^{-1} \mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 은 평탄하다.
- (2) K 는 *Cartesian* 이다.
- (3) $i > 0$ 에 대해 $\text{Hom}(K_i[i], K'_i) = 0$ 이다.
- (4) $i \geq 0$ 에 대해 $\text{Hom}(K_i[i+1], K'_i) = 0$ 이다.

$K_0 \rightarrow K'_0$ 위에서 영사상을 유도하는 임의의 사상 $K \rightarrow K'$ 는 영사상이다.

증명. Lemma 13.5 의 증명과 완전히 같다. 다만 Lemma 14.4 를 Lemma 13.4 대신 사용한다. $\square$

보조정리 14.6. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. $K, K' \in D(\mathcal{O})$ 라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $f_{\varphi}^{-1} \mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 은 평탄하다.
- (2) K 는 *Cartesian* 이다.
- (3) $i > 1$ 에 대해 $\text{Hom}(K_i[i-1], K'_i) = 0$ 이다.

K 와 K' 에 결부된 단체 계 사이의 임의의 사상 $\{K_n \rightarrow K'_n\}$ 은 $D(\mathcal{O})$ 안의 사상 $K \rightarrow K'$ 에서 온다.

증명. Lemma 13.6 의 증명과 완전히 같다. 다만 Lemma 14.4 를 Lemma 13.4 대신 사용한다. $\square$

보조정리 14.7. *Situation 3.3* 에서 $\mathcal{O}$ 를 $\mathcal{C}_{total}$ 위의 환의 층이라 하자. (K_n, K_{φ}) 를 가군의 유도범주의 단체 계라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 $f_{\varphi}^{-1} \mathcal{O}_n \rightarrow \mathcal{O}_m$ 은 평탄하다.
- (2) (K_n, K_{φ}) 는 *Cartesian* 이다.
- (3) $i \geq 0$ 이고 $t > 0$ 이면 $\text{Hom}(K_i[t], K_i) = 0$ 이다.

그러면 $D(\mathcal{O})$ 의 *Cartesian* 대상 K 로서 그에 결부된 단체 계가 (K_n, K_{φ}) 와 동형인 것이 존재한다.

증명. Lemma 13.7 의 증명에서 다음과 같이 바꾸면 완전히 같은 증명을 얻는다.

- (1) 모든 곳에서 g_n^{-1} 대신 $g_n^* = Lg_n^*$ 를 사용한다.
- (2) 모든 곳에서 f_{φ}^{-1} 대신 $f_{\varphi}^* = Lf_{\varphi}^*$ 를 사용한다.
- (3) Lemma 10.1 를 참조한다. 이는 Lemma 8.1 를 대신한다.
- (4) $Y'_{m,n}$ 을 구성할 때 $\mathbf{Z}$ 대신 $\mathcal{O}_m$ 을 사용한다.
- (5) Lemma 14.4 의 증명과 비교한다. 이는 Lemma 13.4 의 증명을 대신한다.

이것으로 증명이 끝난다. $\square$

15. 준표현가능 대상에 결부된 사이트

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{C}$ 의 준표현가능 대상이란 단순히 $\mathcal{C}$ 의 대상들의 족 $\{U_i\}_{i \in I}$ 임을 상기하자. 준표현가능 대상의 사상 $\{U_i\}_{i \in I} \rightarrow \{V_j\}_{j \in J}$ 은 사상 $\alpha : I \rightarrow J$ 와 각 $i \in I$ 에 대한 $\mathcal{C}$ 의 사상 $f_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 로 주어진다. $\mathcal{C}$ 의 준표현가능 대상들의 범주는 $\text{SR}(\mathcal{C})$ 로 쓴다. 더 자세한 내용은 Hypercoverings, Definition 01G0 과 이를 포함하는 절을 보라.

$\mathcal{C}$ 의 준표현가능 대상 $K = \{U_i\}_{i \in I}$ 에 대해

$$\mathcal{C}/K = \prod_{i \in I} \mathcal{C}/U_i$$

를 U_i 에서의 $\mathcal{C}$ 의 국소화들의 분리합으로 정의한다. 이 범주에는 $\mathcal{C}/U_i$ 들의 국소화에서 피복들을 물려받는 자연스러운 사이트 구조가 있다. 사이트 $\mathcal{C}/K$ 를 K 에서의 $\mathcal{C}$ 의 국소화라 한다. $\mathcal{C}/K$ 위의 층은 각 $\mathcal{C}/U_i$ 위의 층 $\mathcal{F}_i$ 들의 족과 같은 데이터임에 유의하자. 즉,

$$Sh(\mathcal{C}/K) = \prod_{i \in I} Sh(\mathcal{C}/U_i)$$

이다. 이는 무슨 일이 일어나는지 이해하는 데 때때로 유용하다.

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $K = \{U_i\}_{i \in I}$ 를 $SR(\mathcal{C})$ 의 대상이라 하자. 연속이고 쌍연속인 국소화 함자 $j : \mathcal{C}/K \rightarrow \mathcal{C}$ 가 있으며, 이는 국소화 함자들의 곱이다. $j_i : \mathcal{C}/U_i \rightarrow \mathcal{C}$. Sites, Section 00XZ에서와 똑같이 함자 $j_!$, j^{-1} , j_* 를 얻는다. 곱 분해 $Sh(\mathcal{C}/K) = \prod_{i \in I} Sh(\mathcal{C}/U_i)$ 로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} j_! & : (\mathcal{F}_i)_{i \in I} \mapsto \prod j_{i,!} \mathcal{F}_i \\ j^{-1} & : \mathcal{G} \mapsto (j_i^{-1} \mathcal{G})_{i \in I} \\ j_* & : (\mathcal{F}_i)_{i \in I} \mapsto \prod j_{i,*} \mathcal{F}_i \end{aligned}$$

이는 독자가 쉽게 확인할 수 있다.

$f : K \rightarrow L$ 을 $SR(\mathcal{C})$ 의 사상이라 하자. 성분마다 Sites, Lemma 03EH의 구성을 적용하면 연속이고 쌍연속인 함자

$$v : \mathcal{C}/K \rightarrow \mathcal{C}/L$$

를 얻는다. 더 구체적으로 $K = \{U_i\}_{i \in I}$, $L = \{V_j\}_{j \in J}$, $\alpha : I \rightarrow J$ 이고 $f_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 인 $f = (\alpha, f_i)$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 함자 v 는 성분 $\mathcal{C}/U_i$ 를 앞서 언급한 보조정리의 구성에 따라 성분 $\mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 안으로 보낸다. 특히 토포스의 사상

$$f : Sh(\mathcal{C}/K) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/L)$$

을 얻는다. 곱 분해 $Sh(\mathcal{C}/K) = \prod_{i \in I} Sh(\mathcal{C}/U_i)$ 와 $Sh(\mathcal{C}/L) = \prod_{j \in J} Sh(\mathcal{C}/V_j)$ 로 나타내면 독자는 다음을 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned} f_! & : (\mathcal{F}_i)_{i \in I} \mapsto (\prod_{i \in I, \alpha(i)=j} f_{i,!} \mathcal{F}_i)_{j \in J} \\ f^{-1} & : (\mathcal{G}_j)_{j \in J} \mapsto (f_i^{-1} \mathcal{G}_{\alpha(i)})_{i \in I} \\ f_* & : (\mathcal{F}_i)_{i \in I} \mapsto (\prod_{i \in I, \alpha(i)=j} f_{i,*} \mathcal{F}_i)_{j \in J} \end{aligned}$$

여기서 $f_i : Sh(\mathcal{C}/U_i) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/V_{\alpha(i)})$ 는 사상 $f_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 에 대응하는 국소화 함자 $\mathcal{C}/U_i \rightarrow \mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 에 결부된 사상이다.

보조정리 15.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자.

- (1) K 가 $SR(\mathcal{C})$ 에 속할 때 함자 $j : \mathcal{C}/K \rightarrow \mathcal{C}$ 는 연속이고 쌍연속이며, Sites, Remark 09W7의 성질 P 를 가진다.
- (2) $f : K \rightarrow L$ 이 $SR(\mathcal{C})$ 의 사상이면 위의 함자 $v : \mathcal{C}/K \rightarrow \mathcal{C}/L$ 은 연속이고 쌍연속이며, Sites, Remark 09W7의 성질 P 를 가진다.

증명. (2)를 증명하자. 보조정리 앞의 논의에서 사용한 기호 아래에서 국소화 함자 $\mathcal{C}/U_i \rightarrow \mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 는 Sites, Section 00XZ에 의해 연속이고 쌍연속이며, Sites, Remark 09W8에 의해 성질 P 를 만족한다. 이로부터 v 가 연속이고 쌍연속이며 성질 P 를 가진다는 것이 형식적으로 따른다. 세부사항은 생략한다. (1)의 증명도 생략한다. $\square$

보조정리 15.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 K 가 $SR(\mathcal{C})$ 에 속한다고 하자. $\mathcal{F}$ 가 $Sh(\mathcal{C})$ 에 속할 때

$$j_* j^{-1} \mathcal{F} = \text{Hom}(F(K)^\#, \mathcal{F})$$

이다. 여기서 F 는 *Hypercovers*, Definition 01G1에서와 같다.

증명. $K = \{U_i\}_{i \in I}$ 라 하자. 위에서 준 함자 j^{-1} 과 j_* 의 설명을 사용하면

$$j_* j^{-1} \mathcal{F} = \prod_{i \in I} j_{i,*}(\mathcal{F}|_{C/U_i}) = \prod_{i \in I} \mathcal{H}om(h_{U_i}^\#, \mathcal{F})$$

을 얻는다. 두 번째 등식은 Sites, Lemma 0D7X 에서 따른다. $PSh(\mathcal{C})$ 안에서 $F(K) = \prod h_{U_i}$ 이므로 $Sh(\mathcal{C})$ 안에서 $F(K)^\# = \prod h_{U_i}^\#$ 이다. 또한 $\mathcal{H}om(-, \mathcal{F})$ 는 쌍대합을 곱으로 보낸다 (이는 Sites, Section 04TP 의 구성에서 곧바로 따른다). 따라서 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 15.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자.

- (1) K 가 $SR(\mathcal{C})$ 에 속할 때 함자 $j_!$ 은 동치 $Sh(\mathcal{C}/K) \rightarrow Sh(\mathcal{C})/F(K)^\#$ 을 준다. 여기서 F 는 *Hycoverings, Definition 01G1* 에서와 같다.
- (2) 함자 $j^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/K)$ 는 (1) 의 식별을 통해 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{F} \times F(K)^\# \rightarrow F(K)^\#)$ 에 대응한다.
- (3) $f : K \rightarrow L$ 이 $SR(\mathcal{C})$ 의 사상이면 함자 f^{-1} 은 (1) 의 식별들을 통해 함자 $Sh(\mathcal{C})/F(L)^\# \rightarrow Sh(\mathcal{C})/F(K)^\#$, $(\mathcal{G} \rightarrow F(L)^\#) \mapsto (\mathcal{G} \times_{F(L)^\#} F(K)^\# \rightarrow F(K)^\#)$ 에 대응한다.

증명. $K = \{U_i\}_{i \in I}$ 이면 범주 $Sh(\mathcal{C}/K)$ 는 범주들 $Sh(\mathcal{C}/U_i)$ 의 곱으로 분해됨에 유의하자. 또한 $F(K)^\# = \prod_{i \in I} h_{U_i}^\#$ 이다 (층의 범주 안의 쌍대합). 따라서 $Sh(\mathcal{C})/F(K)^\#$ 은 범주들 $Sh(\mathcal{C})/h_{U_i}^\#$ 의 곱이다. 그러므로 (1) 과 (2) 는 각 i 에 대한 대응하는 명제에서 따른다. Sites, Lemmas 00Y1 와 03EE 를 보라. 마찬가지로 $L = \{V_j\}_{j \in J}$ 이고 f 가 $\alpha : I \rightarrow J$ 와 $f_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 로 주어지면, 각 재국소화 사상 $\mathcal{C}/U_i \rightarrow \mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 에 Sites, Lemma 04IL 을 적용하여 (3) 을 얻는다. $\square$

보조정리 15.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. K 가 $SR(\mathcal{C})$ 에 속할 때 함자 j^{-1} 은 단사 아벨층을 단사 아벨층으로 보낸다. 마찬가지로 함자 j^{-1} 은 아벨층의 K -단사 복합체를 아벨층의 K -단사 복합체로 보낸다.

증명. 첫 번째 명제는 Cohomology on Sites, Lemma 03F3 을 준표현가능 대상으로 자연스럽게 일반화한 것이다. 실제로 이는 이 보조정리, $Sh(\mathcal{C}/K)$ 의 곱 분해, 그리고 위에서 준 함자 j^{-1} 의 설명으로부터 따른다. 두 번째 명제는 Cohomology on Sites, Lemma 08FI 을 자연스럽게 일반화한 것이며 토포스의 곱 분해로부터 따른다.

다른 방법: Lemma 15.3 의 (1) 에 의해 j 가 토포스의 국소화를 유도하므로, 사이트를 확대하고 Cohomology on Sites, Lemmas 03F3 와 08FI 을 적용해도 곧바로 결론을 얻는다. 단사층의 경우에는 Cohomology on Sites, Lemma 07A0 의 증명과 비교하라. $\square$

주 15.5 (대상 위에서의 변형). $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. X 위의 준표현가능 대상들의 범주 $SR(\mathcal{C}, X)$ 를 공식 $SR(\mathcal{C}, X) = SR(\mathcal{C}/X)$ 로 정의한다. *Hycoverings, Definition 01G0* 을 보라. 따라서 위의 논의를 사이트 $\mathcal{C}/X$ 에 적용할 수 있다. 간단히 말하면 위 구성들은 다음을 준다.

- (1) K 가 $SR(\mathcal{C}, X)$ 에 속할 때의 사이트 $\mathcal{C}/K$,
- (2) $K = \{U_i/X\}$ 일 때의 분해 $Sh(\mathcal{C}/K) = \prod Sh(\mathcal{C}/U_i)$,
- (3) 국소화 함자 $j : \mathcal{C}/K \rightarrow \mathcal{C}/X$,
- (4) $f : K \rightarrow L$ 이 $SR(\mathcal{C}, X)$ 의 사상일 때의 사상 $f : Sh(\mathcal{C}/K) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/L)$.

이 절의 모든 결과에서 $\mathcal{C}$ 를 어디서나 $\mathcal{C}/X$ 로 바꾸면 이 상황에서도 성립한다.

주 15.6 (환 달린 변형). $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자. 이 경우 $\mathcal{C}$ 의 임의의 준표현가능 대상 K 에 대해 사이트 $\mathcal{C}/K$ 는 환의 층 $\mathcal{O}_K = j^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 을 갖춘 환 달린 사이트이다. 위 구성들은 다음을 준다.

- (1) K 가 $SR(\mathcal{C})$ 에 속할 때의 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}/K, \mathcal{O}_K)$,
- (2) $K = \{U_i\}$ 일 때의 분해 $Mod(\mathcal{O}_K) = \prod Mod(\mathcal{O}_{U_i})$,
- (3) 환 달린 토포스의 국소화 사상 $j : (Sh(\mathcal{C}/K), \mathcal{O}_K) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$,
- (4) $f : K \rightarrow L$ 이 $SR(\mathcal{C})$ 의 사상일 때의 환 달린 토포스의 사상 $f : (Sh(\mathcal{C}/K), \mathcal{O}_K) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}/L), \mathcal{O}_L)$.

위 결과 가운데 많은 것이 이 설정에서도 성립한다. 예를 들어 함자 j^* 에는 완전한 왼쪽 수반함자

$$j_! : \text{Mod}(\mathcal{O}_K) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_C),$$

가 있으며, 이는 (2) 의 곱 분해로 나타내면 $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ 를 $\bigoplus j_{i,!} \mathcal{F}_i$ 로 보낸다. 마찬가지로 위와 같은 $f : K \rightarrow L$ 이 주어지면 함자 f^* 에는 완전한 왼쪽 수반함자 $f_! : \text{Mod}(\mathcal{O}_K) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_L)$ 가 있다. 따라서 함자 j^* 와 f^* 는 완전하다. 즉, j 와 f 는 환 달린 토포스의 평탄한 사상이다 (이는 등식 $\mathcal{O}_K = j^{-1}\mathcal{O}_C$ 와 $\mathcal{O}_K = f^{-1}\mathcal{O}_L$ 에서도 따른다).

주 15.7 (대상 위에서의 환 달린 변형). $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{O}_C$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하고 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_C|_{\mathcal{C}/U}$ 로 쓴다. 그러면 Remarks 15.5 와 15.6 의 구성들을 결합하여 다음을 얻는다.

- (1) K 가 $\text{SR}(\mathcal{C}, X)$ 에 속할 때의 환 달린 사이트 $(\mathcal{C}/K, \mathcal{O}_K)$,
- (2) $K = \{U_i\}$ 일 때의 분해 $\text{Mod}(\mathcal{O}_K) = \prod \text{Mod}(\mathcal{O}_{U_i})$,
- (3) 환 달린 토포스의 국소화 사상 $j : (\text{Sh}(\mathcal{C}/K), \mathcal{O}_K) \rightarrow (\text{Sh}(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$,
- (4) $f : K \rightarrow L$ 이 $\text{SR}(\mathcal{C}, X)$ 의 사상일 때의 환 달린 토포스의 사상 $f : (\text{Sh}(\mathcal{C}/K), \mathcal{O}_K) \rightarrow (\text{Sh}(\mathcal{C}/L), \mathcal{O}_L)$.

물론 Remark 15.6 에서 언급한 모든 결과는 이 설정에서도 성립한다.

16. 단체 준표현가능 대상에 결부된 사이트

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 K 를 $\text{SR}(\mathcal{C})$ 의 단체 대상이라 하자. 평소와 같이 $K_n = K([n])$ 으로 놓고, $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 결부된 사상을 $K(\varphi) : K_n \rightarrow K_m$ 으로 쓴다. Section 15 의 구성에 의해, 대상은 사이트이고 사상은 쌍연속함자인 범주 안의 단체 대상 $n \mapsto \mathcal{C}/K_n$ 을 얻는다. 다시 말해 Section 3 의 경우 B 에서와 같은 구조를 얻는다. 함자들은 Lemma 15.1 에 의해 성질 P 를 만족한다. 따라서 Lemma 3.2 를 적용하여 사이트 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 을 얻을 수 있다.

사이트 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 은 다음과 같이 명시적으로 설명할 수 있다. $K_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 라 하자. $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사상 $K(\varphi) : K_n \rightarrow K_m$ 은 사상 $\alpha(\varphi) : I_n \rightarrow I_m$ 과 각 $i \in I_n$ 에 대한 사상 $f_{\varphi,i} : U_{n,i} \rightarrow U_{m,\alpha(\varphi)(i)}$ 로 주어진다. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 의 대상은 어떤 n 과 어떤 $i \in I_n$ 에 대한 $\mathcal{C}/U_{n,i}$ 의 대상 $(U/U_{n,i})$ 에 대응한다.
- (2) $U/U_{n,i}$ 에서 $V/U_{m,j}$ 로 가는 사상은 쌍 (φ, f) 이다. 여기서 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$, $j = \alpha(\varphi)(i)$ 이고 $f : U \rightarrow V$ 는 다음 도식을 가환으로 만드는 $\mathcal{C}$ 의 사상이다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_{n,i} & \xrightarrow{f_{\varphi,i}} & U_{m,j} \end{array}$$

- (3) 대상 $U/U_{n,i}$ 의 피복은 $\mathcal{C}$ 의 피복 $\{f_j : U_j \rightarrow U\}$ 에서 시작하여 $\{(\text{id}, f_j) : U_j/U_{n,i} \rightarrow U/U_{n,i}\}$ 를 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 의 피복으로 삼아 구성한다.

단체 사이트에 대해 전개한 일반 이론은 모두 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 에 적용된다. 자명한 망각함자

$$j_{\text{total}} : (\mathcal{C}/K)_{\text{total}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

는 연속이고 쌍연속임에 유의하자. 이에 결부된 토포스의 사상은 (자명한) 증대에서 온다는 것이 밝혀진다.

보조정리 16.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 K 를 $\text{SR}(\mathcal{C})$ 의 단체 대상이라 하자. 국소화 함자 $j_0 : \mathcal{C}/K_0 \rightarrow \mathcal{C}$ 는 Remark 4.1 의 경우 (B) 에서와 같은 증대 $a_0 : \text{Sh}(\mathcal{C}/K_0) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C})$ 를 정의한다. Lemma 4.2 의 대응하는 토포스의 사상

$$a_n : \text{Sh}(\mathcal{C}/K_n) \longrightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}), \quad a : \text{Sh}((\mathcal{C}/K)_{\text{total}}) \longrightarrow \text{Sh}(\mathcal{C})$$

은 연속이고 쌍연속인 국소화 함자 $j_n : \mathcal{C}/K_n \rightarrow \mathcal{C}$ 와 $j_{\text{total}} : (\mathcal{C}/K)_{\text{total}} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 결부된 토포스의 사상들과 같다.

증명. 정의를 따라가면 곧바로 알 수 있다. 특히 a 와 j_{total} 의 관계는 Lemma 4.2 의 증명에 있는 각주를 보라. $\square$

보조정리 16.2. Lemma 16.1 의 가정과 기호 아래에서 다음 성질들이 성립한다.

- (1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh((\mathcal{C}/K)_{total})$ 의 왼쪽 수반함자 $a_!^{Sh} : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 가 있다.
- (2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 의 왼쪽 수반함자 $a_! : Ab((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Ab(\mathcal{C})$ 가 있다.
- (3) 함자 a^{-1} 은 $Sh(\mathcal{C})$ 의 $\mathcal{F}$ 에 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 위의 층으로서 차수 n 에서 $a_n^{-1}\mathcal{F}$ 와 같은 것을 대응시킨다.
- (4) 함자 a_* 는 $Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 의 $\mathcal{G}$ 에 두 사상 $j_{0,*}\mathcal{G}_0 \rightarrow j_{1,*}\mathcal{G}_1$ 의 등화자를 대응시킨다.

증명. (3) 과 (4) 는 단체 사이트의 임의의 층에 대해 성립한다. Lemma 4.2 를 보라. (1) 과 (2) 는 j_{total} 이 연속이고 쌍연속이므로 따른다. 함자 $a_!^{Sh}$ 은 Sites, Lemma 00XR 에서 구성하고, 함자 $a_!$ 은 Modules on Sites, Lemma 04BG 에서 구성한다. $\square$

보조정리 16.3. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 K 를 $SR(\mathcal{C})$ 의 단체 대상이라 하자. $U/U_{n,i}$ 를 $\mathcal{C}/K_n$ 의 대상이라 하고 $\mathcal{F} \in Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 라 하자. 그러면

$$H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, \mathcal{F}_{n,i})$$

이다. 여기서

- (1) 왼쪽에서 U 는 $\mathcal{C}_{total}$ 의 대상으로 간주한다.
- (2) 오른쪽에서 $\mathcal{F}_{n,i}$ 는 Section 15 의 분해 $Sh(\mathcal{C}/K_n) = \coprod Sh(\mathcal{C}/U_{n,i})$ 에서 $\mathcal{C}/K_n$ 위의 층 $\mathcal{F}_n$ 의 i 번째 성분이다.

증명. Lemma 8.6 과 Section 15 의 곱 분해들에서 곧바로 따른다. $\square$

주 16.4 (대상 위에서의 변형). $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. X 위의 준표현가능 대상들의 범주 $SR(\mathcal{C}, X) = SR(\mathcal{C}/X)$ 가 있음을 상기하자. Remark 15.5 를 보라. 위의 논의를 사이트 $\mathcal{C}/X$ 에 적용할 수 있다. 간단히 말하면 위 구성들은 다음을 준다.

- (1) $SR(\mathcal{C}, X)$ 의 단체 대상 K 에 대한 사이트 $(\mathcal{C}/K)_{total}$,
- (2) 국소화 함자 $j_{total} : (\mathcal{C}/K)_{total} \rightarrow \mathcal{C}/X$,
- (3) 국소화 함자들 $j_n : \mathcal{C}/K_n \rightarrow \mathcal{C}/X$,
- (4) 토포스의 사상 $a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$,
- (5) 토포스의 사상들 $a_n : Sh(\mathcal{C}/K_n) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$,
- (6) a^{-1} 의 왼쪽 수반함자 $a_!^{Sh} : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$,
- (7) a^{-1} 의 왼쪽 수반함자 $a_! : Ab((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Ab(\mathcal{C}/X)$.

이 절의 모든 결과는 이 설정에서도 성립한다. 이를 증명하려면 사이트 $\mathcal{C}$ 를 어디서나 $\mathcal{C}/X$ 로 바꾸면 된다.

주 16.5 (환 달린 변형). $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 단체 준표현가능 대상 K 가 주어지면 $\mathcal{O} = a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 로 놓는다. 여기서 a 는 Lemmas 16.1 와 16.2 에서와 같다. Remark 15.6 에서처럼 환의 층들을 함께 추적하면 위 구성들은 다음을 준다.

- (1) $SR(\mathcal{C})$ 의 단체 대상 K 에 대한 환 달린 사이트 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$,
- (2) 환 달린 토포스의 사상 $a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$,
- (3) 환 달린 토포스의 사상들 $a_n : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$,
- (4) a^* 의 왼쪽 수반함자 $a_! : Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$.

함자 $a_!$ 은 존재하지만 일반적으로 완전하지 않다. 그 이유는 $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}$ 이고, Modules on Sites, Lemma 04BG 을 Lemma 16.2 의 증명에서 사용한 자리에 Modules on Sites, Lemma 0797 를 사용할 수 있기 때문이다. Remark 15.6 에서 논의했듯이 a_n^* 의 왼쪽 수반인 완전함자 $a_{n!} : Mod(\mathcal{O}_n) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 가 있다. 따라서 사상 a 와 a_n 은 평탄하다. Remark 15.6 에 의해 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대

한 환 달린 토포스의 사상 $f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}/K_m), \mathcal{O}_m)$ 은 평탄하고, f_φ^* 의 왼쪽 수반인 완전함자 $f_{\varphi!} : Mod(\mathcal{O}_n) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_m)$ 가 존재한다. 이는 다시 환 달린 토포스의 평탄한 사상 $g_n : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O})$ 에 대해 g_n^* 의 왼쪽 수반함자 $g_{n!} : Mod(\mathcal{O}_n) \rightarrow Mod(\mathcal{O})$ 가 완전함을 뜻한다. Lemma 6.3 를 보라.

주 16.6 (대상 위에서의 환 달린 변형). $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하자. $X \in Ob(\mathcal{C})$ 라 하고 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{\mathcal{C}}|_{\mathcal{C}/X}$ 로 쓴다. 그러면 Remarks 16.4 와 16.5 의 구성들을 결합하여 다음을 얻는다.

- (1) $SR(\mathcal{C}, X)$ 의 단체 대상 K 에 대한 환 달린 사이트 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$,
- (2) 환 달린 토포스의 사상 $a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$,
- (3) 환 달린 토포스의 사상들 $a_n : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$,
- (4) a^* 의 왼쪽 수반함자 $a_! : Mod(\mathcal{O}) \rightarrow Mod(\mathcal{O}_X)$.

물론 Remark 16.5 에서 언급한 모든 결과는 이 설정에서도 성립한다.

17. 초피복에 대한 코호몰로지적 하강

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. 이 절에서는 $\mathcal{C}$ 가 등화자와 섬유곱을 가진다고 가정한다. K 를 Hypercoverings, Definition 09VU 에서 정의한 초피복이라 하자. Section 16 의 증대

$$a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C})$$

를 연구한다.

보조정리 17.1. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 K 를 초피복이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh((\mathcal{C}/K)_{total})$ 는 충실충만하고, 그 본질적 상은 집합의 *Cartesian* 층들이다.
- (2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}) \rightarrow Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 는 충실충만하고, 그 본질적 상은 아벨군의 *Cartesian* 층들이다.

두 경우 모두 a_* 가 준역함자를 준다.

증명. 아벨층의 경우는 a^{-1} 가 곱과 가환하므로 집합의 층에 대한 경우에서 즉시 따라온다. 증명의 나머지에서는 집합의 층을 다룬다. $Sh(\mathcal{C})$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $a^{-1}\mathcal{F}$ 가 Cartesian 임은 Lemma 12.3 에서 따라온다. 수반사상 $\mathcal{F} \rightarrow a_*a^{-1}\mathcal{F}$ 가 $Sh(\mathcal{C})$ 의 모든 $\mathcal{F}$ 에 대해 동형이고, $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 위의 Cartesian 층 $\mathcal{G}$ 에 대해 수반사상 $a^{-1}a_*\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 동형임을 보이면 충분하다.

$\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 층이라 하자. Lemma 16.2 에 의해 $a_*a^{-1}\mathcal{F}$ 는 두 사상 $a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{F} \rightarrow a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{F}$ 의 등화자임을 상기하라. Lemma 15.2 에 의해

$$a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om(F(K_0)^\#, \mathcal{F}) \quad \text{그리고} \quad a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om(F(K_1)^\#, \mathcal{F})$$

이다. 한편 초피복의 정의에 의해

$$F(K_1)^\# \rightrightarrows F(K_0)^\# \longrightarrow Sh(\mathcal{C})\text{의 끝대상}^*$$

는 집합의 층에서 쌍대등화자 도식이다. 따라서 $\mathcal{H}om(-, \mathcal{F})$ 가 쌍대등화자를 등화자로 보냄을 증명하면 충분하다. 이는 Sites, Section 04TP 의 구성에서 즉시 따라온다.

$\mathcal{G}$ 를 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 위의 Cartesian 층이라 하자. 어떤 $\mathcal{C}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{G} = a^{-1}\mathcal{F}$ 임을 보이겠다. 그러면 앞 문단의 결과로 $a^{-1}a_*\mathcal{G} = a^{-1}a_*a^{-1}\mathcal{F} = a^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{G}$ 이므로 증명이 끝난다. $n \geq 0$ 에 대해 $\mathcal{K}_n = F(K_n)^\#$ 로 놓자. K 가 단체 준표현가능 대상이므로 층의 사상들

$$\mathcal{K}_2 \rightrightarrows \mathcal{K}_1 \rightrightarrows \mathcal{K}_0$$

을 얻는다. K 가 초피복이라는 것은

$$\mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{K}_0 \times \mathcal{K}_0 \quad \text{그리고} \quad \mathcal{K}_2 \rightarrow \left(\text{cosk}_1(\mathcal{K}_1 \rightrightarrows \mathcal{K}_0) \right)_2$$

가 층의 전사사상이라는 뜻이다. Lemma 12.4 에서 주어진 $(C/K)_{total}$ 위 Cartesian 층의 기술과 Lemma 15.3 의 $Sh(C/K_n)$ 기술을 사용하면, 우리의 문제는 다음 두 자료만으로 완전히 정식화할 수 있음을 알 수 있다.³

- (1) 토포스 $Sh(C)$,
- (2) 각 항이 K_n 인 $Sh(C)$ 의 단체 대상 K .

따라서 Sites, Lemma 03CI 에서처럼 C 를 다른 사이트 C' 로 바꾼 뒤 다음을 가정할 수 있다. C 는 모든 유한 극한을 가지고, C 위의 위상은 준표준이며, C 의 사상들의 족 $\{V_j \rightarrow V\}$ 가 피복일 필요충분 조건은 $\coprod h_{V_j} \rightarrow V$ 가 전사인 것이고, $K_n = h_{U_n}$ 을 단체 층으로 만족하는 C 의 단체 대상 U 가 존재한다. 동치들을 거슬러 올라가면 모든 n 에 대해 $K_n = \{U_n\}$ 이라고 가정할 수 있다.

X 를 C 의 끝대상이라 하자. 그러면 $\{U_0 \rightarrow X\}$, $\{U_1 \rightarrow U_0 \times U_0\}$, $\{U_2 \rightarrow (\text{cosk}_1 \text{sk}_1 U)_2\}$ 는 모두 피복이다. Simplicial, Definition 0165 에서처럼 δ_i^n 와 σ_j^n 에 대응하는 사상들을 각각 $d_i^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 와 $s_j^n : U_n \rightarrow U_{n+1}$ 로 쓰자. 기호를 남용하여 C 의 사상 $c : V \rightarrow W$ 가 주어지면 토포스의 사상 $c : Sh(C/V) \rightarrow Sh(C/W)$ 도 같은 문자로 나타낸다. 이제 $\mathcal{G}$ 는 C/U_0 위의 층 $\mathcal{G}_0$ 와 Lemma 12.4 에서 정식화한 C/U_2 위의 쌍대조건을 만족하는 동형 $\alpha : (d_1^1)^{-1} \mathcal{G}_0 \rightarrow (d_0^1)^{-1} \mathcal{G}_0$ 로 주어진다. $\{U_2 \rightarrow (\text{cosk}_1 \text{sk}_1 U)_2\}$ 가 피복이므로 층에 대한 대응하는 당김함자는 충실하다 (작은 세부사항은 생략한다). 따라서 U 를 $\text{cosk}_1 \text{sk}_1 U$ 로 바꿀 수 있다. 이는 U_2 를 $(\text{cosk}_1 \text{sk}_1 U)_2$ 로 바꾸고 U_1 과 U_0 는 그대로 둔다. 그러면

$$(d_0^2, d_1^2, d_2^2) : U_2 \rightarrow U_1 \times U_1 \times U_1$$

은 단사사상이며, T -값 점에서의 상은 Simplicial, Lemma 0187 에 기술되어 있다. 특히 가환도식을 이루는 사상 c 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U_1 \times_{(d_1^1, d_0^1), U_0 \times U_0, (d_1^1, d_0^1)} U_1 & \xrightarrow{c} & U_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_1 \times U_1 & \xrightarrow{(\text{pr}_1, \text{pr}_2, s_0^0 \circ d_1^1 \circ \text{pr}_1)} & U_1 \times U_1 \times U_1 \end{array}$$

다른 방향으로 합성하면 U_2 의 점이 정의되기 때문이다. U_2 위에서 α 의 쌍대조건을 당기면, $U_1 \times_{(d_1^1, d_0^1), U_0 \times U_0, (d_1^1, d_0^1)} U_1$ 으로 가는 두 사영에 의한 α 의 당김들이 서로 같고, $s_0^0 \circ d_1^1 \circ \text{pr}_1$ 에 의한 α 의 당김이 항등사상이라는 조건으로 바뀐다 (즉 s_0^0 에 의한 α 의 당김은 항등사상이다). Sites, Lemma 04TQ 에 의해 이는 α 가 $C/U_0 \times U_0$ 위 층들의 동형

$$\alpha' : \text{pr}_1^{-1} \mathcal{G}_0 \rightarrow \text{pr}_2^{-1} \mathcal{G}_0$$

에서 유도된다는 뜻이다. 마지막으로, 위에서 주어진 U_2 의 기술과 $U_1 \rightarrow U_0 \times U_0$ 의 전사성을 사용하면 사상 $U_2 \rightarrow U_0 \times U_0 \times U_0$ 가 결부된 층들 위에서 전사임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 α' 는 $U_0 \times U_0 \times U_0$ 위에서 쌍대조건을 만족한다. 피복 $\{U_0 \rightarrow X\}$ 에 Sites, Lemma 04TS 를 적용하면 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 17.2. C 를 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 K 를 초피복이라 하자. $a^{-1}\mathcal{F}$ 에 결부된 Lemma 9.2 의 Čech 복합체

$$a_{0,*} a_0^{-1} \mathcal{F} \rightarrow a_{1,*} a_1^{-1} \mathcal{F} \rightarrow a_{2,*} a_2^{-1} \mathcal{F} \rightarrow \dots$$

는 복합체 $\text{Hom}(s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#), \mathcal{F})$ 와 같다. 여기서 $s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#)$ 는 *Hypercovers, Definition 01GB* 에서와 같다.

³정확한 정식화가 무엇인지는 중요하지 않지만 이를 명시해 두자. 문제는 $Sh(C)/K_0$ 의 대상 $\mathcal{G}_0/K_0$ 와 K_1 위의 동형

$$\alpha : \mathcal{G}_0 \times_{K_0, K(\delta_1^1)} K_1 \rightarrow \mathcal{G}_0 \times_{K_0, K(\delta_0^1)} K_1$$

가 주어지고 이 동형이 $Sh(C)/K_2$ 에서 쌍대조건을 만족할 때, $Sh(C)$ 의 $\mathcal{F}$ 와 α 와 호환되는 K_0 위의 동형 $\mathcal{F} \times K_0 \rightarrow \mathcal{G}_0$ 가 존재함을 보이는 것이다.

증명. Lemma 15.2 에 의해

$$a_{n,*}a_n^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om'(F(K_n)^\#, \mathcal{F})$$

이고, 여기서 $\mathcal{H}om'$ 은 Sites, Section 04TP 에서와 같다. Lemma 9.2 의 복합체에 나타나는 경계 사상들은 단체 구조에서 유도된다. 따라서 복합체의 등식은 $Sh(\mathcal{C})$ 의 $\mathcal{G}$ 에 대한 표준적 동일시 $\mathcal{H}om'(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathcal{H}om(\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}, \mathcal{F})$ 에서 따라온다. $\square$

보조정리 17.3. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 K 를 초피복이라 하자. $E \in D(\mathcal{C})$ 에 대하여 사상

$$E \longrightarrow Ra_*a^{-1}E$$

은 동형이다.

증명. 먼저 $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 단사 아벨층이라 하자. 층 $a^{-1}\mathcal{I}$ 에 대한 Lemma 9.3 의 스펙트럼 열은 $(a^{-1}\mathcal{I})_p = a_p^{-1}\mathcal{I}$ 가 Lemma 15.4 에 의해 단사이므로 퇴화한다. 따라서 복합체

$$a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{I} \rightarrow a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{I} \rightarrow a_{2,*}a_2^{-1}\mathcal{I} \rightarrow \dots$$

가 $Ra_*a^{-1}\mathcal{I}$ 를 계산한다. Lemma 17.2 에 의해 이는 복합체 $\mathcal{H}om(s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#), \mathcal{I})$ 와 같다. K 가 초피복이므로 단체 준층 $F(K)$ 에 Hypercoverings, Lemma 01GE 를 적용하면 $s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#)$ 가 차수 > 0 에서 완전함을 알 수 있다. $\mathcal{I}$ 가 단사이므로 함자 $\mathcal{H}om(-, \mathcal{I})$ 는 완전하고, 따라서 $\mathcal{H}om(s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#), \mathcal{I})$ 는 양의 차수에서 완전하다. 그러므로 $p > 0$ 에 대해 $R^pa_*a^{-1}\mathcal{I} = 0$ 이다. 한편 Lemma 17.1 에 의해 $\mathcal{I} = a_*a^{-1}\mathcal{I}$ 이다.

유계인 경우. $E \in D^+(\mathcal{C})$ 라 하자. E 를 나타내는 아래로 유계인 단사대상들의 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 을 택한다. 첫 문단의 결과와 Leray 의 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 에 의해 $Ra_*a^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 은 복합체 $a_*a^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}^\bullet$ 로 계산된다. 따라서 이 경우 보조정리가 성립한다.

비유계인 경우. 수렴 문제를 피하기 위해 이중복합체에 의한 명시적 표현을 사용한다는 점을 제외하면 위와 같은 논증이므로, 독자는 이 부분을 건너뛰어도 좋다. $E \in D(\mathcal{C})$ 라 하자. 사상 $E \rightarrow Ra_*a^{-1}E$ 가 동형임을 보이려면 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 U 에 대해

$$R\Gamma(U, E) = R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E)$$

임을 보이면 충분하다. 양변을 계산하여 사상 $E \rightarrow Ra_*a^{-1}E$ 가 동형을 유도함을 보이겠다. E 를 나타내는 K-단사 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 을 택한다. $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 위의 어떤 K-단사 복합체 $\mathcal{J}^\bullet$ 에 대한 준동형 $a^{-1}\mathcal{I}^\bullet \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ 을 택한다. 그러면

$$R\Gamma(U, E) = R\mathcal{H}om(\mathbf{Z}_U^\#, E)$$

이고

$$R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E) = R\mathcal{H}om(\mathbf{Z}_U^\#, Ra_*a^{-1}E) = R\mathcal{H}om(a^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a^{-1}E)$$

이다. Lemma 9.1 에 의해 준동형

$$\left(\dots \rightarrow g_{2!}(a_2^{-1}\mathbf{Z}_U^\#) \rightarrow g_{1!}(a_1^{-1}\mathbf{Z}_U^\#) \rightarrow g_{0!}(a_0^{-1}\mathbf{Z}_U^\#) \right) \longrightarrow a^{-1}\mathbf{Z}_U^\#$$

이 있다. 따라서 $R\mathcal{H}om(a^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a^{-1}E)$ 는

$$R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, R\mathcal{H}om(\dots \rightarrow g_{2!}(a_2^{-1}\mathbf{Z}_U^\#) \rightarrow g_{1!}(a_1^{-1}\mathbf{Z}_U^\#) \rightarrow g_{0!}(a_0^{-1}\mathbf{Z}_U^\#), \mathcal{J}^\bullet))$$

와 같다. Cohomology on Sites, Section 08J7 의 구성과 $\mathcal{J}^\bullet$ 이 K-단사라는 사실에 의해, 이는 항들이

$$\prod_{p+q=n} \mathcal{H}om(g_{p!}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#), \mathcal{J}^q) = \prod_{p+q=n} \mathcal{H}om(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, g_p^{-1}\mathcal{J}^q)$$

인 아벨군의 복합체로 나타난다. 더 자세한 내용은 Cohomology on Sites, Lemmas 0A94 와 08JA 를 보라. 따라서 $R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E)$ 는

$B^{p,q} = \text{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, g_p^{-1}\mathcal{J}^q)$ 인 곱 전체복합체 $\text{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet})$ 로 계산된다. 다른 쪽도 마찬가지로 논증한다. 먼저

$$s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#) \longrightarrow \mathbf{Z}$$

가 Hypercoverings, Lemma 01GE 에 의해 $\mathcal{C}$ 위 복합체들의 준동형임을 유의한다. $\mathbf{Z}_U^\#$ 은 $\mathbf{Z}$ -가군의 평탄한 층이므로

$$s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\# \longrightarrow \mathbf{Z}_U^\#$$

은 준동형이다. 따라서 $R\text{Hom}(\mathbf{Z}_U^\#, E)$ 는

$$R\Gamma(\mathcal{C}, R\text{Hom}(s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\#, \mathcal{I}^\bullet))$$

와 같다. $R\text{Hom}$ 의 구성과 $\mathcal{I}^\bullet$ 이 K-단사라는 사실에 의해, 이는 항들이

$$\prod_{p+q=n} \text{Hom}(\mathbf{Z}_{K_p}^\# \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\#, \mathcal{I}^q) = \prod_{p+q=n} \text{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}\mathcal{I}^q)$$

인 아벨군의 복합체로 나타난다. 항들의 등식은 Modules on Sites, Remark 0EYY 에 의해 $\mathbf{Z}_{K_p}^\# \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\# = a_p!a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#$ 이라는 사실에서 따라온다. 따라서 $R\Gamma(U, E)$ 는 $A^{p,q} = \text{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}\mathcal{I}^q)$ 인 곱 전체복합체 $\text{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 로 계산된다.

$\mathcal{I}^\bullet$ 이 K-단사이므로 $a_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 도 K-단사이다. Lemma 15.4 를 보라. $\mathcal{J}^\bullet$ 이 K-단사이므로 $g_p^{-1}\mathcal{J}^\bullet$ 도 K-단사이다. Lemma 3.6 를 보라. 두 복합체는 모두 대상 $a_p^{-1}E$ 를 나타낸다. 따라서 모든 $p \geq 0$ 에 대해, 주어진 사상 $a^{-1}\mathcal{I}^\bullet \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ 에 g_p^{-1} 를 적용하여 유도되는 복합체의 사상

$$A^{p,\bullet} = \text{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, g_p^{-1}\mathcal{J}^\bullet) = B^{p,\bullet}$$

은 두 복합체가 모두

$$R\text{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}E)$$

를 계산하므로 준동형이다. More on Algebra, Lemma 0EYX 에 의해 가환도식

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(U, E) & \longrightarrow & \text{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E) & \longrightarrow & \text{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet}) \end{array}$$

의 오른쪽 수직화살표가 준동형임을 얻는다. 위에서 수평화살표들이 준동형임을 보았으므로 왼쪽 수직화살표도 준동형이다. $\square$

보조정리 17.4. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 K 를 초피복이라 하자. 그러면 $E \in D(\mathcal{C})$ 에 대해 정준 동형

$$R\Gamma(\mathcal{C}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}E)$$

이 있다.

증명. 이는 Lemma 17.3 에서 따라온다. 실제로 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 $R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, -) = R\Gamma(\mathcal{C}, -) \circ Ra_*$ 이다. $\square$

보조정리 17.5. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 K 를 초피복이라 하자. $\mathcal{A} \subset \text{Ab}((\mathcal{C}/K)_{total})$ 를 Cartesian 아벨층들의 약한 Serre 부분범주라 하자. 그러면 함자 a^{-1} 는 동치

$$D^+(\mathcal{C}) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+((\mathcal{C}/K)_{total})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. Lemma 12.6 에 의해 $\mathcal{A}$ 가 약한 Serre 부분범주임을 유의하라. 이 동치는 지금까지 얻은 결과들의 형식적 귀결이다. Lemmas 17.1 와 17.3, 그리고 Cohomology on Sites, Lemma 0D7U 를 사용하라. $\square$

독자는 다음 Remark 를 건너뛰어도 좋다.

주 17.6. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 집합값 준층이라 하자. $\mathcal{C}$ 가 등화자와 섬유품을 가지면 Hypercoverings, Definition 09VU 에서 $\mathcal{G}$ 의 초피복이라는 개념을 정의했다. 이 절의 모든 결과에는 이 설정에서 성립하는 대응물이 있다고 주장한다. 이를 보기 위해 Sites, Lemma 0791 에서와 정확히 같이 $\mathcal{G}$ 에서의 $\mathcal{C}$ 의 국소화 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$ 를 정의하라 (그 보조정리는 층에 대해서만 서술되어 있다. 토포스 $Sh(\mathcal{C}/\mathcal{G})$ 는 층 $\mathcal{G}^\#$ 에서 토포스 $Sh(\mathcal{C})$ 를 국소화한 것과 같다). 그러면 사이트 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$ 가 섬유품과 등화자를 가지고, $\mathcal{C}$ 에서 $\mathcal{G}$ 의 초피복은 사이트 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$ 의 초피복과 같은 것임을 쉽게 보일 수 있다. 따라서 위의 초피복에 관한 보조정리들에서 사이트 $\mathcal{C}$ 를 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$ 로 바꾸면 $\mathcal{G}$ 의 초피복에 대한 대응하는 결과들의 증명을 얻는다. 예를 들어 $\mathcal{G}$ 의 초피복 K 에 대해

$$R\Gamma(\mathcal{C}/\mathcal{G}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}E)$$

이다. 여기서 $E \in D^+(\mathcal{C}/\mathcal{G})$ 이고 $a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/\mathcal{G})$ 는 정준 증대이다. 이것이 Lemma 17.4 이다. Hypercoverings, Section 09VT 와 Cohomology on Sites, Section 079X 에서 다른 함자 $H^0(\mathcal{G}, -) = H^0(\mathcal{G}^\#, -)$ 의 유도함자로 $R\Gamma(\mathcal{G}, -) : D(\mathcal{C}) \rightarrow D(Ab)$ 를 정의하자. Cohomology on Sites, Lemma 03F3 의 유사한 명제로부터 국소화 함자 $j : \mathcal{C}/\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 대해

$$R\Gamma(\mathcal{G}, E) = R\Gamma(\mathcal{C}/\mathcal{G}, j^{-1}E)$$

를 얻는다. 모든 것을 합치면

$$R\Gamma(\mathcal{G}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}j^{-1}E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, g^{-1}E)$$

를 얻는다. 여기서 $E \in D^+(\mathcal{C})$ 이고 $g : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 는 a 와 j 의 합성이다.

18. 초피복에 대한 코호몰로지적 하강: 가군

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하자. $\mathcal{C}$ 가 등화자와 섬유품을 가진다고 가정하고, K 를 Hypercoverings, Definition 09VU 에서 정의한 초피복이라 하자. Remark 16.5 의 증대

$$a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$$

에 대한 코호몰로지적 하강을 연구한다.

보조정리 18.1. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유품을 가지는 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하며 K 를 초피복이라 하자. 위의 기호 아래

$$a^* : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow Mod(\mathcal{O})$$

는 충실충만하고, 그 본질적 상은 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군들이다. 함자 a_* 가 준역함자를 준다.

증명. $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}$ 이므로 $a^* = a^{-1}$ 이다. 따라서 보조정리는 Lemma 17.1 에서 즉시 따라온다. $\square$

보조정리 18.2. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유품을 가지는 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하며 K 를 초피복이라 하자. $E \in D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 에 대하여 사상

$$E \longrightarrow Ra_*La^*E$$

은 동형이다.

증명. $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}$ 이므로 $La^* = a^* = a^{-1}$ 이다. 더욱이 Ra_* 는 아벨층에서의 Ra_* 와 일치한다. Cohomology on Sites, Lemma 0D6J 를 보라. 따라서 보조정리는 Lemma 17.3 에서 즉시 따라온다. $\square$

보조정리 18.3. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유품을 가지는 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하며 K 를 초피복이라 하자. 그러면 $E \in D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 에 대해 정준 동형

$$R\Gamma(\mathcal{C}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, La^*E)$$

이 있다.

증명. 이는 Lemma 18.2 에서 따라온다. 실제로 Cohomology on Sites, Remark 08J6 또는 Cohomology on Sites, Lemma 0D6H 에 의해 $R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, -) = R\Gamma(\mathcal{C}, -) \circ Ra_*$ 이다. $\square$

보조정리 18.4. $\mathcal{C}$ 를 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하며 K 를 초피복이라 하자. $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 를 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군들의 약한 Serre 부분범주라 하자. 그러면 함자 La^* 는 동치

$$D^+(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+(\mathcal{O})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. Lemma 12.6 에 의해 $\mathcal{A}$ 가 약한 Serre 부분범주임을 유의하라 (필요한 가정들은 Remark 16.5 의 논의에 의해 성립한다). 이 동치는 지금까지 얻은 결과들의 형식적 귀결이다. Lemmas 18.1 와 18.2, 그리고 Cohomology on Sites, Lemma 0D7U 를 사용하라. $\square$

19. 대상의 초피복에 대한 코호몰로지적 하강

이 절에서는 $\mathcal{C}$ 가 섬유곱을 가지고 $X \in Ob(\mathcal{C})$ 라고 가정한다. K 를 Hypercoverings, Definition 01G5 에서 정의한 X 의 초피복이라 하자. Remark 16.4 의 증대

$$a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$$

를 연구한다. $\mathcal{C}/X$ 는 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트이고, K 는 사이트 $\mathcal{C}/X$ 의 초피복임을 유의하라.⁴ 이는 Hypercoverings, Lemma 01G9 에서 따라온다. 따라서 Section 17 에서 초피복에 대해 증명한 모든 결과가 이 절의 상황에 즉각적인 유사물을 가진다는 뜻이다.

보조정리 19.1. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in Ob(\mathcal{C})$ 라 하자. K 를 X 의 초피복이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}/X) \rightarrow Sh((\mathcal{C}/K)_{total})$ 는 충실충만하고, 그 본질적 상은 집합의 Cartesian 층들이다.
- (2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}/X) \rightarrow Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 는 충실충만하고, 그 본질적 상은 아벨군의 Cartesian 층들이다.

두 경우 모두 a_* 가 준역함자를 준다.

증명. Remarks 15.5 와 16.4, 그리고 이 절의 도입부 논의를 통해 이는 Lemma 17.1 에서 따라온다. $\square$

보조정리 19.2. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in Ob(\mathcal{C})$ 라 하자. K 를 X 의 초피복이라 하자. $E \in D(\mathcal{C}/X)$ 에 대하여 사상

$$E \longrightarrow Ra_*a^{-1}E$$

은 동형이다.

증명. Remarks 15.5 와 16.4, 그리고 이 절의 도입부 논의를 통해 이는 Lemma 17.3 에서 따라온다. $\square$

보조정리 19.3. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in Ob(\mathcal{C})$ 라 하자. K 를 X 의 초피복이라 하자. 그러면 $E \in D(\mathcal{C}/X)$ 에 대해 정준 동형

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}E)$$

이 있다.

증명. Remarks 15.5 와 16.4 를 통해 이는 Lemma 17.4 에서 따라온다. $\square$

⁴그 역은 성립하지 않을 수 있다. 즉 K 가 $SR(\mathcal{C}, X) = SR(\mathcal{C}/X)$ 의 단체 대상이고 Hypercoverings, Definition 09VU 에서처럼 사이트 $\mathcal{C}/X$ 의 초피복을 정의하더라도, K 가 X 의 초피복을 정의하지 않을 수 있다. 예를 들어 $K_0 = \{U_{0,i}\}_{i \in I_0}$ 이면 뒤의 조건은 $\{U_{0,i} \rightarrow X\}$ 가 $\mathcal{C}$ 의 피복임을 보장하지만, 앞의 조건은 $\coprod h_{U_{0,i}}^{\#} \rightarrow h_X^{\#}$ 가 층의 전사사상일 것만 요구한다.

보조정리 19.4. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. K 를 X 의 초피복이라 하자. $\mathcal{A} \subset \text{Ab}((\mathcal{C}/K)_{\text{total}})$ 를 *Cartesian* 아벨층들의 약한 *Serre* 부분범주라 하자. 그러면 함수 a^{-1} 는 동치

$$D^+(\mathcal{C}/X) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+((\mathcal{C}/K)_{\text{total}})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. Remarks 15.5 와 16.4 를 통해 이는 Lemma 17.5 에서 따라온다. $\square$

20. 대상의 초피복에 대한 코호몰로지적 하강: 가군

이 절에서는 $\mathcal{C}$ 가 섬유곱을 가지고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라고 가정한다. K 를 Hypercoverings, Definition 01G5 에서 정의한 X 의 초피복이라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하고 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{\mathcal{C}}|_{\mathcal{C}/X}$ 로 놓는다. Remark 16.6 의 증대

$$a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{\text{total}}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$$

를 연구한다. $\mathcal{C}/X$ 는 등화자와 섬유곱을 가지는 사이트이고, K 는 사이트 $\mathcal{C}/X$ 의 초피복임을 유의하라. 따라서 이 절의 결과들은 Section 18 의 대응하는 결과들에서 즉시 따라온다.

보조정리 20.1. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 K 를 X 의 초피복이라 하자. 위의 기호 아래

$$a^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$$

는 충실충만하고, 그 본질적 상은 *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군들이다. 함수 a_* 가 준역함자를 준다.

증명. Remarks 15.7 와 16.6, 그리고 이 절의 도입부 논의를 통해 이는 Lemma 18.1 에서 따라온다. $\square$

보조정리 20.2. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 K 를 X 의 초피복이라 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 에 대하여 사상

$$E \longrightarrow Ra_*La^*E$$

은 동형이다.

증명. Remarks 15.7 와 16.6, 그리고 이 절의 도입부 논의를 통해 이는 Lemma 18.2 에서 따라온다. $\square$

보조정리 20.3. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 K 를 X 의 초피복이라 하자. 그러면 정준 동형

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{\text{total}}, La^*E)$$

이 있다. 여기서 $E \in D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 이다.

증명. Remarks 15.7 와 16.6, 그리고 이 절의 도입부 논의를 통해 이는 Lemma 18.3 에서 따라온다. $\square$

보조정리 20.4. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 K 를 X 의 초피복이라 하자. $\mathcal{A} \subset \text{Mod}(\mathcal{O})$ 를 *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군들의 약한 *Serre* 부분범주라 하자. 그러면 함수 La^* 는 동치

$$D^+(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+(\mathcal{O})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. Remarks 15.7 와 16.6, 그리고 이 절의 도입부 논의를 통해 이는 Lemma 18.4 에서 따라온다. $\square$

21. 사이트의 단체 대상에 의한 초피복

$\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 이 절에서는 초피복이 사이트의 단체 대상으로 주어지는 경우에 Section 19 의 결과들을 구체적으로 설명한다. U 를 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자. 평소처럼 $U_n = U([n])$ 으로 쓰고, $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대응하는 사상 $f_\varphi = U(\varphi)$ 를 $f_\varphi : U_n \rightarrow U_m$ 으로 나타낸다. 증대

$$a : U \rightarrow X$$

가 주어졌다고 하자. 이로부터 단체 사이트 $(\mathcal{C}/U)_{total}$ 과 증대 사상

$$a : Sh((\mathcal{C}/U)_{total}) \rightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$$

을 얻는다. 구체적으로 U 로부터 n 차 부분이 $K_n = \{U_n \rightarrow X\}$ 인 $\text{SR}(\mathcal{C}, X)$ 의 단체 대상 K 를 얻고, Remark 16.4 의 구성들을 적용할 수 있다. 더 정확히 말하면, 사이트 $(\mathcal{C}/U)_{total}$ 의 대상은 V/U_n 으로 주어지고, 사상 $(\varphi, f) : V/U_n \rightarrow W/U_m$ 은 Δ 의 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 과 도식

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_n & \xrightarrow{f_\varphi} & U_m \end{array}$$

을 가환하게 하는 사상 $f : V \rightarrow W$ 로 주어진다. 토포스의 사상 a 는 쌍대연속함자 $V/U_n \mapsto V/X$ 로 주어진다. 이것이 전부다!

이 절에서는 다음 조건들이 성립할 때 증대 $a : U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라고 한다.

- (1) $\{U_0 \rightarrow X\}$ 는 $\mathcal{C}$ 의 피복이다.
- (2) $\{U_1 \rightarrow U_0 \times_X U_0\}$ 는 $\mathcal{C}$ 의 피복이다.
- (3) $n \geq 1$ 에 대해 $\{U_{n+1} \rightarrow (\text{cosk}_n \text{sk}_n U)_{n+1}\}$ 는 $\mathcal{C}$ 의 피복이다.

이는 위의 K 가 X 의 초피복이라는 조건과 동치이다. Hypercoverings, Example 0GM9 를 보라.

보조정리 21.1. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 위에서 정의한 대로 $a : U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}/X) \rightarrow Sh((\mathcal{C}/U)_{total})$ 는 충실충만하고, 그 본질적 상은 집합의 *Cartesian* 층들이다.
- (2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}/X) \rightarrow Ab((\mathcal{C}/U)_{total})$ 는 충실충만하고, 그 본질적 상은 아벨군의 *Cartesian* 층들이다.

두 경우 모두 a_* 가 준역함자를 준다.

증명. 이는 Lemma 19.1 의 특수한 경우이다. □

보조정리 21.2. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 위에서 정의한 대로 $a : U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. $E \in D(\mathcal{C}/X)$ 에 대하여 사상

$$E \rightarrow Ra_* a^{-1} E$$

은 동형이다.

증명. 이는 Lemma 19.2 의 특수한 경우이다. □

보조정리 21.3. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 위에서 정의한 대로 $a : U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. 그러면 $E \in D(\mathcal{C}/X)$ 에 대해 정준 동형

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_{total}, a^{-1} E)$$

이 있다.

증명. 이는 Lemma 19.3 의 특수한 경우이다. □

보조정리 21.4. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 위에서 정의한 대로 $a : U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. $\mathcal{A} \subset \text{Ab}((\mathcal{C}/U)_{\text{total}})$ 를 *Cartesian* 아벨층들의 약한 *Serre* 부분범주라 하자. 그러면 함수 a^{-1} 는 동치

$$D^+(\mathcal{C}/X) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+((\mathcal{C}/U)_{\text{total}})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. 이는 Lemma 19.4 의 특수한 경우이다. □

보조정리 21.5. U 를 섬유곱을 가지는 사이트 $\mathcal{C}$ 의 단체 대상이라 하자.

- (1) $\mathcal{C}/U$ 는 대상이 사이트이고 사상이 사이트의 사상인 범주에서 단체 대상의 구조를 가진다.
- (2) (1) 의 구조에 Lemma 3.1 의 구성을 적용하면 위의 사이트 $(\mathcal{C}/U)_{\text{total}}$ 을 다시 얻는다.
- (3) $a : U \rightarrow X$ 가 증대이면 $a_0 : \mathcal{C}/U_0 \rightarrow \mathcal{C}/X$ 는 Remark 4.1 의 (A) 에서와 같은 증대이고, 위와 같은 토포스의 사상 $a : \text{Sh}((\mathcal{C}/U)_{\text{total}}) \rightarrow \text{Sh}(\mathcal{C}/X)$ 를 준다.

증명. $\mathcal{C}$ 의 대상들의 사상 $V \rightarrow W$ 가 주어지면 국소화 사상 $j : \mathcal{C}/V \rightarrow \mathcal{C}/W$ 는 밀변환 함수 $\mathcal{C}/W \rightarrow \mathcal{C}/V$ 의 왼쪽 수반함자이다. 밀변환 함수는 연속이고 j 와 같은 토포스의 사상을 유도한다. Sites, Lemma 09W9 를 보라. 이것이 (1) 을 증명한다.

(2) 가 성립하는 이유는 Lemma 3.1 에서 구성한 범주의 사상 $V/U_n \rightarrow W/U_m$ 이 U_n 위의 사상 $V \rightarrow W \times_{U_m, f_\varphi} U_n$ 이기 때문이다. 이는 사상 $f_\varphi : U_n \rightarrow U_m$ 위의 사상 $f : V \rightarrow W$, 즉 위에서 정의한 범주 $(\mathcal{C}/U)_{\text{total}}$ 의 사상과 같은 것이다. 피복들의 집합이 같다는 것은 정의에서 즉시 따라온다.

(3) 의 증명은 생략한다. □

22. 사이트의 단체 대상에 의한 초피복: 가군

$\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 환의 층이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 Section 21 에서 정의한 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. 이 절에서는 U 를 n 차 부분이 하나의 원소 $\{U_n/X\}$ 인 $\mathcal{C}/X$ 의 단체 준표현가능 대상으로 생각하고 Remark 16.6 의 구성들을 적용하여 얻는 증대

$$a : (\text{Sh}((\mathcal{C}/U)_{\text{total}}), \mathcal{O}) \longrightarrow (\text{Sh}(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$$

를 연구한다. 따라서 이 절의 모든 결과는 Section 20 의 대응하는 결과들에서 즉시 따라온다.

보조정리 22.1. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. 위의 기호 아래

$$a^* : \text{Mod}(\mathcal{O}_X) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O})$$

는 충실충만하고, 그 본질적 상은 *Cartesian* $\mathcal{O}$ -가군들이다. 함수 a_* 가 준역함자를 준다.

증명. 이는 Lemma 20.1 의 특수한 경우이다. □

보조정리 22.2. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 에 대하여 사상

$$E \longrightarrow Ra_*La^*E$$

은 동형이다.

증명. 이는 Lemma 20.2 의 특수한 경우이다. □

보조정리 22.3. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. 그러면 정준 동형

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_{\text{total}}, La^*E)$$

이 있다. 여기서 $E \in D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 이다.

증명. 이는 Lemma 20.3 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 22.4. $\mathcal{C}$ 를 섬유곱을 가지는 사이트라 하고 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 환의 층이라 하고 U 를 $\mathcal{C}$ 에서 X 의 초피복이라 하자. $\mathcal{A} \subset \text{Mod}(\mathcal{O})$ 를 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군들의 약한 Serre 부분범주라 하자. 그러면 합자 La^* 는 동치

$$D^+(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+(\mathcal{O})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. 이는 Lemma 20.4 의 특수한 경우이다. $\square$

23. 초피복에 대한 비유계 코호몰로지적 하강

이 절에서는 비유계 코호몰로지적 하강을 논의한다. 결과 자체는 앞 절들의 유계 코호몰로지적 하강에 관한 결과와 Cohomology on Sites, Lemmas 0D7V 또는 0D7W 의 즉각적인 귀결이다. 실질적인 작업은 기호를 설정하고 적절한 가정을 선택하는 데 있다. 우리의 논의는 [LO08] 의 논의에서 동기를 얻었지만 세부사항은 상당히 다르다.

$(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{C}$ 의 각 대상 U 에 대해 다음 성질들을 만족하는 약한 Serre 부분범주 $\mathcal{A}_U \subset \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 가 주어졌다고 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 사상 $U \rightarrow V$ 가 주어지면 제한함자 $\text{Mod}(\mathcal{O}_V) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 는 $\mathcal{A}_V$ 를 $\mathcal{A}_U$ 안으로 보낸다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 피복 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 주어지면 $\text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 의 대상 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}_U$ 에 속할 필요충분조건은 모든 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{C}/U_i$ 로의 $\mathcal{F}$ 의 제한이 $\mathcal{A}_{U_i}$ 에 속하는 것이다.
- (3) 다음을 만족하는 부분집합 $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ 가 존재한다.
 - (a) $\mathcal{C}$ 의 모든 대상은 원소들이 $\mathcal{B}$ 에 속하는 피복을 가진다.
 - (b) 모든 $V \in \mathcal{B}$ 에 대해 정수 d_V 와 V 의 피복들의 공중계 Cov_V 가 존재하여

$$H^p(V_i, \mathcal{F}) = 0 \text{인 경우 } \{V_i \rightarrow V\} \in \text{Cov}_V, \text{ 이고 } \mathcal{F} \in \text{Ob}(\mathcal{A}_V)$$

이다.

이 조건은 단지 “전역” 대상들에 대해서가 아니라 $\mathcal{A}_V$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대해 성립할 것을 요구한다는 점에 유의하라 (따라서 Cohomology on Sites, Situation 0D6R 에서 부과한 조건보다 강하다). 이 상황에는 모든 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $\mathcal{C}/U$ 로의 제한이 $\mathcal{A}_U$ 에 속하는 대상으로 이루어진 약한 Serre 부분범주 $\mathcal{A} \subset \text{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 가 있다. 더욱이 유도범주 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 와 $D_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{O}_U)$ 가 존재하고, 제한함자들은 이들을 서로 안으로 보낸다.

예 23.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{C} = X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 를 X 위에서 étale 인 대수 공간들의 범주 위의 étale 사이트라 하자. Properties of Spaces, Definition 03G0 를 보라. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 를 규칙 $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 로 주어지는 층, 즉 구조층으로 나타낸다. $\mathcal{A}_U$ 를 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군들의 범주로 나타낸다. $\mathcal{B} = \text{Ob}(\mathcal{C})$ 로 놓고, $V \in \mathcal{B}$ 에 대해 $d_V = 0$ 으로 놓으며 Cov_V 를 모든 i 에 대해 V_i 가 아핀인 피복 $\{V_i \rightarrow V\}$ 로 둔다. 그러면 가정 (1), (2), (3) 이 성립한다. 성질 (1), (2) 는 Properties of Spaces, Lemmas 03GA 와 03M1 를 보라. (3) 의 소멸은 Cohomology of Schemes, Lemma 01XB 와 Cohomology of Spaces, Section 071Y 의 논의에서 따라온다.

예 23.2. S 를 다음 유형 중 하나인 스킴이라 하자.

- (1) 유한체의 스펙트럼,
- (2) 분리폐체의 스펙트럼,
- (3) 엄밀 Hensel Noether 국소환의 스펙트럼,
- (4) 유한 잉여체를 가지는 Hensel Noether 국소환의 스펙트럼,
- (5) 여기에 더 추가할 것.

Λ 를 그 위수가 S 에서 가역인 유한환이라 하자. $\mathcal{C} \subset (Sch/S)_{\text{étale}}$ 를 S 위에서 국소 유한형인 스킴들로 이루어진 층만 부분범주에 étale 위상을 부여한 것이라 하자. $\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \underline{\Lambda}$ 를 상수층이라 하자.

$\mathcal{A}_U = \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 로 놓는다. 즉 모든 Λ -가군의 étale 층을 고려한다. $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ 를 준콤팩트 대상들의 집합이라 하자. $V \in \mathcal{B}$ 에 대해

$$d_V = 1 + 2 \dim(S) + \sup_{v \in V} (\text{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(v)) + 2 \dim \mathcal{O}_{V,v})$$

로 놓고, Cov_V 를 모든 i 에 대해 V_i 가 준콤팩트인 étale 피복 $\{V_i \rightarrow V\}$ 로 둔다. 경계 d_V 의 선택은 코호몰로지 차원에 관한 Gabber 의 정리에서 유래한다. 이 선택으로 조건 (3) 이 성립함을 보이려면 [ILO14, Exposé VIII-A, Corollary 1.2 and Lemma 2.2] 와 체의 코호몰로지 차원에 관한 기본적인 논증들을 사용하라. 우리의 목록에는 S 가 유한 잉여체를 가지도록 허용하는 경우가 있으므로 식에 1 을 더한다. 이 예로 나중에 돌아오겠다 (향후 참조 삽입).

$(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 조건 (1) 을 만족하는 약한 Serre 부분범주 $\mathcal{A}_U \subset \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 들이 주어졌다고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 준표현가능 대상 $K = \{U_i\}_{i \in I}$ 가 주어지면 약한 Serre 부분범주 $\mathcal{A}_K \subset \text{Mod}(\mathcal{O}_K)$ 를 얻는다. 이는 $\prod \mathcal{A}_{U_i} \subset \prod \text{Mod}(\mathcal{O}_{U_i}) = \text{Mod}(\mathcal{O}_K)$ 로 놓아 얻는다.
- (2) 준표현가능 대상들의 사상 $f: K \rightarrow L$ 이 주어지면 당김사상 $f^*: \text{Mod}(\mathcal{O}_L) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_K)$ 는 $\mathcal{A}_L$ 을 $\mathcal{A}_K$ 안으로 보낸다.

기호와 설명은 Remark 15.6 를 보라. 특히 단체 준표현가능 대상 K 가 주어지면 Remark 16.5 에서와 같은 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 의 대상 $\mathcal{F}$ 의 제한 $\mathcal{F}_n$ 이 모든 n 에 대해 $\mathcal{A}_{K_n}$ 에 속한다는 말의 뜻은 모호하지 않다.

보조정리 23.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 위의 조건 (1), (2), (3) 을 만족하는 약한 Serre 부분범주 $\mathcal{A}_U \subset \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 들이 주어졌다고 하자. $\mathcal{C}$ 가 등화자와 섬유곱을 가진다고 가정하고 K 를 초피복이라 하자. $((\mathcal{C}/K)_{\text{total}}, \mathcal{O})$ 를 Remark 16.5 에서와 같이 둔다. $\mathcal{A}_{\text{total}} \subset \text{Mod}(\mathcal{O})$ 을 모든 n 에 대해 제한 $\mathcal{F}_n$ 이 $\mathcal{A}_{K_n}$ 에 속하는 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 들로 이루어진 약한 Serre 부분범주라 하자 (위에서 정의했다). 그러면 함자 La^* 는 동치

$$D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \longrightarrow D_{\mathcal{A}_{\text{total}}}(\mathcal{O})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다.

증명. Lemma 12.6 에 의해 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군들은 약한 Serre 부분범주를 이룬다 (필요한 가정들은 Remark 16.5 의 논의에 의해 성립한다). 제한함자들 $g_n^*: \text{Mod}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_n)$ 이 완전하므로 $\mathcal{A}_{\text{total}}$ 이 약한 Serre 부분범주임이 따라온다.

$a^*: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{total}}$ 이 La_* 를 역함자로 가지는 범주의 동치임을 보이자. 유계인 경우 (Lemma 18.4) 에 의해 이미 $La_* a^* \mathcal{F} = \mathcal{F}$ 임을 안다. $\mathcal{A}$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대해 $a^* \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}_{\text{total}}$ 에 속한다는 것은 명백하다. 역으로 $\mathcal{G} \in \mathcal{A}_{\text{total}}$ 이라고 하자. $\mathcal{G}$ 가 Cartesian 이므로 Lemma 18.1 에 의해 어떤 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{G} = a^* \mathcal{F}$ 이다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ 에 속함을 보이고자 한다. $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 를 택하자. $\mathcal{C}/U$ 로의 $\mathcal{F}$ 의 제한이 $\mathcal{A}_U$ 에 속함을 보여야 한다. 평소처럼 $K_0 = \{U_{0,i}\}_{i \in I_0}$ 으로 쓰자. K 가 초피복이므로 사상 $\prod_{i \in I_0} h_{U_{0,i}} \rightarrow *$ 는 층화한 뒤 전사가 된다. 따라서 피복 $\{U_j \rightarrow U\}_{j \in J}$, 사상 $\tau: J \rightarrow I_0$, 그리고 각 $j \in J$ 에 대해 사상 $\varphi_j: U_j \rightarrow U_{0,\tau(j)}$ 가 존재한다. $\mathcal{G}_0 = a_0^* \mathcal{F}$ 이므로 $\mathcal{C}/U_j$ 로의 $\mathcal{F}$ 의 제한은 사상 $\varphi_j: U_j \rightarrow U_{0,\tau(j)}$ 를 통한 $\mathcal{G}_0$ 의 $\tau(j)$ 번째 성분의 $\mathcal{C}/U_j$ 로의 제한과 같다. 따라서 (1) 에 의해 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_j}$ 가 $\mathcal{A}_{U_j}$ 에 속하고, 다시 (2) 에 의해 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}$ 가 $\mathcal{A}_U$ 에 속한다.

특히 보조정리의 진술은 의미가 있다. 이제 보조정리는 Cohomology on Sites, Lemma 0D7V 에서 따라온다. 가정 (1) 은 명백하다 (Remark 16.5 를 보라). 가정 (2), (3) 은 앞 문단에서 증명했다. 가정 (4) 는 (3) 에서 즉시 따라온다. 가정 (5) 를 위해 $\mathcal{B}_{\text{total}}$ 을 사이트 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 의 대상 $U/U_{n,i}$ 중 $U \in \mathcal{B}$ 인 것들의 집합이라 하자. 여기서 $\mathcal{B}$ 는 (3) 에서와 같다. 여기서는 Section 16 에서 주어진 사이트 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 의 기술을 사용한다. 더욱이 $\text{Cov}_{U/U_{n,i}}$ 를 Cov_U 와 같게 놓고 $d_{U/U_{n,i}}$ 를 d_U 와 같게 놓는다. 여기서 Cov_U 와 d_U 는 (3) 에 의해 주어진다. 이 선택들로 조건 (5) 가 성립한다고 주장한다. 이는 Lemma 16.3 와 $\mathcal{F} \in \mathcal{A}_{\text{total}}$ 이면 $\mathcal{F}_n \in \mathcal{A}_{K_n}$ 이고 따라서 $\mathcal{F}_{n,i} \in \mathcal{A}_{U_{n,i}}$ 라는 사실에서 즉시 따라온다. (아벨층의 코호몰로지와 가군층의 코호몰로지 사이의 차이를 염려하는 독자는 Cohomology on Sites, Lemma 03FD 를 보라.) $\square$

24. 복합체의 붙이기

이 절은 Cohomology, Section 0D65 의 계속이다. 목표는 [BBD82, Theorem 3.2.4] 의 약간의 일반화를 증명하는 것이다. 여기서는 Sections 13 과 14 의 내용을 사용한다는 점에서 방법이 조금 다르다. 또한 [LO08] 에서 증명된 방식으로 비유계 판본도 다시 증명한다.

독자에게 권한다. 먼저 Lemma 24.5 의 진술과 이 보조정리의 두 번째 증명을 살펴보는 것이 좋다.

우리가 관심을 두는 상황은 다음과 같다.

상황 24.1. $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 를 환 달린 사이트라 하자. 다음이 주어졌다고 하자.

- (1) 범주 $\mathcal{B}$ 와 함자 $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$,
- (2) $U \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 에 대해 $D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 의 대상 E_U ,
- (3) $\mathcal{B}$ 의 $a : V \rightarrow U$ 에 대해 $D(\mathcal{O}_{u(V)})$ 에서의 동형사상 $\rho_a : E_U|_{\mathcal{C}/u(V)} \rightarrow E_V$.

이들은 $\mathcal{B}$ 의 합성 가능한 사상 $b : W \rightarrow V$ 와 $a : V \rightarrow U$ 가 있을 때마다 $\rho_{a \circ b} = \rho_b \circ \rho_a|_{\mathcal{C}/u(W)}$ 를 만족한다.

더 많은 가정 없이는 이 자료에 관해 아무것도 증명할 수 없다. 흥미로운 한 경우는 $\mathcal{B}$ 가 층만 부분범주이고 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상이 그 구성원들이 $\mathcal{B}$ 의 대상인 피복을 가지는 경우이다 ([BBD82] 에서 다루는 경우가 이것이다). 우리에게는 그렇지 않은 경우도 허용하는 것이 중요하다. 주된 다른 경우는 사이트의 사상 $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 가 있고 $\mathcal{B}$ 가 $\mathcal{D}$ 의 층만 부분범주이며 $\mathcal{D}$ 의 모든 대상이 그 구성원들이 $\mathcal{B}$ 의 대상인 피복을 가지는 경우이다.

Situation 24.1 에서 해란 다음과 같은 쌍 (E, ρ_U) 을 말한다. E 는 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 의 대상이고, $U \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 에 대해 $\rho_U : E|_{\mathcal{C}/u(U)} \rightarrow E_U$ 는 동형사상이며, $\mathcal{B}$ 의 $a : V \rightarrow U$ 에 대해 $\rho_a \circ \rho_U|_{\mathcal{C}/u(V)} = \rho_V$ 이다.

보조정리 24.2. Situation 24.1 에서 $D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 에 있는 E_U 의 음의 차수 자기 Ext 들이 0 이라고 가정하자. L 을 $SR(\mathcal{B})$ 의 단체 대상이라 하자. $K = u(L)$ 을 $SR(\mathcal{C})$ 의 단체 대상으로 생각하고, $((\mathcal{C}/K)_{\text{total}}, \mathcal{O})$ 를 Remark 16.5 에서와 같이 두자. $D(\mathcal{O})$ 의 Cartesian 대상 E 가 존재하여, $L_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 으로 쓸 때 E 의 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}/u(U_{n,i})})$ 로의 제한은 서로 양립하게 $E_{U_{n,i}}$ 가 된다 (자세한 내용은 증명을 보라). 또한 E 는 유일한 동형사상을 제외하고 유일하다.

증명. $Sh(\mathcal{C}/K_n) = \prod_{i \in I_n} Sh(\mathcal{C}/u(U_{n,i}))$ 이고, 가군 범주들에 대해서도 마찬가지로 상기하자. 이 곱 분해는 가군층들의 유도범주에도 이어진다. 또한 이 곱 분해는 단체 준표현가능 대상 K 의 사상들과 양립한다. Section 15 를 보라. 따라서 $D(\mathcal{O}_n)$ 에서 $E_n = \prod_{i \in I_n} E_{U_{n,i}}$ 로 놓을 수 있다 (이는 “형식적” 곱이다). Situation 24.1 의 사상들 ρ_a 의 (형식적) 곱을 취하면 동형사상 $E_{\varphi} : f_{\varphi}^* E_n \rightarrow E_m$ 을 얻는다. 사상들 ρ_a 의 합성에 관한 가정으로부터 즉시 (E_n, E_{φ}) 가 Definition 14.1 에서와 같은 가군 유도범주의 단체 계를 정의함이 따라온다. 보조정리에서 가정한 음의 차수 Ext 의 소멸은 $n \geq 0$ 이고 $t > 0$ 일 때 $\text{Hom}(E_n[t], E_n) = 0$ 임을 뜻한다. 따라서 Lemma 14.7 에 의해 E 를 얻는다. 유일한 동형사상을 제외한 유일성은 Lemmas 14.5 와 14.6 에서 따라온다. $\square$

보조정리 24.3 (BBD 붙이기 보조정리). Situation 24.1 에서 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 는 등화자와 섬유곱을 가진다.
- (2) 사이트의 사상 $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 가 연속함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 의해 주어지고 다음을 만족한다.
 - (a) $\mathcal{D}$ 는 등화자와 섬유곱을 가지며 u 는 이들과 가환한다.
 - (b) $\mathcal{B}$ 는 $\mathcal{D}$ 의 층만 부분범주이고 $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 는 u 의 제한이다.
 - (c) $\mathcal{D}$ 의 모든 대상은 그 구성원들이 $\mathcal{B}$ 의 대상인 피복을 가진다.
- (3) $\mathcal{B}$ 의 모든 U 에 대해 $D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 에 있는 E_U 의 모든 음의 차수 자기 Ext 가 0 이다.
- (4) $i < t$ 이고 $U \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 일 때 $H^i(E_U) = 0$ 이 되는 $t \in \mathbb{Z}$ 가 존재한다.

그러면 유일한 동형사상을 제외하고 유일한 해가 존재한다.

증명. Hypercoverings, Lemma 0DAX 에 의해 사이트 $\mathcal{D}$ 의 초피복 L 이 존재하여 $L_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 이고 $U_{i,n} \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 이다. $K = u(L)$ 로 놓자. Lemma 24.2 을 적용하면 사이트 $(\mathcal{C}/K)_{\text{total}}$ 위의 $D(\mathcal{O})$ 의

Cartesian 대상 E 를 얻는데, 이는 서로 양립하게 $\mathcal{C}/u(U_{n,i})$ 위에서 $E_{U_{n,i}}$ 로 제한된다. t 에 관한 가정으로부터 $E \in D^+(\mathcal{O})$ 이다. Hypercoverings, Lemma 0DAY 에 의해 K 도 초피복이다. Lemma 18.4 에 의해 어떤 $D^+(\mathcal{O}_C)$ 의 F 에 대해 $E = a^*F$ 임을 얻는다.

F 가 해임을 증명하기 위해 Hypercoverings, Lemma 0DAX 의 증명에서 주어진 L_0 와 L_1 의 구성을 사용하겠다. (이는 조금 우아하지 않지만 완전히 직접적으로 우회할 방법은 없는 듯하다.)

구체적으로 $I_0 = \text{Ob}(\mathcal{B})$ 이고, 따라서 $L_0 = \{U\}_{U \in \text{Ob}(\mathcal{B})}$ 이다. 그러므로 동형사상 $a^*F \rightarrow E$ 를 $\mathcal{C}/K_0$ 의 성분들 $\mathcal{C}/u(U)$ 로 제한하면, E 의 선택에 의해 $U \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 에 대한 동형사상 $\rho_U : F|_{\mathcal{C}/u(U)} \rightarrow E_U$ 가 정의된다.

ρ_U 가 Situation 24.1 의 사상들 ρ_a 와의 양립성 조건을 만족함을 증명하기 위해 I_1 이 집합

$$\Omega = \{(U, V, W, a, b) \mid U, V, W \in \mathcal{B}, a : U \rightarrow V, b : U \rightarrow W\}$$

을 포함하고, Ω 의 $i = (U, V, W, a, b)$ 에 대해 $U_{1,i} = U$ 임을 사용한다. 또한 두 사상 $K_1 \rightarrow K_0$ 의 성분 사상 $f_{\delta_0^1, i}$ 와 $f_{\delta_1^1, i}$ 는 사상

$$a : U \rightarrow V \quad \text{그리고} \quad b : U \rightarrow W$$

이다. 따라서 Lemma 24.2 에서 언급한 양립성은

$$\rho_a \circ \rho_V|_{\mathcal{C}/u(U)} = \rho_U \quad \text{그리고} \quad \rho_b \circ \rho_W|_{\mathcal{C}/u(U)} = \rho_U$$

를 준다. 예를 들어 $i = (U, V, U, a, \text{id}_U) \in \Omega$ 로 취하면 원하는 양립성을 얻는다. F 의 유일성은 앞 보조정리에서 E 의 유일성으로부터 따라온다 (작은 세부사항 하나를 생략한다). $\square$

보조정리 24.4 (비유계 BBD 붙이기 보조정리). *Situation 24.1* 에서 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 는 등화자와 섬유품을 가진다.
- (2) 사이트의 사상 $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 가 연속함자 $u : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 에 의해 주어지고 다음을 만족한다.
 - (a) $\mathcal{D}$ 는 등화자와 섬유품을 가지며 u 는 이들과 가환한다.
 - (b) $\mathcal{B}$ 는 $\mathcal{D}$ 의 충만 부분범주이고 $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 는 u 의 제한이다.
 - (c) $\mathcal{D}$ 의 모든 대상은 그 구성원들이 $\mathcal{B}$ 의 대상인 피복을 가진다.
- (3) $D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 에서 E_U 의 모든 음의 차수 자기 Ext 가 0 이다.
- (4) 모든 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 조건 (1), (2), (3) 을 만족하는 약한 Serre 부분범주 $\mathcal{A}_U \subset \text{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 가 존재한다.
- (5) $E_U \in D_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{O}_U)$ 이다.

그러면 유일한 동형사상을 제외하고 유일한 해가 존재한다.

증명. 증명은 Lemma 24.3 의 증명과 정확히 같다. 유일한 차이는 E 가 $D_{\mathcal{A}_{total}}(\mathcal{O})$ 의 대상이고, 따라서 Lemma 23.3 를 사용하여 $E = a^*F$ 인 F 를 얻는다는 점이다. 이는 Lemma 18.4 를 사용하는 대신이다. $\square$

위 일반 이론의 응용 예를 하나 들겠다.

보조정리 24.5. $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_C)$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\mathcal{C}$ 가 섬유품을 가진다고 가정하자. $\{U_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 $\mathcal{C}$ 의 피복이라 하자. $i \in I$ 에 대해 E_i 를 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 의 대상이라 하고, $i, j \in I$ 에 대해

$$\rho_{ij} : E_i|_{\mathcal{C}/U_{ij}} \longrightarrow E_j|_{\mathcal{C}/U_{ij}}$$

를 $D(\mathcal{O}_{U_{ij}})$ 에서의 동형사상이라 하자. 여기서 $U_{ij} = U_i \times_X U_j$ 이다. 다음을 가정하자.

- (1) 모든 $i, j, k \in I$ 에 대해 ρ_{ij} 는 $U_i \times_X U_j \times_X U_k$ 위에서 코사이클 조건을 만족한다.
- (2) 모든 $p < 0$ 과 $i \in I$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{U_i}}^p(E_i, E_i) = 0$ 이다.
- (3) $p < t$ 이고 모든 $i \in I$ 일 때 $H^p(E_i) = 0$ 이 되는 $t \in \mathbf{Z}$ 가 존재한다.

그러면 유일한 쌍 (E, ρ_i) 가 존재한다. 여기서 E 는 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이고, $\rho_i : E|_{U_i} \rightarrow E_i$ 는 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 에서의 동형사상으로서 ρ_{ij} 와 양립한다.

첫 번째 증명. 이 증명에서는 매우 일반적인 Lemma 24.3 으로부터 이 보조정리를 이끌어 낸다. 독자에게는 두 번째 증명을 대신 보기를 강력히 권한다.

$\mathcal{C}$ 를 $\mathcal{C}/X$ 로 바꾸어도 된다. 따라서 X 가 $\mathcal{C}$ 의 종대상이고 $\mathcal{C}$ 가 모든 유한 극한을 가진다고 가정할 수 있고, 그렇게 가정한다.

$\mathcal{B}$ 를 어떤 $i(U) \in I$ 와 사상 $a_U : U \rightarrow U_{i(U)}$ 가 존재하는 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 들로 이루어진 $\mathcal{C}$ 의 충분 부분범주라 하자. $E_U = a_U^* E_{i(U)}$ 를 $D(\mathcal{O}_U)$ 에서 E_i 를 a_U 를 통해 당긴 것 (제한한 것) 으로 나타내자. $\mathcal{B}$ 의 사상 $a : U \rightarrow U'$ 이 주어지면 사상 $(a_{U'} \circ a, a_U) : U \rightarrow U_{i(U')} \times_X U_{i(U)} = U_{i(U')i(U)}$ 을 얻고, 따라서 동형사상

$$\rho_a : a^* E_{U'} = a^* a_{U'}^* E_{i(U')} \xrightarrow{(a_{U'} \circ a, a_U)^* \rho_{i(U')i(U)}} a_U^* E_{i(U)} = E_U$$

을 $D(\mathcal{O}_U)$ 에서 얻는다. 자료 $\mathcal{B}, E_U, \rho_a$ 는 Situation 24.1 에서와 같다. 동형사상들 ρ_a 가 코사이클 조건을 만족하는 것은 보조정리의 진술에 있는 조건 (1) 때문이고, 그 역도 성립한다 (세부사상은 생략한다).

위의 $\mathcal{B}, E_U, \rho_a$ 및 $\mathcal{D} = \mathcal{C}$ 와 항등사상 $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 에 대해 Lemma 24.3 을 적용하겠다. Lemma 24.3 의 가정 (1) 과 (2)(a) 는 위에서 확인했다. Lemma 24.3 의 가정 (2)(b) 는 명백하다. Lemma 24.3 의 가정 (2)(c) 는 $\{U_i \rightarrow X\}$ 가 피복이므로 성립한다⁵. Lemma 24.3 의 가정 (3) 은 E_i 의 모든 음의 차수 Ext 층이 사라진다고 가정했기 때문에 성립한다. 이는 확실히 U_i 위에 놓인 모든 대상 U 에 대해 $E_i|_U$ 의 음의 차수 자기 Ext 들이 0 임을 뜻한다. Lemma 24.3 의 가정 (4) 는 각 E_i 의 코호몰로지 층들이 t 의 왼쪽에서 0 이라고 가정했기 때문에 성립한다.

유일한 해 (E, ρ_U) 를 얻는다. $\rho_i = \rho_{U_i}$ 로 놓으면 보조정리가 따라온다. $\square$

두 번째 증명. 더 직접적인 증명을 개략적으로 제시한다. K 를 피복 $\{U_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 부수되는 X 의 Čech 초피복이라 하자. Hypercoverings, Example 01G6 을 보라. 따라서 예를 들어 $K_0 = \{U_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 이고 $K_1 = \{U_i \times_X U_j \rightarrow X\}_{i, j \in I}$ 이며, 이후도 마찬가지이다. $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$, a, a_n 을 Remark 16.6 에서와 같이 두자. 대상들 E_i 는 $D(\mathcal{O}_0) = \prod D(\mathcal{O}_{U_i})$ 의 대상 M_0 를 정한다. 마찬가지로 동형사상들 ρ_{ij} 는 코사이클 조건을 만족하는 $D(\mathcal{O}_1)$ 에서의 동형사상

$$\alpha : L(f_{\delta_1^1})^* M_0 \longrightarrow L(f_{\delta_0^1})^* M_0$$

을 정한다. Lemma 14.3 에 의해 유도범주의 Cartesian 단체 계 (M_n) 을 얻는다. 가정한 음의 차수 Ext 층의 소멸로부터 대상들 M_n 은 음의 차수 자기 Ext 들이 0 이다. 따라서 Lemma 14.7 에 의해 그 부수된 단체 계가 (M_n) 과 동형인 $D(\mathcal{O})$ 의 Cartesian 대상 M 을 얻는다. M 의 코호몰로지 층들이 차수 $< t$ 에서 0 이므로 Lemma 20.4 에 의해 어떤 $D(\mathcal{O}_X)$ 의 E 에 대해 $M = La^* E$ 이다. 동형사상 $La^* E \rightarrow M$ 을 $\mathcal{C}/U_i$ 로 제한하면 동형사상들 ρ_i 를 얻는다. 동형사상들 ρ_{ij} 와의 양립성 확인은 생략한다. $\square$

25. 위상공간에서의 고유 초피복

하우스도르프이고 국소 준콤팩트인 위상공간들과 연속사상들의 범주 LC 에서 작업하자. Cohomology on Sites, Section 09WY 를 보라. X 를 LC 의 대상이라 하고 U 를 LC 의 단체 대상이라 하자. 증대

$$a : U \rightarrow X$$

가 주어졌다고 가정하자. 다음이 성립할 때 U 를 X 의 고유 초피복이라 한다.

- (1) $U_0 \rightarrow X$ 는 고유 전사사상이다.
- (2) $U_1 \rightarrow U_0 \times_X U_0$ 는 고유 전사사상이다.
- (3) $n \geq 1$ 에 대해 $U_{n+1} \rightarrow (\text{cosk}_n \text{sk}_n U)_{n+1}$ 는 고유 전사사상이다.

⁵사실 사상 $\prod_{i \in I} h_{U_i} \rightarrow h_X$ 가 층화 후 전사가 되기만 하면 충분하며, 이 경우에도 같은 증명으로 보조정리가 성립한다.

범주 LC 는 모든 유한 극한을 가지므로 위의 정식화에서 사용한 쌍대골격들이 존재한다.

원리: 고유 초과복을 사용하여 코호몰로지를 계산할 수 있다.

이 원리의 증명 배후에 있는 핵심 아이디어는 LC 위에서 통상적인 위상보다 더 강한 위상으로서 다음을 만족하는 것을 찾는 것이다. (a) 전사인 고유사상은 피복을 정의하고, (b) 이 더 강한 위상에 관한 통상적인 층들의 코호몰로지는 통상적인 코호몰로지와 일치한다. 성질 (a), (b) 는 qc 위상에 대해 성립한다. Cohomology on Sites, Section 09WY 를 보라. (a), (b) 를 얻으면 이 장에서 앞서 한 작업을 통해 원리가 따라온다.

보조정리 25.1. U 를 LC 의 단체 대상이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} Sh((LC_{qc}/U)_{total}) & \xrightarrow{h} & Sh(U_{Zar}) \\ a_{qc} \downarrow & & \downarrow a \\ Sh(LC_{qc}/X) & \xrightarrow{h^{-1}} & Sh(X) \end{array}$$

여기서 왼쪽 수직사상은 Section 21 에서 정의되고, 오른쪽 수직사상은 Lemma 2.8 에서 정의된다.

증명. $Sh(X) = Sh(X_{Zar})$ 로 쓰자. $(LC_{qc}/U)_{total}$ 과 U_{Zar} 가 모두 Situation 3.3 의 경우 A 에 해당함을 관찰하자. U_{Zar} 에 대해서는 Section 2 의 구성으로부터 즉시 따라오며, $(LC_{qc}/U)_{total}$ 에 대해서는 Lemma 21.5 로부터 따라온다. 이제 함수들 $U_{n,Zar} \rightarrow LC_{qc}/U_n$, $U \mapsto U/U_n$ 와 $X_{Zar} \rightarrow LC_{qc}/X$, $U \mapsto U/X$ 를 생각하자. 이들이 사이트의 사상을 정의함을 Cohomology on Sites, Section 09WY 에서 보았다. 따라서 Remark 5.4 에서와 같이 증대들과 양립하는 단체 사이트의 사상을 얻고, Lemma 5.5 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 25.2. U 를 LC 의 단체 대상이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 고유 초과복을 주면

$$a^{-1} : Sh(X) \rightarrow Sh(U_{Zar}) \quad \text{그리고} \quad a^{-1} : Ab(X) \rightarrow Ab(U_{Zar})$$

는 충실충만이고 본질적 상은 Cartesian 층들이며, 준역함자는 a_* 로 주어진다. 여기서 $a : Sh(U_{Zar}) \rightarrow Sh(X)$ 는 Lemma 2.8 에서와 같다.

증명. 집합층들에 대해 진술을 증명하겠다. 이는 이미 확립한 결과들의 거의 형식적인 귀결이다. Lemma 25.1 의 도식을 생각하자. Cohomology on Sites, Lemma 09X3 에 의해 함수 $(h^{-1})^{-1}$ 은 충실충만이고 준역함자는 $h_{-1,*}$ 이다. h 의 성분들 h_n 에 대해서도 마찬가지이다. Lemma 5.2 의 함수들 h^{-1} 과 h_* 에 대한 기술로부터 h^{-1} 은 충실충만이고 준역함자는 h_* 임을 얻는다. U 는 LC_{qc} 에서 X 의 초과복임을 관찰하자 (Section 21 에서 정의한 의미이다). 이는 Cohomology on Sites, Lemma 09X5 에 의한다. Lemma 21.1 에 의해 a_{qc}^{-1} 은 충실충만이고 준역함자는 $a_{qc,*}$ 이며, 본질적 상은 $(LC_{qc}/U)_{total}$ 위의 Cartesian 층들이다. 이제 형식적인 논증 (도식을 따라가는 것) 으로 a^{-1} 이 충실충만임을 안다.

마지막으로 G 가 U_{Zar} 위의 Cartesian 층이라고 하자. 그러면 $h^{-1}G$ 는 LC_{qc}/U 위의 Cartesian 층이다. 따라서 LC_{qc}/X 위의 어떤 층 $\mathcal{H}$ 에 대해 $h^{-1}G = a_{qc}^{-1}\mathcal{H}$ 이다. 다음을 계산한다.

$$\begin{aligned} (h_{-1})^{-1}(a_*G) &= (h_{-1})^{-1} \text{등화자}(a_{0,*}G_0 \rightrightarrows a_{1,*}G_1) \\ &= \text{등화자}((h_{-1})^{-1}a_{0,*}G_0 \rightrightarrows (h_{-1})^{-1}a_{1,*}G_1) \\ &= \text{등화자}(a_{qc,0,*}h_0^{-1}G_0 \rightrightarrows a_{qc,1,*}h_1^{-1}G_1) \\ &= \text{등화자}(a_{qc,0,*}a_{qc,0}^{-1}\mathcal{H} \rightrightarrows a_{qc,1,*}a_{qc,1}^{-1}\mathcal{H}) \\ &= a_{qc,*}a_{qc}^{-1}\mathcal{H} \\ &= \mathcal{H} \end{aligned}$$

여기서 첫 번째 등식은 Lemma 2.8 에서 따라오고, 두 번째 등식은 $(h_{-1})^{-1}$ 이 완전함자이므로 따라온다. 세 번째 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 0D92 에서 따라온다 (여기서는 $a_0 : U_0 \rightarrow X$ 와 $a_1 : U_1 \rightarrow X$ 가 고유임을 사용한다). 네 번째 등식은 $a_{qc}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 에서, 다섯 번째 등식은 Lemma 4.2 에서 따라오며, 여섯 번째 등식은 위에서 보았다. $a_{qc}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 이므로 $h^{-1}\mathcal{G} \cong h^{-1}a^{-1}a_*\mathcal{G}$ 를 얻고, h^{-1} 의 충실충만성에 의해 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 25.3. U 를 LC 의 단체 대상이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 고유 초피복을 주면 $K \in D^+(X)$ 에 대해

$$K \rightarrow Ra_*(a^{-1}K)$$

는 동형사상이다. 여기서 $a : Sh(U_{Zar}) \rightarrow Sh(X)$ 는 Lemma 2.8 에서와 같다.

증명. Lemma 25.1 의 도식을 생각하자. Cohomology on Sites, Lemma 0D91 에 의해 $D^+(U_n)$ 위에서 $Rh_{n,*}h_n^{-1}$ 은 항등함자임을 관찰하자. 따라서 Lemma 5.3 에 의해 $D^+(U_{Zar})$ 위에서 Rh_*h^{-1} 은 항등함자이다. 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} Ra_*(a^{-1}K) &= Ra_*Rh_*h^{-1}a^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}Ra_{qc,*}a_{qc}^{-1}(h_{-1})^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^{-1}K \\ &= K \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 위의 논의에서 따라오고, 두 번째 등식은 Lemma 25.1 의 도식의 가환성에서 따라온다. 세 번째 등식은 Lemma 21.2 에서 따라온다 (U 가 LC_{qc} 에서 X 의 초피복임은 Cohomology on Sites, Lemma 09X5 에 의한다). 마지막 등식은 앞서 사용한 Cohomology on Sites, Lemma 0D91 에서 따라온다. $\square$

보조정리 25.4. U 를 LC 의 단체 대상이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. U 가 X 의 고유 초피복이면

$$R\Gamma(X, K) = R\Gamma(U_{Zar}, a^{-1}K)$$

가 $K \in D^+(X)$ 에 대해 성립한다. 여기서 $a : Sh(U_{Zar}) \rightarrow Sh(X)$ 는 Lemma 2.8 에서와 같다.

증명. 이는 Lemma 25.3 에서 따라온다. 실제로 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 $R\Gamma(U_{Zar}, -) = R\Gamma(X, -) \circ Ra_*$ 이다. $\square$

보조정리 25.5. U 를 LC 의 단체 대상이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{A} \subset Ab(U_{Zar})$ 를 Cartesian 아벨층들로 이루어진 약한 Serre 부분범주라 하자. U 가 X 의 고유 초피복이면 함자 a^{-1} 은 동치

$$D^+(X) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+(U_{Zar})$$

를 정의하고, 준역함자는 Ra_* 이다. 여기서 $a : Sh(U_{Zar}) \rightarrow Sh(X)$ 는 Lemma 2.8 에서와 같다.

증명. Lemma 12.6 에 의해 $\mathcal{A}$ 가 약한 Serre 부분범주임을 관찰하자. 이 동치는 지금까지 얻은 결과들의 형식적인 귀결이다. Lemmas 25.2 와 25.3, 그리고 Cohomology on Sites, Lemma 0D7U 를 사용하라. $\square$

보조정리 25.6. U 를 LC 의 단체 대상이라 하고 $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 아벨층이라 하자. $\mathcal{F}_n$ 을 U_n 으로의 당김이라 하자. U 가 X 의 고유 초피복이면 정준 스펙트럼 열

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}_p)$$

이 존재하여 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴한다.

증명. Lemmas 25.4 와 2.10 의 즉각적인 귀결이다. $\square$

26. 단체 스킴

단체 스킴은 스킴 범주의 단체 대상이다. Simplicial, Definition 016A 를 보라. 단체 스킴은 다음과 같은 모습을 상기하자.

$$X_2 \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} X_1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} X_0$$

여기에는 두 사상 $d_0^1, d_1^1 : X_1 \rightarrow X_0$ 와 하나의 사상 $s_0^0 : X_0 \rightarrow X_1$ 등이 있다. 이 사상들은 $d_0^1 \circ s_0^0 = \text{id}_{X_0} = d_1^1 \circ s_0^0$ 같은 필요한 관계들을 만족한다. Simplicial, Lemma 016B 를 보라. $d_i^n : X_n \rightarrow X_{n-1}$ 를 “ i 번째 좌표를 잇는 사영”으로, $s_j^n : X_n \rightarrow X_{n+1}$ 를 “ j 번째 좌표를 되풀이하는 대각사상”으로 생각하는 것이 유용하다.

단체 스킴의 사상 $h : X \rightarrow Y$ 는 스킴 범주의 단체 대상들의 사상과 같은 것이다. Simplicial, Definition 016A 를 보라. 따라서 h 는 말이 될 때마다 $h_{n-1} \circ d_j^n = d_j^n \circ h_n$ 및 $h_{n+1} \circ s_j^n = s_j^n \circ h_n$ 을 만족하는 스킴 사상들 $h_n : X_n \rightarrow Y_n$ 으로 이루어진다.

단체 스킴 X 의 증대단 $a_0 \circ d_0^1 = a_0 \circ d_1^1$ 을 만족하는 스킴 사상 $a_0 : X_0 \rightarrow S$ 이다. Simplicial, Section 018F 을 보라.

X 를 단체 스킴이라 하자. Section 2 의 구성을 바탕 단체 위상공간에 적용하면 사이트 X_{Zar} 를 얻는다. 한편 모든 n 에 대해 작은 Zariski 사이트 $X_{n,Zar}$ 가 있고 (Topologies, Definition 020T), 모든 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 스킴 사상 $X(\varphi) : X_n \rightarrow X_m$ 에 부수되는 사이트의 사상 $f_\varphi = X(\varphi)_{small} : X_{n,Zar} \rightarrow X_{m,Zar}$ 가 있다 (Topologies, Lemma 0211). 이는 사이트 범주의 단체 대상 $\mathcal{C}$ 를 준다. Lemma 3.1 에서 이에 부수되는 사이트 $\mathcal{C}_{total}$ 을 구성했다. 열린 몰입에 그 상을 대응시키면 동치 $\mathcal{C}_{total} \rightarrow X_{Zar}$ 가 정의되고, 이는 층들을 식별한다. 즉 $Sh(\mathcal{C}_{total}) = Sh(X_{Zar})$ 이다. $\mathcal{C}_{total}$ 과 X_{Zar} 의 차이는 작은 Zariski 사이트 S_{Zar} 와 S 의 바탕 위상공간 사이의 차이와 비슷하다. 이후에는 이 사이트들을 말없이 식별하겠다.

X_{Zar} 를 단체 스킴 X 에 부수되는 사이트라 하자. X_{Zar} 위에는 그 X_n 으로의 제한이 구조층 $\mathcal{O}_{X_n}$ 인 환의 층 $\mathcal{O}$ 가 있다. 이는 Lemma 2.2 또는 Lemma 3.4 에서 따라온다. 우리는 $\mathcal{O}$ 가 단체 스킴 X 의 구조층이다라고 하겠다. 이제 단체 (환 달린) 사이트를 위해 전개한 모든 내용을 적용할 수 있다. Sections 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 그리고 14 를 보라.

X 를 구조층 $\mathcal{O}$ 를 가진 단체 스킴이라 하자. 어떤 환 달린 토포스에서나 그렇듯이 X_{Zar} 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이라는 개념이 있다. Modules on Sites, Definition 03DL 을 보라. 그러나 X_{Zar} 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군은 바로 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 로서 그 제한들 $\mathcal{F}_n$ 이 X_n 위에서 준연접인 것이다. Lemma 12.10 를 보라.

$h : X \rightarrow Y$ 를 단체 스킴들의 사상이라 하자. Lemma 2.3 또는 Lemma 5.2 의 증명을 통해 사이트의 사상 $h_{Zar} : X_{Zar} \rightarrow Y_{Zar}$ 를 얻는다. h_{Zar}^{-1} 과 $h_{Zar,*}$ 가 성분들로 표현되는 간단한 기술을 가짐을 상기하자. Lemma 2.4 또는 Lemma 5.2 를 보라. $\mathcal{O}_X$ 와 $\mathcal{O}_Y$ 를 각각 X 와 Y 의 구조층이라 하자. 우리는 Y_{Zar} 위의 환의 층들의 사상 $h_{Zar}^\# : h_{Zar,*}\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 를 Y_n 위에서 $h_n^\# : h_{n,*}\mathcal{O}_{X_n} \rightarrow \mathcal{O}_{Y_n}$ 로 주어지는 사상으로 정의한다. 환 달린 사이트의 사상

$$h_{Zar} : (X_{Zar}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y_{Zar}, \mathcal{O}_Y)$$

를 얻는다.

X 를 구조층 $\mathcal{O}$ 를 가진 단체 스킴이라 하자. S 를 스킴이라 하고 $a_0 : X_0 \rightarrow S$ 를 X 의 증대라 하자. Lemma 2.8 또는 Lemma 4.2 에 의해 이에 대응하는 토포스의 사상 $a : Sh(X_{Zar}) \rightarrow Sh(S)$ 를 얻는다. $a^{-1}\mathcal{G}$ 는 그 성분들이 $a_n^{-1}\mathcal{G}$ 인 X_{Zar} 위의 층임을 관찰하자. 따라서 사상들 $a_n^\# : a_n^{-1}\mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_{X_n}$ 을 사용하여 사상 $a^\# : a^{-1}\mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}$ 를 정의할 수 있고, 동치로 수반에 의해 사상 $a^\# : \mathcal{O}_S \rightarrow a_*\mathcal{O}$ 를 정의할 수 있다 (평소처럼 같은 이름을 사용한다). 이는 우리를 Section 11 에서 논의한 상황에 놓는다. 따라서 환 달린 토포스의 사상

$$a : (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(S), \mathcal{O}_S)$$

을 얻는다.

마지막 관찰은 다음과 같다. 구조층들이 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ 인 단체 스킴 X, Y 의 사상 $h : X \rightarrow Y$ 와 증대들 $a_0 : X_0 \rightarrow X_{-1}, b_0 : Y_0 \rightarrow Y_{-1}$ 및 사상 $h_{-1} : X_{-1} \rightarrow Y_{-1}$ 이 주어져서

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{h_0} & Y_0 \\ a_0 \downarrow & & \downarrow b_0 \\ X_{-1} & \xrightarrow{h_{-1}} & Y_{-1} \end{array}$$

가 가환한다고 하자. 그러면 위에서 설명한 구성들로부터 다음과 같은 환 달린 토포스의 사상들의 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}_X) & \xrightarrow{h_{Zar}} & (Sh(Y_{Zar}), \mathcal{O}_Y) \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ (Sh(X_{-1}), \mathcal{O}_{X_{-1}}) & \xrightarrow{h_{-1}} & (Sh(Y_{-1}), \mathcal{O}_{Y_{-1}}) \end{array}$$

27. 단체 스킴으로 표현한 하강

Cartesian 사상은 다음과 같이 정의한다.

정의 27.1. $a : Y \rightarrow X$ 를 단체 스킴들의 사상이라 하자. Δ 의 모든 사상 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대해 대응하는 도식

$$\begin{array}{ccc} Y_m & \xrightarrow{a} & X_m \\ Y(\varphi) \downarrow & & \downarrow X(\varphi) \\ Y_n & \xrightarrow{a} & X_n \end{array}$$

이 스킴 범주에서 섬유곱 정사각형일 때 a 를 *Cartesian* 이라 하며, 또는 Y 가 X 위에서 *Cartesian* 이 다라고 한다.

Cartesian 사상들은 하강 자료와 관계가 있다. 먼저 고정된 단체 스킴 위의 Cartesian 단체 스킴들의 범주를 기술하는 일반 보조정리를 증명한다. 이 보조정리에서는 스킴 사상 $f : Y \rightarrow X$ 에 부수되는 기저변환 함수를 $f^* : Sch/X \rightarrow Sch/Y$ 로 나타낸다.

보조정리 27.2. X 를 단체 스킴이라 하자. X 위의 Cartesian 단체 스킴들의 범주는 다음과 같은 쌍 (V, φ) 들의 범주와 동치이다. 여기서 V 는 X_0 위의 스킴이고,

$$\varphi : V \times_{X_0, d_1^1} X_1 \longrightarrow X_1 \times_{d_0^1, X_0} V$$

는 X_1 위의 동형사상으로서 $(s_0^0)^* \varphi = id_V$ 이며,

$$(d_1^2)^* \varphi = (d_0^2)^* \varphi \circ (d_2^2)^* \varphi$$

가 X_2 위의 스킴 사상으로서 성립한다.

증명. 표시된 등식의 진술은 의미가 있다. 실제로 $d_1^1 \circ d_2^2 = d_1^1 \circ d_1^2, d_1^1 \circ d_0^2 = d_0^1 \circ d_2^2$, 그리고 $d_0^1 \circ d_0^2 = d_0^1 \circ d_1^2$ 이 $X_2 \rightarrow X_0$ 의 사상으로서 성립한다. Simplicial, Remark 016C 를 보라. 따라서 이

사상들을 다음과 같이 그릴 수 있다.

$$\begin{array}{ccc}
 & X_2 \times_{d_1^1 \circ d_0^2, X_0} V & \xrightarrow{(d_0^2)^* \varphi} X_2 \times_{d_0^1 \circ d_0^2, X_0} V \\
 & \parallel & \parallel \\
 X_2 \times_{d_0^1 \circ d_2^2, X_0} V & & X_2 \times_{d_0^1 \circ d_1^2, X_0} V \\
 & \nwarrow (d_2^2)^* \varphi & \nearrow (d_1^2)^* \varphi \\
 & X_2 \times_{d_1^1 \circ d_2^2, X_0} V = X_2 \times_{d_1^1 \circ d_1^2, X_0} V &
 \end{array}$$

그리고 그 조건은 이 도식이 가환한다는 뜻이다. X 위의 Cartesian 단체 스킴 Y 가 주어지면 $V = Y_0$ 로 놓고 φ 를 Cartesian 구조가 주는 식별들의 합성

$$V \times_{X_0, d_1^1} X_1 = Y_0 \times_{X_0, d_1^1} X_1 = Y_1 = X_1 \times_{X_0, d_0^1} Y_0 = X_1 \times_{X_0, d_0^1} V$$

과 같게 놓을 수 있음은 명백하다. 이 합자가 동치임을 증명하기 위해 준역합자를 구성한다. 준역합자의 구성은 Descent, Section 023F 에서 논의한 구성과 비슷하며, 거기서 기호 $\tau_i^n : [0] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$ 및 $\tau_{ij}^n : [1] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$, $1 \mapsto j$ 를 빌린다. 구체적으로 보조정리에서와 같은 쌍 (V, φ) 가 주어지면 $Y_n = X_n \times_{X(\tau_n^n), X_0} V$ 로 놓는다. 그런 다음 $\beta : [n] \rightarrow [m]$ 이 주어지면 $V(\beta) : Y_m \rightarrow Y_n$ 을 사상 φ 를 사영 $X_m \times_{X(\beta), X_n} Y_n \rightarrow Y_n$ 과 합성한 것의 $X(\tau_{\beta(n)m}^m)$ 에 의한 당김으로 정의한다. 이것이 의미가 있는 것은

$$X_m \times_{X(\tau_{\beta(n)m}^m), X_1} X_1 \times_{d_1^1, X_0} V = X_m \times_{X(\tau_m^m), X_0} V = Y_m$$

이고

$$X_m \times_{X(\tau_{\beta(n)m}^m), X_1} X_1 \times_{d_0^1, X_0} V = X_m \times_{X(\tau_{\beta(n)}^m), X_0} V = X_m \times_{X(\beta), X_n} Y_n.$$

이기 때문이다. 위의 표시된 도식의 가환성이 사상들의 합성이 올바름을 뜻한다는 확인은 생략한다. 두 합자가 서로 준역합자라는 확인도 생략한다. $\square$

정의 27.3. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하자. f 에 부수되는 단체 스킴은 $(X/S)_\bullet$ 로 나타내며, Simplicial, Example 016E 에서 기술한 합자 $\Delta^{opp} \rightarrow Sch$, $[n] \mapsto X \times_S \dots \times_S X$ 이다.

따라서 $(X/S)_n$ 은 S 위에서의 X 의 $(n+1)$ 중 섬유곱이다. 사상 $d_0^1 : X \times_S X \rightarrow X$ 는 $(x_0, x_1) \mapsto x_1$ 이고, 사상 d_1^1 은 다른 사영이다. 사상 s_0^0 은 대각사상 $X \rightarrow X \times_S X$ 이다.

보조정리 27.4. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하자. $\pi : Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 을 단체 스킴들의 Cartesian 사상이라 하자. $V = Y_0$ 로 놓고 이를 X 위의 스킴으로 생각하자. 사상들 $d_0^1, d_1^1 : Y_1 \rightarrow Y_0$ 및 사상 $\pi_1 : Y_1 \rightarrow X \times_S X$ 는 동형사상들

$$V \times_S X \xleftarrow{(d_1^1, pr_1 \circ \pi_1)} Y_1 \xrightarrow{(pr_0 \circ \pi_1, d_0^1)} X \times_S V.$$

을 유도한다. 이로부터 생기는 동형사상을 $\varphi : V \times_S X \rightarrow X \times_S V$ 로 나타내자. 그러면 쌍 (V, φ) 는 $X \rightarrow S$ 에 관한 하강 자료이다.

증명. 이는 Lemma 27.2 의 (일부의) 특수한 경우이다. 그 보조정리의 표시된 등식이 Descent, Definition 023V 의 코사이클 조건과 동치이기 때문이다. $\square$

보조정리 27.5. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴 사상이라 하자. Lemma 27.4 의 구성

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Cartesian 스킴들의 범주} & \longrightarrow & \text{하강 자료의 범주} \\
 ((X/S)_\bullet \text{ 위}) & & (X/S \text{에 관한})
 \end{array}$$

은 범주들의 동치이다.

증명. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 합자는 Lemma 27.4 에서 주어졌다. 따라서 이는 Lemma 27.2 의 특수한 경우이다. $\square$

Descent, Lemma 023Y 의 당김을 다음과 같이 다시 해석할 수 있다. 단체 스킴들의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 와 단체 스킴들의 Cartesian 사상 $Y \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 단체 스킴들의 섬유곱 (“당김”으로 간주한 것)

$$f^*Y = Y \times_X X'$$

은 X' 위에서 Cartesian 인 단체 스킴이다. 다음 스킴 사상들의 가환도식이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad} & X \\ \downarrow & f & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S. \end{array}$$

이는 단체 스킴들의 사상

$$f_\bullet : (X'/S')_\bullet \longrightarrow (X/S)_\bullet.$$

을 준다. 사상 $f_\bullet : (X'/S')_\bullet \rightarrow (X/S)_\bullet$ 을 따르는 “당김” $f^*_\bullet$ 는 Lemma 27.5 을 통한 대응 아래에서 앞서 언급한 Descent, Lemma 023Y 에서 하강 자료로 정의한 당김과 대응한다고 주장한다.

28. 단체 스킴 위의 준연접 가군

보조정리 28.1. $f : V \rightarrow U$ 를 단체 스킴들의 사상이라 하자. U_{Zar} 위의 준연접 가군 $\mathcal{F}$ 가 주어지면, 당김 $f^*\mathcal{F}$ 는 V_{Zar} 위의 준연접 가군이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 Cartesian 이고 $\mathcal{F}_n$ 이 준연접임을 상기하자. Lemma 12.10 를 보라. Lemma 2.4 에 의해 $(f^*\mathcal{F})_n = f_n^*\mathcal{F}_n$ 임을 알 수 있다 (몇몇 세부사항은 생략한다). 따라서 $(f^*\mathcal{F})_n$ 은 준연접이다. 같은 사실과 $\mathcal{F}$ 의 Cartesian 성질로부터 $f^*\mathcal{F}$ 의 Cartesian 성질이 따른다. 따라서 다시 Lemma 12.10 에 의해 $\mathcal{F}$ 는 준연접이다. $\square$

보조정리 28.2. $f : V \rightarrow U$ 를 단체 스킴들의 Cartesian 사상이라 하자. 사상 $d_j^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 이 평탄하고 사상 $V_n \rightarrow U_n$ 이 준콤팩트이고 준분리라고 가정하자. V_{Zar} 위의 준연접 가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 직상 $f_*\mathcal{G}$ 는 U_{Zar} 위의 준연접 가군이다.

증명. $\mathcal{F} = f_*\mathcal{G}$ 라 하면, Lemma 2.4 에 의해 $\mathcal{F}_n = f_{n,*}\mathcal{G}_n$ 이다. 사상 $\mathcal{F}(\varphi)$ 는 밀변환 사상을 사용하여 정의된다. Cohomology, Section 02N6 을 보라. 층 $\mathcal{F}_n$ 은 Schemes, Lemma 01LC 와 Lemma 12.10 에 의해 $\mathcal{G}_n$ 이 준연접이라는 사실로부터 준연접이다. 퇴화사상 d_j^n 을 따르는 밀변환 사상은 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 와 Lemma 12.10 에 의해 $\mathcal{G}$ 가 Cartesian 이라는 사실로부터 동형이다. 따라서 Lemma 12.2 에 의해 $\mathcal{F}$ 는 Cartesian 이다. 그러므로 Lemma 12.10 에 의해 $\mathcal{F}$ 는 준연접이다. $\square$

보조정리 28.3. $f : V \rightarrow U$ 를 단체 스킴들의 Cartesian 사상이라 하자. 사상 $d_j^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 이 평탄하고 사상 $V_n \rightarrow U_n$ 이 준콤팩트이고 준분리라고 가정하자. 그러면 f^* 와 f_* 는 U_{Zar} 와 V_{Zar} 위의 준연접 가군들의 범주 사이에서 수반함자쌍을 이룬다.

증명. Lemmas 28.1 와 28.2 에서 이 명제가 의미를 가짐을 보았다. 수반성은 각 f_n^* 가 $f_{n,*}$ 의 왼쪽 수반이라는 사실로부터 즉시 따른다. $\square$

보조정리 28.4. $f : X \rightarrow S$ 를 절단을 갖는 스킴들의 사상이라 하자⁶. $(X/S)_\bullet$ 을 $X \rightarrow S$ 에 수반되는 단체 스킴이라 하자. Definition 27.3 을 보라. 그러면 당김은 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군들의 범주와 $((X/S)_\bullet)_{Zar}$ 위의 준연접 가군들의 범주 사이의 동치를 정의한다.

⁶실제로는 f 가 S 위 fpqc 국소적으로 절단을 갖는다고 가정하는 것으로 충분하다. Descent, Section 023R 에 의해 준연접 가군에 대한 하강이 성립하기 때문이다.

증명. $\sigma : S \rightarrow X$ 를 f 의 절단이라 하자. $(\mathcal{F}, \alpha)$ 를 Lemma 12.5 에서와 같은 쌍이라 하자. $\mathcal{G} = \sigma^* \mathcal{F}$ 로 놓자. 도식

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{(\sigma \circ f, 1)} & X \times_S X & \xrightarrow{\text{pr}_1} & X \\ f \downarrow & & \downarrow \text{pr}_0 & & \\ S & \xrightarrow{\sigma} & X & & \end{array}$$

을 생각하자. $\text{pr}_0 = d_1^1$ 이고 $\text{pr}_1 = d_0^1$ 임에 유의하자. 따라서 $(\sigma \circ f, 1)^* \alpha$ 는 동형

$$f^* \mathcal{G} = (\sigma \circ f, 1)^* \text{pr}_0^* \mathcal{F} \longrightarrow (\sigma \circ f, 1)^* \text{pr}_1^* \mathcal{F} = \mathcal{F}$$

을 정의한다. 이 동형이 α 및 표준 동형 $\text{pr}_0^* f^* \mathcal{G} \rightarrow \text{pr}_1^* f^* \mathcal{G}$ 와 양립한다는 검증은 생략한다. $\square$

29. 군대상과 단체 스킴

스킴 범주의 군대상이 주어지면 단체 스킴을 구성할 수 있다. 군대상 위의 준연접층 범주가 그에 대응하는 단체 스킴 위의 Cartesian 준연접층 범주와 동치임을 곧 보게 될 것이다.

보조정리 29.1. (U, R, s, t, c, e, i) 를 S 위의 군대상 스킴이라 하자. 다음 성질을 갖는 S 위의 단체 스킴 X 가 존재한다.

- (1) $X_0 = U, X_1 = R, X_2 = R \times_{s, U, t} R,$
- (2) $s_0^0 = e : X_0 \rightarrow X_1,$
- (3) $d_0^1 = s : X_1 \rightarrow X_0, d_1^1 = t : X_1 \rightarrow X_0,$
- (4) $s_0^1 = (e \circ t, 1) : X_1 \rightarrow X_2, s_1^1 = (1, e \circ t) : X_1 \rightarrow X_2,$
- (5) $d_0^2 = \text{pr}_1 : X_2 \rightarrow X_1, d_1^2 = c : X_2 \rightarrow X_1, d_2^2 = \text{pr}_0,$ 그리고
- (6) $X = \text{cosk}_2 \text{sk}_2 X.$

모든 n 에 대하여 $X_n = R \times_{s, U, t} \dots \times_{s, U, t} R$ 이며, 오른쪽에는 n 개의 인자가 있다. 사상 $d_j^n : X_n \rightarrow X_{n-1}$ 는 점의 함자 위에서 다음과 같이 주어진다.

$$(r_1, \dots, r_n) \mapsto (r_1, \dots, c(r_j, r_{j+1}), \dots, r_n)$$

$1 \leq j \leq n-1$ 일 때 그러하다. 한편 $d_0^n(r_1, \dots, r_n) = (r_2, \dots, r_n)$ 이고 $d_n^n(r_1, \dots, r_n) = (r_1, \dots, r_{n-1})$ 이다.

증명. (1), (2), (3), (4), (5) 에서 지정한 규칙이 S 위의 2-절단 단체 스킴 U' 를 정의한다는 것만 확인하면 된다. 그러면 (6) 에 의해 $X = \text{cosk}_2 U'$ 로 둘 수 있기 때문이다. Simplicial, Lemma 0183 를 보라. 점의 함자 방법을 사용하면, $(\text{Ob}, \text{Arrows}, s, t, c, e, i)$ 가 군대상일 때

$$\begin{array}{ccccc} & \text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, t} \text{Arrows} & & & \\ \text{pr}_1 \downarrow & \uparrow 1, e & c \downarrow & \uparrow e, 1 & \downarrow \text{pr}_0 \\ & \text{Arrows} & & & \\ s \downarrow & \uparrow e & \downarrow t & & \\ & \text{Ob} & & & \end{array}$$

가 2-절단 단체 집합임을 확인하면 된다. 세부사항은 생략한다.

마지막으로 $n > 2$ 일 때 X_n 의 기술은 X_0, X_1, X_2 의 기술과 Simplicial, Remark 018A 및 Lemma 0187 으로부터 귀납적으로 따른다. 다르게는, 위에 표시한 2-절단 단체 집합에 cosk_2 를 적용하면 그 n 번째 항이 $\text{Arrows} \times_{s, \text{Ob}, t} \dots \times_{s, \text{Ob}, t} \text{Arrows}$ 이고 n 개의 인자를 가지며, 퇴화사상은 보조정리에서 주어진 대로인 단체 집합을 얻는다고 보일 수 있다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 29.2. S 를 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 군대상 스킴이라 하자. X 를 Lemma 29.1 에서 구성한 S 위의 단체 스킴이라 하자. 그러면 (U, R, s, t, c) 위의 준연접 가군 범주는 X_{Zar} 위의 준연접 가군 범주와 동치이다.

증명. 이는 Lemmas 12.10 와 12.5, 그리고 Groupoids, Definition 03LI 로부터 명백하다. $\square$

다음 보조정리에서는 Definition 27.1 에서 정의한 단체 스킴의 Cartesian 사상 $V \rightarrow U$ 라는 개념을 사용한다.

보조정리 29.3. (U, R, s, t, c) 를 스킴 S 위의 군대상 스킴이라 하자. X 를 Lemma 29.1 에서 구성한 S 위의 단체 스킴이라 하자. $(R/U)_\bullet$ 을 $s : R \rightarrow U$ 에 대응하는 단체 스킴이라 하자. Definition 27.3 을 보라. 다음과 같은 저차수 사상을 갖는 단체 스킴의 Cartesian 사상 $t_\bullet : (R/U)_\bullet \rightarrow X$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 R \times_{s,U,s} R \times_{s,U,s} R & \xrightarrow{pr_{12}} & R \times_{s,U,s} R & \xrightarrow{pr_1} & R & & \\
 \downarrow (r_0, r_1, r_2) \mapsto (r_0 \circ r_1^{-1}, r_1 \circ r_2^{-1}) & \xrightarrow{pr_{02}} & \downarrow (r_0, r_1) \mapsto r_0 \circ r_1^{-1} & \xrightarrow{pr_0} & \downarrow t & & \\
 R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{pr_1} & R & \xrightarrow{s} & U & & \\
 & \xrightarrow{c} & & \xrightarrow{t} & & & \\
 & \xrightarrow{pr_0} & & & & &
 \end{array}$$

증명. 임의의 n 에 대하여 다음 규칙으로 $(R/U)_\bullet \rightarrow X_n$ 을 정의한다.

$$(r_0, \dots, r_n) \longrightarrow (r_0 \circ r_1^{-1}, \dots, r_{n-1} \circ r_n^{-1})$$

Lemma 29.1 에서의 퇴화사상 기술로부터 퇴화사상과의 양립성은 명백하다. 사상이 s_j^n 사상을 보존한다는 검증은 생략한다. Groupoids, Lemma 03C6 (s 와 t 의 역할을 뒤바꾸어 적용한다) 에 의해 오른쪽의 두 정사각형은 Cartesian 이다. 완전히 같은 방식으로 다른 모든 정사각형도 Cartesian 임을 보인다. 따라서 이 사상은 Cartesian 이다. $\square$

30. 하강 자료가 동치관계를 주는 경우

Section 27 에서는 $X \rightarrow S$ 에 관한 하강 자료를 $(X/S)_\bullet$ 위의 Cartesian 단체 스킴이라는 관점에서 표현하는 방법을 보았다. 여기서는 이를 다음과 같이 동치관계와 연결한다.

보조정리 30.1. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\pi : Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 를 단체 스킴의 Cartesian 사상이라 하자. 정의 27.1 및 27.3 을 보라. 그러면 사상

$$j = (d_1^1, d_0^1) : Y_1 \rightarrow Y_0 \times_S Y_0$$

은 S 위에서 Y_0 에 동치관계를 정의한다. 이는 Groupoids, Definition 022P 의 의미이다.

증명. j 는 단사사상임에 유의하자. 실제로 합성 $Y_1 \rightarrow Y_0 \times_S Y_0 \rightarrow Y_0 \times_S X$ 는 π 가 Cartesian 이므로 동형이다.

사상

$$(d_2^2, d_0^2) : Y_2 \rightarrow Y_1 \times_{d_0^1, Y_0, d_1^1} Y_1.$$

을 생각하자. 이는 $d_0 \circ d_2 = d_1 \circ d_0$ 이기 때문에 정의된다. Simplicial, Remark 016C 를 보라. 또한 이는 $(X/S)_2$ 위의 사상이다. $Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 가 Cartesian 이므로 이 사상은 동형이다. 예를 들어 오른쪽은 π 가 Cartesian 이므로 $Y_0 \times_{\pi_0, X, pr_1} (X \times_S X \times_S X) = X \times_S Y_0 \times_S X$ 와 동형임에 유의하자. 세부 사항은 생략한다.

Groupoids, Definition 022P 에서와 같이 $t = pr_0 \circ j = d_1^1$ 및 $s = pr_1 \circ j = d_0^1$ 로 표시하자. 위의 동형과 사상 $d_1^1 : Y_2 \rightarrow Y_1$ 을 결합하면 $Y_0 \times_S Y_0$ 위의 합성 사상

$$c : Y_1 \times_{s, Y_0, t} Y_1 \longrightarrow Y_1$$

을 얻는다. 이는 임의의 T/S 스킴에 대하여 관계 $Y_1(T) \subset Y_0(T) \times Y_0(T)$ 가 추이적임을 즉시 함의한다.

반사성은 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 에 대한 j 의 제한이 동형이라는 사실에서 따른다 (다시 π 의 Cartesian 성질을 사용한다).

대칭성을 보이기 위해 사상

$$(d_2^2, d_1^2) : Y_2 \rightarrow Y_1 \times_{d_1^1, Y_0, d_1^1} Y_1.$$

을 생각하자. 이는 $d_1 \circ d_2 = d_1 \circ d_1$ 이기 때문에 정의된다. Simplicial, Remark 016C 를 보라. $Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 가 Cartesian 이므로 이 사상은 동형이다. 예를 들어 오른쪽은 π 가 Cartesian 이므로 $Y_0 \times_{\pi_0, X, \pi_0} (X \times_S X \times_S X) = Y_0 \times_S X \times_S X$ 와 동형이다. 세부사항은 생략한다.

T/S 를 스킴이라 하자. $a, b \in Y_0(T)$ 에 대하여 $(a, b) \in Y_1(T)$ 와 동치라는 뜻으로 $a \sim b$ 라고 쓰자. 위의 동형 (d_2^2, d_1^2) 은 $a \sim b$ 이고 $a \sim c$ 이면 $b \sim c$ 임을 함의한다. 반사성과 결합하면 $\sim$ 은 동치관계이다. $\square$

31. 한 예

이 절에서는 아르틴 환의 스펙트럼들의 서로소 합이 스킴의 준콤팩트 전사 평탄 사상을 따라 하강될 수 있음을 보인다.

보조정리 31.1. $X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 가 단체 스킴의 Cartesian 사상이라고 가정하자. 점 $y \in Y_0$ 에 대해 다음을 Y_0 의 부분집합으로 정의하자.

$$T_y = \{y' \in Y_0 \mid \exists y_1 \in Y_1 : d_1^1(y_1) = y, d_0^1(y_1) = y'\}$$

그러면 $y \in T_y$ 이고 $T_y \cap T_{y'} \neq \emptyset \Rightarrow T_y = T_{y'}$ 이다.

증명. 보조정리 30.1 와 Groupoids, Lemma 022Q 를 결합하면 된다. $\square$

보조정리 31.2. $X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 가 단체 스킴의 Cartesian 사상이라고 가정하자. 점 $y \in Y_0$ 를 택하자. $X \rightarrow S$ 가 준콤팩트이면

$$T_y = \{y' \in Y_0 \mid \exists y_1 \in Y_1 : d_1^1(y_1) = y, d_0^1(y_1) = y'\}$$

는 Y_0 의 준콤팩트 부분집합이다.

증명. F_y 를 y 에서의 $d_1^1 : Y_1 \rightarrow Y_0$ 의 스킴론적 섬유라 하자. 그러면 T_y 는 다음 사상의 상임을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} F_y & \longrightarrow & Y_1 \xrightarrow{d_1^1} Y_0 \\ \downarrow & & \downarrow d_1^1 \\ y & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

F_y 가 준콤팩트임에 유의하자. 이것으로 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 31.3. $X \rightarrow S$ 를 준콤팩트 평탄 전사 사상이라 하자. (V, φ) 를 $X \rightarrow S$ 에 관한 하강 자료라 하자. V 가 아르틴 환의 스펙트럼들의 서로소 합이면 (V, φ) 는 유효하다.

증명. Lemma 27.5 에 따라 (V, φ) 에 대응하는 단체 스킴의 Cartesian 사상 $Y \rightarrow (X/S)_\bullet$ 를 택하자. $Y_0 = V$ 임에 유의하자. 각 A_i 가 국소 아르틴 환이 되도록 $V = \coprod_{i \in I} \text{Spec}(A_i)$ 로 쓰자. 또한 모든 $i \in I$ 에 대해 $v_i \in V$ 를 $\text{Spec}(A_i)$ 의 유일한 닫힌점이라 하자. 위의 보조정리 31.1 의 표기에 따라 $v_i \in T_{v_j}$ 인 것과 $i \sim j$ 인 것을 동치로 하자. 보조정리 31.1 와 31.2 에 의해 이는 동치류들이 유한한 동치관계이다. $\bar{I} = I / \sim$ 라 하자. 그러면 $V = \coprod_{i \in \bar{I}} V_i$ 로 쓸 수 있고, 여기서 $V_i = \coprod_{i \in \bar{i}} \text{Spec}(A_i)$ 이다. 구성에 의해 $\varphi : V \times_S X \rightarrow X \times_S V$ 는 열린닫힌 부분공간 $V_i \times_S X$ 를 열린닫힌 부분공간 $X \times_S V_i$ 로 보낸다. 다시 말해 하강 자료 (V_i, φ_i) 를 얻고, (V, φ) 는 하강 자료의 범주에서 이들의 코프로덕트이다.

각 V_i 는 아르틴 국소환의 스펙트럼의 유한 합이므로 사상 $V_i \rightarrow X$ 는 아핀이다. Morphisms, Lemma 01SI 를 보라. $\{X \rightarrow S\}$ 가 fpqc 피복이므로 Descent, Lemma 0245 에 의해 모든 하강 자료 (V_i, φ_i) 는 유효하다. $\square$

주의할 것은 위 보조정리의 적용 범위가 매우 제한적이라는 점이다!

32. 단체 대수 공간

S 를 스킴이라 하자. 단체 대수 공간은 S 위 대수 공간의 범주에서의 단체 대상이다. Simplicial, Definition 016A 을 보라. 단체 대수 공간은 다음과 같은 모양임을 상기하자.

$$X_2 \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} X_1 \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} X_0$$

여기에는 두 사상 $d_0^1, d_1^1 : X_1 \rightarrow X_0$ 와 하나의 사상 $s_0^0 : X_0 \rightarrow X_1$ 등이 있다. 이 사상들은 $d_0^1 \circ s_0^0 = \text{id}_{X_0} = d_1^1 \circ s_0^0$ 와 같은 필요한 관계를 만족한다. Simplicial, Lemma 016B 를 보라. $d_i^n : X_n \rightarrow X_{n-1}$ 를 “ i 번째 좌표를 잇는 사영”으로, $s_j^n : X_n \rightarrow X_{n+1}$ 를 “ j 번째 좌표를 반복하는 대각사상”으로 생각하면 유용하다.

단체 대수 공간의 사상 $h : X \rightarrow Y$ 는 S 위 대수 공간의 범주에서 단체 대상의 사상과 같다. Simplicial, Definition 016A 을 보라. 따라서 h 는 대수 공간의 사상 $h_n : X_n \rightarrow Y_n$ 들로 이루어지며, 의미가 있는 경우마다 $h_{n-1} \circ d_j^n = d_j^n \circ h_n$ 및 $h_{n+1} \circ s_j^n = s_j^n \circ h_n$ 을 만족한다.

단체 대수 공간 X 의 증대 $a : X \rightarrow X_{-1}$ 는 $a_0 \circ d_0^1 = a_0 \circ d_1^1$ 을 만족하는 대수 공간의 사상 $a_0 : X_0 \rightarrow X_{-1}$ 로 주어진다. Simplicial, Section 018F 을 보라. 이 상황에서 $n \geq 0$ 에 대해 유도된 사상을 항상 $a_n : X_n \rightarrow X_{-1}$ 로 표시한다.

X 를 단체 대수 공간이라 하자. 각 n 에 대해 사이트 $X_{n, \text{spaces}, \text{étale}}$ (Properties of Spaces, Definition 03G0) 가 있고, 각 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 에 대해 사이트의 사상

$$f_\varphi = X(\varphi)_{\text{spaces}, \text{étale}} : X_{n, \text{spaces}, \text{étale}} \rightarrow X_{m, \text{spaces}, \text{étale}},$$

이 있다. 이는 대수 공간의 사상 $X(\varphi) : X_n \rightarrow X_m$ 에 결부되어 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03G2). 이로써 사이트의 범주에서 단체 대상을 얻는다. Lemma 3.1 에서 결부된 사이트를 구성했고, 이를 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 로 표시한다. 사이트 $X_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 의 대상은 어떤 n 에 대해 X_n 위에서 étale 인 대수 공간 U 이다. 사상 $(\varphi, f) : U/X_n \rightarrow V/X_m$ 은 Δ 에서의 사상 $\varphi : [m] \rightarrow [n]$ 와 다음 도식을 가환하게 하는 대수 공간의 사상 $f : U \rightarrow V$ 로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & V \\ \downarrow & f & \downarrow \\ X_n & \xrightarrow{f_\varphi} & X_m \end{array}$$

다음과 같은 충분한 부분범주를 생각하자.

$$X_{\text{affine}, \text{étale}} \subset X_{\text{étale}} \subset X_{\text{spaces}, \text{étale}}$$

그 대상은 U/X_n 이고, 여기서 U 는 각각 아핀 또는 스킴이다. 이 범주들에 자연스러운 위상을 부여하면 (Properties of Spaces, Lemma 04JS, Definition 03ED 및 Lemma 03G1) 이 포함 함자들은 토포스의 동치를 정의한다.

$$\text{Sh}(X_{\text{affine}, \text{étale}}) = \text{Sh}(X_{\text{étale}}) = \text{Sh}(X_{\text{spaces}, \text{étale}})$$

이하에서는 이 토포스들을 별도 언급 없이 동일시한다. $X_{\text{étale}}$ 를 X 의 작은 étale 사이트라 하고, 그 토포스를 X 의 작은 étale 토포스라 하자.

$X_{\text{étale}}$ 를 단체 대수 공간 X 의 작은 étale 사이트라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위에는 환의 층 $\mathcal{O}$ 가 있고, 그 X_n 으로의 제한은 구조층 $\mathcal{O}_{X_n}$ 이다. 이는 보조정리 3.4 에서 따른다. 이를 $\mathcal{O}$ 가 단체 대수 공간 X 의 구조

층이라고 하자. 이제까지 단체 (환 달린) 사이트에 대해 전개한 모든 내용이 적용된다. 다음 절들을 보라: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 그리고 14.

구조층 $\mathcal{O}$ 를 갖는 단체 대수 공간 X 를 생각하자. 임의의 환 달린 토포스에서와 마찬가지로 $X_{\text{étale}}$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이라는 개념이 있다. Sites, Modules, Definition 03DL 을 보라. 그러나 $X_{\text{étale}}$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군은, 그 제한 $\mathcal{F}_n$ 이 X_n 위에서 준연접인 Cartesian $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 같다. Lemma 12.10 를 보라.

$h : X \rightarrow Y$ 를 S 위 단체 대수 공간의 사상이라 하자. Lemma 5.2 를 사이트의 사상 $(h_n)_{\text{spaces}, \text{étale}} : X_{\text{spaces}, \text{étale}} \rightarrow Y_{\text{spaces}, \text{étale}}$ (Properties of Spaces, Lemma 03G2) 에 적용하면 작은 étale 토포스의 사상 $h_{\text{étale}} : Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(Y_{\text{étale}})$ 을 얻는다. $h_{\text{étale}}^{-1}$ 과 $h_{\text{étale},*}$ 는 성분들을 사용하여 간단히 기술할 수 있음을 상기하자. Lemma 5.2 를 보라. $\mathcal{O}_X$, resp. $\mathcal{O}_Y$ 를 각각 X , resp. Y 의 구조층이라 하자. 다음을 정의한다. $h_{\text{étale}}^{\sharp} : h_{\text{étale},*} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 를 $Y_{\text{étale}}$ 위의 환의 층 사상으로 정의하며, Y_n 위에서는 $h_n^{\sharp} : h_{n,*} \mathcal{O}_{X_n} \rightarrow \mathcal{O}_{Y_n}$ 로 주어진다. 따라서 환 달린 토포스의 사상

$$h_{\text{étale}} : (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{\text{étale}}), \mathcal{O}_Y)$$

을 얻는다.

구조층 $\mathcal{O}$ 를 갖는 단체 대수 공간 X 를 생각하자. X_{-1} 을 S 위의 대수 공간이라 하고 $a_0 : X_0 \rightarrow X_{-1}$ 을 X 의 증대라 하자. 사이트의 사상 $(a_0)_{\text{spaces}, \text{étale}} : X_{0, \text{spaces}, \text{étale}} \rightarrow X_{-1, \text{spaces}, \text{étale}}$ 에 Lemma 4.2 를 적용하면 이에 대응하는 토포스의 사상 $a : Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{-1, \text{étale}})$ 을 얻는다. $a^{-1}\mathcal{G}$ 는 $X_{\text{étale}}$ 위에서 성분이 $a_n^{-1}\mathcal{G}$ 인 층임에 유의하자. 따라서 $a_n^{\sharp} : a_n^{-1}\mathcal{O}_{X_{-1}} \rightarrow \mathcal{O}_{X_n}$ 을 사용하여 사상 $a^{\sharp} : a^{-1}\mathcal{O}_{X_{-1}} \rightarrow \mathcal{O}$ 를 정의할 수 있고, 또는 수반에 의해 동등하게 $a^{\sharp} : \mathcal{O}_{X_{-1}} \rightarrow a_*\mathcal{O}$ 를 정의할 수 있다 (평소와 같이 같은 이름을 사용한다). 이는 Section 11 에서 논의한 상황이다. 따라서 환 달린 토포스의 사상

$$a : (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(X_{-1}), \mathcal{O}_{X_{-1}})$$

을 얻는다.

마지막으로 다음을 관찰하자. 구조층 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ 를 갖는 단체 대수 공간 X, Y 사이의 사상 $h : X \rightarrow Y$, 증대 $a_0 : X_0 \rightarrow X_{-1}, b_0 : Y_0 \rightarrow Y_{-1}$ 및 사상 $h_{-1} : X_{-1} \rightarrow Y_{-1}$ 이 주어지고

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{h_0} & Y_0 \\ a_0 \downarrow & & \downarrow b_0 \\ X_{-1} & \xrightarrow{h_{-1}} & Y_{-1} \end{array}$$

가 가환한다고 하자. 그러면 위에서 설명한 구성으로부터 환 달린 토포스의 사상에 대한 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}_X) & \xrightarrow{h_{\text{étale}}} & (Sh(Y_{\text{étale}}), \mathcal{O}_Y) \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ (Sh(X_{-1}), \mathcal{O}_{X_{-1}}) & \xrightarrow{h_{-1}} & (Sh(Y_{-1}), \mathcal{O}_{Y_{-1}}) \end{array}$$

33. 대수 공간의 fppf 초피복

이 절은 대수 공간과 fppf 초피복의 경우에 대한 절 25 의 유사물이다. 원한다면 어디서든 ‘대수 공간’을 ‘스킴’으로 바꾸어도 똑같이 타당한 결과를 얻는다. 이는 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGE 에 대한 참조를 Étale Cohomology, Section 0DDK 에 대한 참조로 바꿀 수 있다는 장점이 있다.

기저 스킴 S 를 고정하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하고 U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. 다음 증대를 갖는다고 가정하자.

$$a : U \rightarrow X$$

절 32 를 보라. 다음 조건을 만족할 때 U 를 X 의 $fppf$ 초피복이라고 한다.

- (1) $U_0 \rightarrow X$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사이다.
- (2) $U_1 \rightarrow U_0 \times_X U_0$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사이다.
- (3) $n \geq 1$ 에 대해 $U_{n+1} \rightarrow (\text{cosk}_n \text{sk}_n U)_{n+1}$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사이다.

S 위 대수 공간의 범주는 모든 유한 극한을 가지므로 위의 서술에 사용된 코스켈레톤은 존재한다.

원리: $fppf$ 초피복을 사용하여 étale 코호몰로지를 계산할 수 있다.

이 원리의 증명에서 핵심은 Spaces/S 범주의 $fppf$ 위상과 étale 위상을 비교하는 것이다. 즉 $fppf$ 위상은 étale 위상보다 강하고 다음이 성립한다. (a) 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사인 사상은 $fppf$ 피복을 정의하고, (b) 작은 étale 사이트에서 당겨온 층들의 $fppf$ 코호몰로지는 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGE 에서 보았듯이 étale 코호몰로지와 일치한다.

보조정리 33.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. 다음 가환도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} Sh((\text{Spaces}/U)_{fppf, total}) & \xrightarrow{h} & Sh(U_{\text{étale}}) \\ a_{fppf} \downarrow & & \downarrow a \\ Sh((\text{Spaces}/X)_{fppf}) & \xrightarrow{h^{-1}} & Sh(X_{\text{étale}}) \end{array}$$

여기서 왼쪽 세로 사상은 절 21 에서 정의하고 오른쪽 세로 사상은 절 32 에서 정의한다.

증명. 표기 $(\text{Spaces}/U)_{fppf, total}$ 은 사이트 $(\text{Spaces}/S)_{fppf}$ 와 이 사이트의 단체 대상 U 에 대해 절 21 의 구성을 사용하고 있음을 뜻한다⁷. 오른쪽의 토포스에 대해서는 사이트 $X_{\text{spaces, étale}}$ 와 $U_{\text{spaces, étale}}$ 를 사용한다. 이는 허용되는 표기이며, 절 32 의 논의를 보라.

$(\text{Spaces}/U)_{fppf, total}$ 과 $U_{\text{spaces, étale}}$ 는 둘 다 상황 3.3 의 경우 A 에 속한다. 이는 절 32 에서 $U_{\text{étale}}$ 를 구성한 것으로부터 즉시 따르고, $(\text{Spaces}/U)_{fppf, total}$ 에 대해서는 Lemma 21.5 로부터 따른다. 이제 합자

$$U_{n, \text{spaces, étale}} \rightarrow (\text{Spaces}/U_n)_{fppf}, U \mapsto U/U_n \text{ 및}$$

$X_{\text{spaces, étale}} \rightarrow (\text{Spaces}/X)_{fppf}, U \mapsto U/X$ 를 생각하자. 이들이 사이트의 사상을 정의한다는 것은 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGE 에서 보았다. 그곳에서는 이들을 각각 $a_{U_n} = \epsilon_{U_n} \circ \pi_{u_n}$ 및 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 로 표시했다. 따라서 증대와 양립하는 단체 사이트의 사상을 Remark 5.4 와 같이 얻을 수 있고, Lemma 5.5 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 33.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 $fppf$ 초피복이면

$$a^{-1} : Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(U_{\text{étale}}) \quad \text{그리고} \quad a^{-1} : Ab(X_{\text{étale}}) \rightarrow Ab(U_{\text{étale}})$$

는 충실충만한 본질적 상은 Cartesian 층들이며, 준역함자는 a_* 로 주어진다. 여기서 $a : Sh(U_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{étale}})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. 집합의 층에 대해 명제를 증명하자. 이는 이미 확립된 결과들의 거의 형식적인 귀결이다. Lemma 33.1 의 도식을 생각하자. 이 보조정리의 증명에서 h^{-1} 이 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGE 의 사상 a_X 임을 보았다. 따라서 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGF 에 의해 $(h^{-1})^{-1}$ 은 준역함자 $h_{-1,*}$ 를 갖는 충실충만한 함자이다. h 의 성분 h_n 에 대해서도 마찬가지이다. Lemma 5.2 에서 함자 h^{-1} 과 h_* 를 기술한 것에 의해 h^{-1} 은 준역함자 h_* 를 갖는 충실충만한 함자임을 얻는다. U 는 절 21 에서 정의한 $(\text{Spaces}/S)_{fppf}$ 에서의 X 의 초피복임에 유의하자. Lemma 21.1 에 의해 a_{fppf}^{-1} 은 준역함자 $a_{fppf,*}$ 를 갖는 충실충만한 함자이고, 그 본질적 상은 $(\text{Spaces}/U)_{fppf, total}$ 위의 Cartesian 층이다. 이제 도식을 따라가는 형식적 논증으로 a^{-1} 이 충실충만함을 얻는다.

⁷Étale 위상을 사용할 수도 있으며, 이 경우에는 $(\text{Spaces}/U)_{\text{étale, total}}$ 로 표시한다.

마지막으로 $\mathcal{G}$ 가 $U_{\acute{e}tale}$ 위의 Cartesian 층이라고 하자. 그러면 $h^{-1}\mathcal{G}$ 는

$(Spaces/U)_{fppf, total}$

위의 Cartesian 층이다. 따라서 어떤 층 $\mathcal{H}$ 가

$(Spaces/X)_{fppf}$ 위에 존재하여

$h^{-1}\mathcal{G} = a_{fppf}^{-1}\mathcal{H}$ 이다. 특히

$h_0^{-1}\mathcal{G}_0 = (a_{0, big, fppf})^{-1}\mathcal{H}$ 를 얻는다. $h_0 = a_{U_0}$ 이고 $U_0 \rightarrow X$ 가 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사임을 상기하면, More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGL 에 의해 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 와 동형

$\mathcal{H} = (h_{-1})^{-1}\mathcal{F}$ 가 존재한다. $a_{fppf}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 이므로

$h^{-1}\mathcal{G} \cong h^{-1}a^{-1}\mathcal{F}$ 를 얻는다. h^{-1} 의 충실충만성에 의해 $a^{-1}\mathcal{F} \cong \mathcal{G}$ 임을 결론짓는다.

동형 $\theta : a^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 하나 고정하자. 증명을 끝내려면 $\mathcal{G} = a^{-1}a_*\mathcal{G}$ 임을 보여야 한다 (준역함자가 a_* 임을 보이기 위해 필요하며, 나머지는 위에서 증명했다). a^{-1} 이 충실충만하므로 Categories, Lemma 07RB 에 의해 $\text{id} \cong a_*a^{-1}$ 이다. 따라서 $\mathcal{F} \cong a_*a^{-1}\mathcal{F}$ 이고, $a_*\theta : a_*a^{-1}\mathcal{F} \rightarrow a_*\mathcal{G}$ 와 결합하면 $\mathcal{F} \rightarrow a_*\mathcal{G}$ 라는 동형을 얻는다. a 로 당기고 θ^{-1} 을 앞에서 합성하면 원하는 동형을 얻는다. $\square$

보조정리 33.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 $fppf$ 초피복이면 $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대해

$$K \rightarrow Ra_*(a^{-1}K)$$

는 동형이다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. Lemma 33.1 의 도식을 생각하자. More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGG 에 의해 $Rh_{n,*}h_n^{-1}$ 은 $D^+(U_{n,\acute{e}tale})$ 위의 항등 함자이다. 따라서 Lemma 5.3 에 의해 Rh_*h^{-1} 은 $D^+(U_{\acute{e}tale})$ 위의 항등 함자이다. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} Ra_*(a^{-1}K) &= Ra_*Rh_*h^{-1}a^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}Ra_{fppf,*}a_{fppf}^{-1}(h_{-1})^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^{-1}K \\ &= K \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 위의 논의에 의해 성립하고, 두 번째 등식은 Lemma 25.1 의 도식이 가환한다는 사실에 의한다. 세 번째 등식은 U 가 $(Spaces/S)_{fppf}$ 에서 X 의 초피복이므로 Lemma 21.2 에 의한다. 마지막 등식은 이미 사용한 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGG 에 의한다. $\square$

보조정리 33.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 $fppf$ 초피복이면

$$R\Gamma(X_{\acute{e}tale}, K) = R\Gamma(U_{\acute{e}tale}, a^{-1}K)$$

가 $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대해 성립한다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. 이는 Lemma 33.3 에서 따른다. 왜냐하면 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 $R\Gamma(U_{\acute{e}tale}, -) = R\Gamma(X_{\acute{e}tale}, -) \circ Ra_*$ 이기 때문이다. $\square$

보조정리 33.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{A} \subset Ab(U_{\acute{e}tale})$ 를 Cartesian 아벨 층의 약한 Serre 부분범주라고 하자. U 가 X 의 $fppf$ 초피복이면 함자 a^{-1} 은 다음 동치를 정의한다.

$$D^+(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+(U_{\acute{e}tale})$$

그 준역함자는 Ra_* 이다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. $\mathcal{A}$ 는 Lemma 12.6 에 의해 약한 Serre 부분범주임에 유의하자. 이 동치는 지금까지 얻은 결과들의 형식적 귀결이다. Lemmas 33.2 및 33.3 과 Cohomology on Sites, Lemma 0D7U 를 사용하라. $\square$

보조정리 33.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $\mathcal{F}_n$ 을 $U_{n,\text{étale}}$ 로의 당김이라 하자. U 가 X 의 $fppf$ 초피복이면 다음 정준 스펙트럴 열이 존재한다.

$$E_1^{p,q} = H_{\text{étale}}^q(U_p, \mathcal{F}_p)$$

이는 $H_{\text{étale}}^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴한다.

증명. 이는 Lemmas 33.4 및 8.3 의 즉각적인 귀결이다. $\square$

34. 대수 공간의 fppf 초피복: 가군

절 33 에서 시작한 fppf 초피복에 대한 (코호몰로지적) 하강의 논의를 계속한다. 이 절에서는 가군의 층에 대해 무슨 일이 일어나는지를 논의한다. 주로 준연접 가군을 다루며, 이들에 대해서는 비유계 코호몰로지적 하강도 수행할 수 있음이 드러난다.

보조정리 34.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. 다음 환 달린 토포스들의 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} (Sh((Spaces/U)_{fppf, total}), \mathcal{O}_{big, total}) & \xrightarrow{h} & (Sh(U_{\text{étale}}), \mathcal{O}_U) \\ \downarrow a_{fppf} & & \downarrow a \\ (Sh((Spaces/X)_{fppf}), \mathcal{O}_{big}) & \xrightarrow{h_{-1}} & (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}_X) \end{array}$$

여기서 왼쪽 수직 화살표는 절 22 에서 정의되고, 오른쪽 수직 화살표는 절 32 에서 정의된다.

증명. 밑에 놓인 토포스들의 도식에 대해서는 Lemma 33.1 의 증명에서 한 논의를 참조하라. 층 $\mathcal{O}_U$ 는 절 32 에서 정의한 단체 대수 공간 U 의 구조층이다. 층 $\mathcal{O}_X$ 는 대수 공간 X 의 통상적인 구조층이다. 환의 층 $\mathcal{O}_{big, total}$ 과 $\mathcal{O}_{big}$ 은 절 22 에서 설명한 방식으로 $(Spaces/S)_{fppf}$ 위의 구조층에서 얻어진다. 같은 절에서 a_{fppf} 도 환 달린 토포스의 사상으로서 구성한다. 성분 사상 $h_n = a_{U_n}$ 과 $h_{-1} = a_X$ 는 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGM 에 의해 환 달린 토포스의 사상이다. 마지막으로 h 를 정의하는 데 사용한 연속 함수 $u : U_{spaces, \text{étale}} \rightarrow (Spaces/U)_{fppf, total}$ ⁸ 는 $V/U_n \mapsto V/U_n$ 으로 주어지므로 $h_* \mathcal{O}_{big, total} = \mathcal{O}_U$ 임을 알 수 있다. 이 등식을 사용하여 Remark 7.1 의 의미에서 h 에 환 달린 단체 사이트의 사상 구조를 부여한다. 그러면 Lemma 7.2 에 의해 h 를 환 달린 토포스의 사상으로서 얻는다. 사상 h_n 은 실제로 위에서 설명한 사상 a_{U_n} 과 일치함에 유의하라. 도식이 환 달린 토포스의 도식으로서 가환한다는 확인은 생략한다 (토포스의 도식으로서 가환한다는 것은 이미 알고 있다). $\square$

보조정리 34.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 $fppf$ 초피복이면

$$a^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_U)$$

는 준역함자가 a_* 로 주어지는 충실충만한 동치이다. 여기서 $a : Sh(U_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{étale}})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. Lemma 34.1 의 도식을 생각하자. 이 보조정리의 증명에서 h_{-1} 이 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGM 의 사상 a_X 임을 보았다. 따라서 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGN 에 의해

$$(h_{-1})^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_{big})$$

는 준역함자 $h_{-1,*}$ 를 갖는 동치이다. h 의 성분 h_n 에 대해서도 같은 사실이 성립한다. $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 와 $QCoh(\mathcal{O}_{big, total})$ 은 그 성분들이 준연접인 Cartesian 가군들로 이루어짐을 상기하라. Lemma 12.10 를 참조하라. Lemma 7.2 의 함수 h^* 와 h_* 는 성분별로 함수 h_n^* 및 $h_{n,*}$ 와 일치하므로

$$h^* : QCoh(\mathcal{O}_U) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_{big, total})$$

⁸이는 Lemma 33.1 의 증명에서 Lemma 5.5 를 적용하여 이루어졌다.

는 준역함자 h_* 를 갖는 동치라고 결론 내린다. U 는 절 21 에서 정의한 $(Spaces/S)_{fppf}$ 에서 X 의 초피복임에 유의하라. Lemma 22.1 에 의해 a_{fppf}^* 는 준역함자 $a_{fppf,*}$ 를 갖는 충실충만한 함자이고, 그 본질적 상은 Cartesian $\mathcal{O}_{fppf,total}$ -가군의 층들이다. 따라서 Lemma 12.10 의 $QCoh(\mathcal{O}_{big})$ 및 $QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$ 에 대한 기술로부터, 준역함자가 $a_{fppf,*}$ 로 주어지는 동치

$$a_{fppf}^* : QCoh(\mathcal{O}_{big}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$$

를 얻는다. 이제 형식적인 논증 (도식을 따라가는 것) 에 의해 a^* 가 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 위에서 충실충만하고 그 상이 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 에 포함됨을 알 수 있다.

마지막으로 $\mathcal{G}$ 가 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 에 속한다고 하자. 그러면 $h^*\mathcal{G}$ 는 $QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$ 에 속한다. 따라서 $h^*\mathcal{G} = a_{fppf}^*\mathcal{H}$ 이고, 여기서 $\mathcal{H} = a_{fppf,*}h^*\mathcal{G}$ 는 $QCoh(\mathcal{O}_{big})$ 에 속한다 (위를 참조하라). 또한 $\mathcal{H} = (h_{-1})^*\mathcal{F}$ 이고, 여기서 $\mathcal{F} = h_{-1,*}\mathcal{H}$ 는 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 에 속한다. 도식을 한 바퀴 따라가면 $h^*\mathcal{G} \cong h^*a^*\mathcal{F}$ 를 얻는다. h^* 의 충실충만성에 의해 $a^*\mathcal{F} \cong \mathcal{G}$ 라고 결론 내린다. 또한 $\mathcal{F} = h_{-1,*}a_{fppf,*}h^*\mathcal{G} = a_*h_*h^*\mathcal{G} = a_*\mathcal{G}$ 이므로 준역함자가 a_* 로 주어진다는 주장도 얻는다. $\square$

보조정리 34.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 $fppf$ 초피복이면 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 사상

$$\mathcal{F} \rightarrow Ra_*(a^*\mathcal{F})$$

은 동형이다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. Lemma 33.1 의 도식을 생각하자. $\mathcal{F}_n = a_n^*\mathcal{F}$ 를 $a^*\mathcal{F}$ 의 n 번째 성분이라 하자. 이는 준연접 $\mathcal{O}_{U_n}$ -가군이다. 그러면 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGP 에 의해 $\mathcal{F}_n = Rh_{n,*}h_n^*\mathcal{F}_n$ 이다. 따라서 Lemma 7.3 에 의해 $a^*\mathcal{F} = Rh_*h^*a^*\mathcal{F}$ 이다. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} Ra_*(a^*\mathcal{F}) &= Ra_*Rh_*h^*a^*\mathcal{F} \\ &= Rh_{-1,*}Ra_{fppf,*}a_{fppf}^*(h_{-1})^*\mathcal{F} \\ &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^*\mathcal{F} \\ &= \mathcal{F} \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 위의 논의에 의해 성립한다. 두 번째 등식은 Lemma 25.1 의 도식이 가환하기 때문에 성립한다. 세 번째 등식은 U 가 $(Spaces/S)_{fppf}$ 에서 X 의 초피복이고 a_{fppf} 가 평탄하여 $La_{fppf}^* = a_{fppf}^*$ 이므로 Lemma 22.2 에 의해 성립한다 (즉, $a_{fppf}^{-1}\mathcal{O}_{big} = \mathcal{O}_{big,total}$ 이다. Remark 16.5 를 참조하라). 마지막 등식은 이미 사용한 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGP 에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 34.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 $fppf$ 초피복이라고 가정하자. 그러면 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 는 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 의 약한 Serre 부분범주이고

$$a^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$$

는 준역함자가 Ra_* 로 주어지는 범주의 동치이다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. 먼저 사상 $a_n : U_n \rightarrow X$ 및 $d_i^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 은 Hypercoverings, Remark 0DER 에 의해 평탄이고 국소 유한 표시이며 전사임을 유의하자.

$\mathcal{O}_U$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 준연접일 필요충분조건은 그것이 Cartesian 이고 모든 n 에 대해 $\mathcal{F}_n$ 이 준연접인 것이다. Lemma 12.10 를 참조하라. Lemma 12.6 와 위에서 보인 사상 $d_i^n : U_n \rightarrow U_{n-1}$ 의 평탄성에 의해 Cartesian 가군들은 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 의 약한 Serre 부분범주를 이룬다. 한편 각 n 에 대해 $QCoh(\mathcal{O}_{U_n}) \subset Mod(\mathcal{O}_{U_n})$ 은 약한 Serre 부분범주이다 (Properties of Spaces, Lemma 03M1). 이 둘을 합치면 $QCoh(\mathcal{O}_U) \subset Mod(\mathcal{O}_U)$ 가 약한 Serre 부분범주임을 알 수 있다.

증명을 끝내기 위해 Cohomology on Sites, Lemma 0D7V 의 조건 (1) – (5) 를 하나씩 확인한다.

(1) 에 대하여. 위에서 본 대로 a_n 이 평탄하므로, Lemma 11.1 에 의해 a 도 평탄하다.

(2) 에 대하여. 이는 Lemma 34.2 의 내용이다.

(3) 에 대하여. 이는 Lemma 34.3 의 내용이다.

(4) 에 대하여. 작은 étale 토포스 $Sh(U_{\text{étale}})$ 를 정의할 때 사이트 $U_{\text{étale}}$ 또는 $U_{\text{spaces}, \text{étale}}$ 중 어느 쪽을 사용해도 됨을 상기하라. 절 32 을 참조하라. Cohomology on Sites, Situation 0D6R 의 가정은 삼중항 $(U_{\text{spaces}, \text{étale}}, \mathcal{O}_U, QCoh(\mathcal{O}_U))$

에 대해 성립하고, 같은 논증으로 삼중항

$(U_{\text{étale}}, \mathcal{O}_U, QCoh(\mathcal{O}_U))$

에 대해서도 성립한다. 즉,

$$\mathcal{B} \subset \text{Ob}(U_{\text{étale}}) \subset \text{Ob}(U_{\text{spaces}, \text{étale}})$$

를 아핀 대상들의 집합으로 택하자. $V/U_n \in \mathcal{B}$ 에 대해 $d_{V/U_n} = 0$ 으로 택하고, Cov_{V/U_n} 를 V_i 가 아핀인 étale 피복 $\{V_i \rightarrow V\}$ 들의 집합으로 택하자. 그러면 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_U)$ 및 임의의 $V/U_n \in \mathcal{B}$ 에 대해

$$H^p(V/U_n, \mathcal{F}) = H^p(V, \mathcal{F}_n)$$

가 Lemma 10.4 에 의해 성립하므로 원하는 소멸을 얻는다. 여기서 우변은 U_n 위의 준연접층 $\mathcal{F}_n$ 의, $U_n, \text{étale}$ 의 아핀 대상 V 위에서의 코호몰로지이다. 이는 $p > 0$ 일 때 Cohomology of Spaces, Section 071Y 의 논의와 Cohomology of Schemes, Lemma 01XB 에 의해 소멸한다.

(5) 에 대하여. $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(X_{\text{spaces}, \text{étale}})$ 를 아핀 대상들의 집합으로 택하고 위의 참조들을 사용하면 따른다. $\square$

보조정리 34.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 fppf 초피복이면

$$R\Gamma(X_{\text{étale}}, K) = R\Gamma(U_{\text{étale}}, a^* K)$$

가 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대해 성립한다. 여기서 $a : Sh(U_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{étale}})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. 이는 Lemma 34.4 에서 따른다. 왜냐하면 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 $R\Gamma(U_{\text{étale}}, -) = R\Gamma(X_{\text{étale}}, -) \circ Ra_*$ 이기 때문이다. $\square$

보조정리 34.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}_n$ 을 $U_n, \text{étale}$ 로의 당김이라 하자. U 가 X 의 fppf 초피복이면 정준 스펙트럴 열

$$E_1^{p,q} = H_{\text{étale}}^q(U_p, \mathcal{F}_p)$$

이 존재하며 $H_{\text{étale}}^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴한다.

증명. 이는 Lemmas 34.5 및 10.3 의 즉각적인 귀결이다. $\square$

35. 복합체의 fppf 하강

이 절에서는 대수 공간의 fppf 피복과 준연접 가군의 유도범주에 관하여 앞에서 보인 결과들 가운데 일부를 함께 모은다.

보조정리 35.1. X 를 스킴 S 위의 대수 공간이라 하자. $K, E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 fppf 초피복이라 하자. 모든 $n \geq 0$ 에 대해

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_{U_n}}^i(La_n^* K, La_n^* E) = 0 \text{인 경우 } i < 0$$

이라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

(1) $i < 0$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^i(K, E) = 0$ 이고,

(2) 다음 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K, E) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_0}}(La_0^*K, La_0^*E) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_1}}(La_1^*K, La_1^*E)$$

증명. $K_n = La_n^*K$ 및 $E_n = La_n^*E$ 라고 쓰자. 그러면 이들은 La^*K 와 La^*E 에 결부된 가군의 유도 범주의 단체계 (Definition 14.1) 이다 (Lemma 14.2). 여기서 $a : U_{\acute{e}tale} \rightarrow X_{\acute{e}tale}$ 는 절 32 에서와 같다. 먼저 (2) 를 증명하자. Lemma 34.4 에 의해

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K, E) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(La^*K, La^*E)$$

이다. 따라서 얻은 다음 꼴이다.

$$0 \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(La^*K, La^*E) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_0}}(K_0, E_0) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_1}}(K_1, E_1)$$

첫 번째 화살표는 Lemma 14.5 에 의해 단사이다. 이 화살표의 상은 Lemma 14.6 에 의해 두 번째 화살표의 핵이다. 이로써 (2) 의 증명이 끝난다. (1) 은 $i > 0$ 에 대해 (2) 를 $K[i]$ 와 E 에 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 35.2. X 를 스킴 S 위의 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 $fppf$ 초피복이라 하자. $K_0 \in D_{QCoh}(U_0)$ 및 동형

$$\alpha : L(f_{\delta_1^1})^*K_0 \longrightarrow L(f_{\delta_0^1})^*K_0$$

이 주어지고, 이것이 U_1 위에서 쌍대순환 조건을 만족한다고 하자. $\tau_i^n : [0] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$ 로 놓고 $K_n = Lf_{\tau_n}^*K_0$ 로 놓자. $i < 0$ 에 대해 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{U_n}}^i(K_n, K_n) = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 대상 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 및 α 와 양립하는 동형 $La_0^*K \rightarrow K$ 가 존재한다.

증명. Lemma 14.3 에 의해 대상들 K_n 은 가군의 유도 범주의 단체계의 성분을 이룬다. 그러면 (K_n, K_φ) 가 K' 에서 유도된 계가 되도록 하는 대상 $K' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{U_{\acute{e}tale}})$ 를 얻는다. Lemma 14.7 을 참조하라. 마지막으로 Lemma 34.4 을 적용하면 어떤 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 대해 $K' = La^*K$ 임을 알 수 있고, 원하는 결론을 얻는다. $\square$

36. 대수 공간의 고유 초피복

이 절은 대수 공간의 경우에 대한 절 25 의 유사물이다. 원하는 독자는 어디에서나 ‘대수 공간’을 ‘스킴’으로 바꾸어도 똑같이 유효한 결과를 얻을 수 있다. 그 이점은 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGS 에 대한 참조를 Étale Cohomology, Section 0DDV 에 대한 참조로 바꿀 수 있다는 것이다.

기저 스킴 S 를 고정한다. X 를 S 위의 대수 공간이라 하고 U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. 증대

$$a : U \rightarrow X$$

가 주어졌다고 가정한다. 절 32 을 참조하라. 다음이 성립할 때 U 를 X 의 고유 초피복이라 한다.

- (1) $U_0 \rightarrow X$ 는 고유이고 전사이다.
- (2) $U_1 \rightarrow U_0 \times_X U_0$ 는 고유이고 전사이다.
- (3) $n \geq 1$ 에 대해 $U_{n+1} \rightarrow (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n U)_{n+1}$ 는 고유이고 전사이다.

S 위의 대수 공간의 범주는 모든 유한 극한을 가지므로, 위의 정식화에서 사용한 쌍대곱격들이 존재한다.

원리: 고유 초피복을 사용하여 étale 코호몰로지를 계산할 수 있다.

이 원리의 증명에 놓인 핵심 발상은 범주 Spaces/S 위의 ph 위상과 étale 위상을 비교하는 것이다. 즉 ph 위상은 étale 위상보다 강하고, 다음이 성립한다. (a) 고유 전사 사상은 ph 피복을 정의하며, (b) 작은 étale 사이트에서 당겨온 층의 ph 코호몰로지는 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGS 에서 본 바와 같이 étale 코호몰로지와 일치한다.

이 절의 모든 결과는 $U \rightarrow X$ 가 단지 ‘ph 초피복’, 즉 절 21 에서 정의한 사이트 $(\mathrm{Spaces}/S)_{ph}$ 에서 X 의 초피복인 경우에도 일반화된다. 이 결과가 필요해지면 여기에서 정확히 정식화하고 증명할 것이다.

보조정리 36.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하자. $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/U)_{ph,total}) & \xrightarrow{h} & Sh(U_{\acute{e}tale}) \\ a_{ph} \downarrow & & \downarrow a \\ Sh((Spaces/X)_{ph}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(X_{\acute{e}tale}) \end{array}$$

여기서 왼쪽 수직 화살표는 절 21 에서 정의되고, 오른쪽 수직 화살표는 절 32 에서 정의된다.

증명. 기호 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 은 사이트 $(Spaces/S)_{ph}$ 와 이 사이트의 단체 대상 U 에 대해 절 21 의 구성을 사용한다는 뜻이다⁹. 우변의 토포스에는 사이트 $X_{spaces,\acute{e}tale}$ 와 $U_{spaces,\acute{e}tale}$ 를 사용할 것이다. 이는 허용된다. 절 32 의 논의를 참조하라.

$(Spaces/U)_{ph,total}$ 과 $U_{spaces,\acute{e}tale}$ 는 모두 Situation 3.3 의 경우 A 에 속함을 유의하라. $U_{\acute{e}tale}$ 에 대해서는 절 32 의 구성에서 즉시 따르고, $(Spaces/U)_{ph,total}$ 에 대해서는 Lemma 21.5 에서 따른다. 다음으로 합자 $U_{n,spaces,\acute{e}tale} \rightarrow (Spaces/U_n)_{ph}$, $U \mapsto U/U_n$ 과 $X_{spaces,\acute{e}tale} \rightarrow (Spaces/X)_{ph}$, $U \mapsto U/X$ 를 생각하자. 이들이 사이트의 사상을 정의한다는 것은 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGS 에서 보았으며, 거기에서는 이들을 $a_{U_n} = \epsilon_{U_n} \circ \pi_{u_n}$ 및 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 로 나타냈다. 따라서 Remark 5.4 에서와 같이 증대와 양립하는 단체 사이트의 사상을 얻고, Lemma 5.5 를 적용하여 결론을 얻을 수 있다. $\square$

보조정리 36.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 고유 초피복이면

$$a^{-1} : Sh(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(U_{\acute{e}tale}) \quad \text{그리고} \quad a^{-1} : Ab(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(U_{\acute{e}tale})$$

는 충실충만이고 그 본질적 상은 Cartesian 층들이며, 준역함자는 a_* 로 주어진다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. 집합의 층에 대해 명제를 증명할 것이다. 이는 이미 확립한 결과들의 거의 형식적인 귀결이다. Lemma 36.1 의 도식을 생각하자. 이 보조정리의 증명에서 h_{-1} 이 More on Cohomology of Spaces, Section 0DGS 의 사상 a_X 임을 보았다. 따라서 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGT 에 의해 $(h_{-1})^{-1}$ 은 준역함자 $h_{-1,*}$ 를 갖는 충실충만한 합자이다. h 의 성분 h_n 에 대해서도 같은 사실이 성립한다. Lemma 5.2 의 합자 h^{-1} 및 h_* 에 대한 기술로부터 h^{-1} 은 준역함자 h_* 를 갖는 충실충만한 합자라고 결론 내린다. U 는 절 21 에서 정의한 $(Spaces/S)_{ph}$ 에서 X 의 초피복임을 유의하라. 실제로 전사인 고유 사상은 Topologies on Spaces, Lemma 0DFI 에 의해 ph 피복을 준다. Lemma 21.1 에 의해 a_{ph}^{-1} 은 준역함자 $a_{ph,*}$ 를 갖는 충실충만한 합자이고, 그 본질적 상은 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 위의 Cartesian 층들이다. 이제 형식적인 논증 (도식을 따라가는 것) 에 의해 a^{-1} 이 충실충만함을 알 수 있다.

마지막으로 $\mathcal{G}$ 가 $U_{\acute{e}tale}$ 위의 Cartesian 층이라고 하자. 그러면 $h^{-1}\mathcal{G}$ 는 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 위의 Cartesian 층이다. 따라서 $(Spaces/X)_{ph}$ 위의 어떤 층 $\mathcal{H}$ 에 대해 $h^{-1}\mathcal{G} = a_{ph}^{-1}\mathcal{H}$ 이다. 다소 현학적인

⁹절 33 에서 fppf 위상을 사용하여 정의한 $(Spaces/U)_{fppf,total}$ 과 구별하기 위해서이다.

기호를 사용하여 계산하면

$$\begin{aligned}
 (h_{-1})^{-1}(a_*\mathcal{G}) &= (h_{-1})^{-1}\text{등화자}(a_{0,small,*}\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} a_{1,small,*}\mathcal{G}_1) \\
 &= \text{등화자}((h_{-1})^{-1}a_{0,small,*}\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} (h_{-1})^{-1}a_{1,small,*}\mathcal{G}_1) \\
 &= \text{등화자}(a_{0,big,ph,*}h_0^{-1}\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} a_{1,big,ph,*}h_1^{-1}\mathcal{G}_1) \\
 &= \text{등화자}(a_{0,big,ph,*}(a_{0,big,ph})^{-1}\mathcal{H} \xrightarrow{\sim} a_{1,big,ph,*}(a_{1,big,ph})^{-1}\mathcal{H}) \\
 &= a_{ph,*}a_{ph}^{-1}\mathcal{H} \\
 &= \mathcal{H}
 \end{aligned}$$

여기서 첫 번째 등식은 Lemma 4.2 에서 따르고, 두 번째 등식은 $(h_{-1})^{-1}$ 이 완전 함자이므로 따르며, 세 번째 등식은 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGX 에서 따른다 (여기서는 $a_0 : U_0 \rightarrow X$ 및 $a_1 : U_1 \rightarrow X$ 가 고유임을 사용한다). 네 번째 등식은 $a_{ph}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 에서, 다섯 번째 등식은 Lemma 4.2 에서, 여섯 번째 등식은 위에서 본 사실에서 따른다. $a_{ph}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 이므로 $h^{-1}\mathcal{G} \cong h^{-1}a^{-1}a_*\mathcal{G}$ 를 얻으며, h^{-1} 의 충실충만성에 의해 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 36.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 고유 초피복이면 $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대해

$$K \rightarrow Ra_*(a^{-1}K)$$

는 동형이다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. Lemma 36.1 의 도식을 생각하자. More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGU 에 의해 $Rh_{n,*}h_n^{-1}$ 은 $D^+(U_{n,\acute{e}tale})$ 위의 항등함자임을 유의하라. 따라서 Lemma 5.3 에 의해 Rh_*h^{-1} 은 $D^+(U_{\acute{e}tale})$ 위의 항등함자이다. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 Ra_*(a^{-1}K) &= Ra_*Rh_*h^{-1}a^{-1}K \\
 &= Rh_{-1,*}Ra_{ph,*}a_{ph}^{-1}(h_{-1})^{-1}K \\
 &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^{-1}K \\
 &= K
 \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 위의 논의에 의해 성립하고, 두 번째 등식은 Lemma 25.1 의 도식이 가환하므로 성립한다. 세 번째 등식은 Lemma 21.2 에 의해 성립한다. 실제로 U 는 $(Spaces/S)_{ph}$ 에서 X 의 초피복이며, 이는 Topologies on Spaces, Lemma 0DFI 에 의해 따른다. 마지막 등식은 이미 사용한 More on Cohomology of Spaces, Lemma 0DGU 에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 36.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $a : U \rightarrow X$ 가 X 의 고유 초피복이면

$$R\Gamma(X_{\acute{e}tale}, K) = R\Gamma(U_{\acute{e}tale}, a^{-1}K)$$

가 $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대해 성립한다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. 이는 Lemma 36.3 에서 따른다. 왜냐하면 Cohomology on Sites, Remark 08J6 에 의해 $R\Gamma(U_{\acute{e}tale}, -) = R\Gamma(X_{\acute{e}tale}, -) \circ Ra_*$ 이기 때문이다. $\square$

보조정리 36.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{A} \subset Ab(U_{\acute{e}tale})$ 를 Cartesian 아벨층들의 약한 Serre 부분범주라 하자. U 가 X 의 고유 초피복이면 함자 a^{-1} 은 동치

$$D^+(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow D_{\mathcal{A}}^+(U_{\acute{e}tale})$$

를 정의하고, 그 준역함자는 Ra_* 이다. 여기서 $a : Sh(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$ 는 절 32 에서와 같다.

증명. $\mathcal{A}$ 는 Lemma 12.6 에 의해 약한 Serre 부분범주임을 유의하라. 이 동치는 지금까지 얻은 결과들의 형식적 귀결이다. Lemmas 36.2 및 36.3 과 Cohomology on Sites, Lemma 0D7U 를 사용하라. $\square$

보조정리 36.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. U 를 S 위의 단체 대수 공간이라 하고, $a : U \rightarrow X$ 를 증대라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨층이라 하자. $\mathcal{F}_n$ 을 $U_{n,\text{étale}}$ 로의 당김이라 하자. U 가 X 의 ph 초피복이면 정준 스펙트럴 열

$$E_1^{p,q} = H_{\text{étale}}^q(U_p, \mathcal{F}_p)$$

이 존재하며 $H_{\text{étale}}^{p+q}(X, \mathcal{F})$ 로 수렴한다.

증명. 이는 Lemmas 36.4 및 8.3 의 즉각적인 귀결이다. $\square$

참고문헌

- [BBD82] Alexander A. Beilinson, Joseph Bernstein, and Pierre Deligne, *Faisceaux pervers*, Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981), Astérisque, vol. 100, Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171.
- [Del74] Pierre Deligne, *Théorie de Hodge. III*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1974), no. 44, 5–77.
- [Fal03] Gerd Faltings, *Finiteness of coherent cohomology for proper fppf stacks*, J. Algebraic Geom. **12** (2003), no. 2, 357–366.
- [ILO14] Luc Illusie, Yves Laszlo, and Frabice Orgogozo, *Travaux de gabber sur l'uniformisation locale et la cohomologie étale des schémas quasi-excellents*, Astérisque 363-364, Publications de la SMF, 2014.
- [Kie72] Reinhardt Kiehl, *Ein "Descente"-Lemma und Grothendiecks Projektionssatz für nichtnoethersche Schemata*, Math. Ann. **198** (1972), 287–316.
- [LO08] Yves Laszlo and Martin Olsson, *The six operations for sheaves on Artin stacks. I. Finite coefficients*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. (2008), no. 107, 109–168.